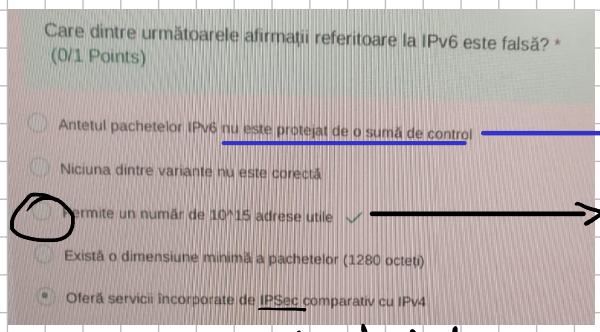
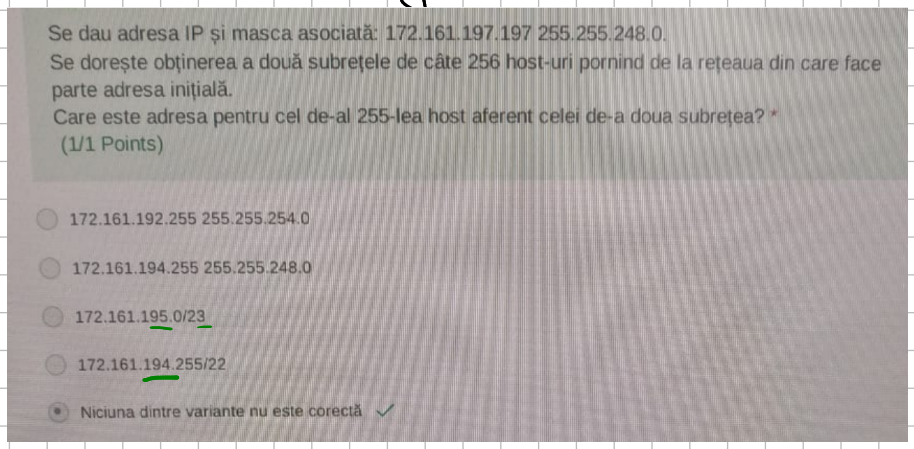
Grile RC



→ IPv4 folosește sumă de control

→ 2^{128} adrese

este integrat în IPv6



172.161. 1100 0101. 1100 0101

255.255. 1111 1000. 0000 0000 „și" logic

172.161. 1100 0000. 0000 0000 ← adresa de rețea

Vorm lit de după „i" din mască → codificare (avem 2 clase)

I clasă

II adresă (+1)

172.161.1100 0100.0 → adresă de subrețea (II)

biți originali

adresă host : adresă de rețea/subrețea + nr host.

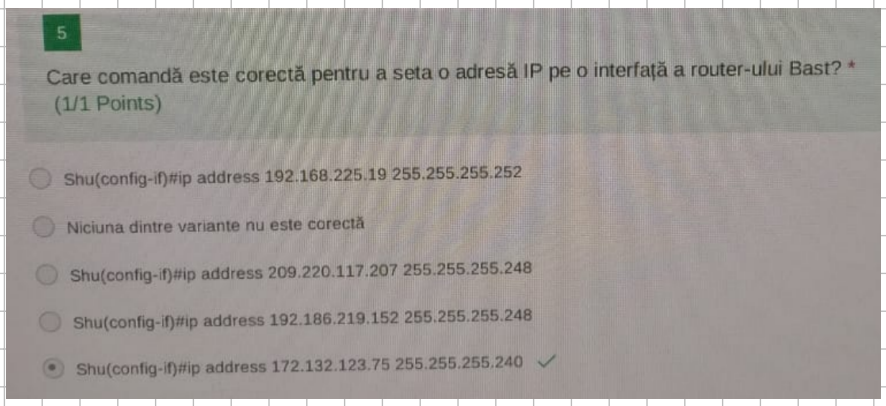
172.161.1100 0100.0000 0000 +

1111 1111

172.161.1100 0100.255

172.161.196.255 / 8+8+5+1 = 22

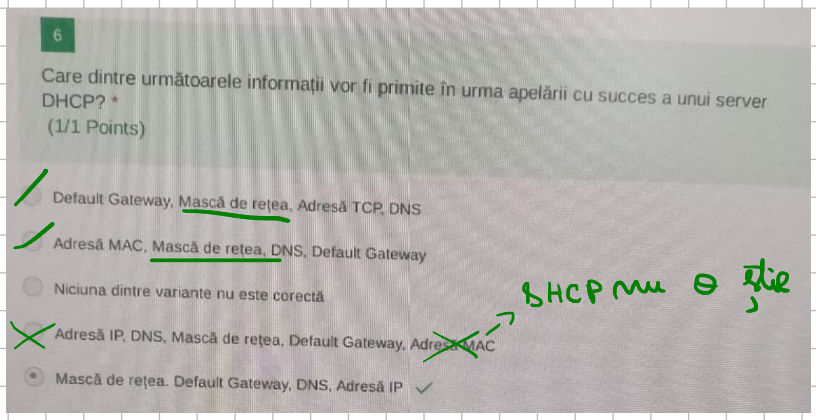
codificare



1. **Option 1:** `ip address 192.168.225.19 255.255.255.252`
   - IP address `192.168.225.19` is valid for the `/30` subnet mask (`255.255.255.252`), which supports 2 usable hosts.
   - Syntax is correct.
2. **Option 2:** `Niciuna dintre variante nu este corectă`
   - This would apply if all options were invalid.
3. **Option 3:** `ip address 209.220.117.207 255.255.255.248`
   - IP address `209.220.117.207` with a `/29` subnet mask (`255.255.255.248`) is valid.
   - Syntax is correct.
4. **Option 4:** `ip address 192.186.219.152 255.255.255.248`
   - IP address `192.186.219.152` with a `/29` subnet mask (`255.255.255.248`) is valid.
   - Syntax is correct.
5. **Option 5:** `ip address 172.132.123.75 255.255.255.240`
   - IP address `172.132.123.75` with a `/28` subnet mask (`255.255.255.240`) is valid.
   - Syntax is correct.

Since all options are valid commands and the correct answer has been pre-selected as `ip address 172.132.123.75 255.255.255.240`, this is the correct answer. The syntax matches the Cisco router command format.

Router(config-if)# ip address [IP address] [Subnet mask]



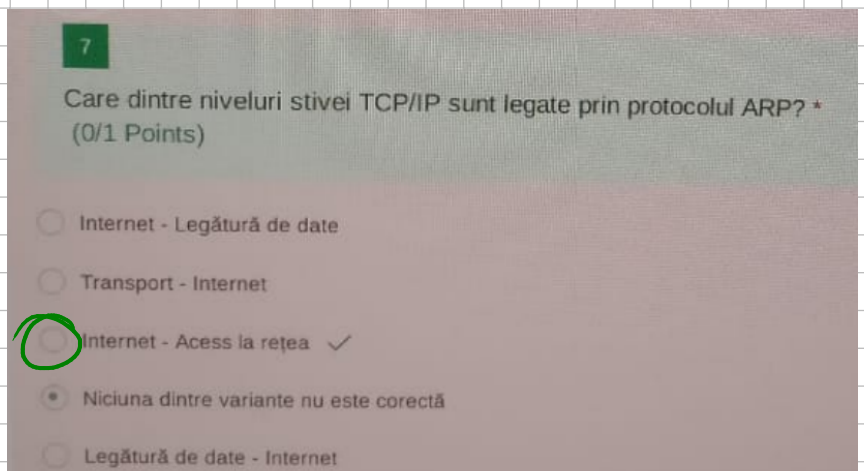
DHCP Server Functionality

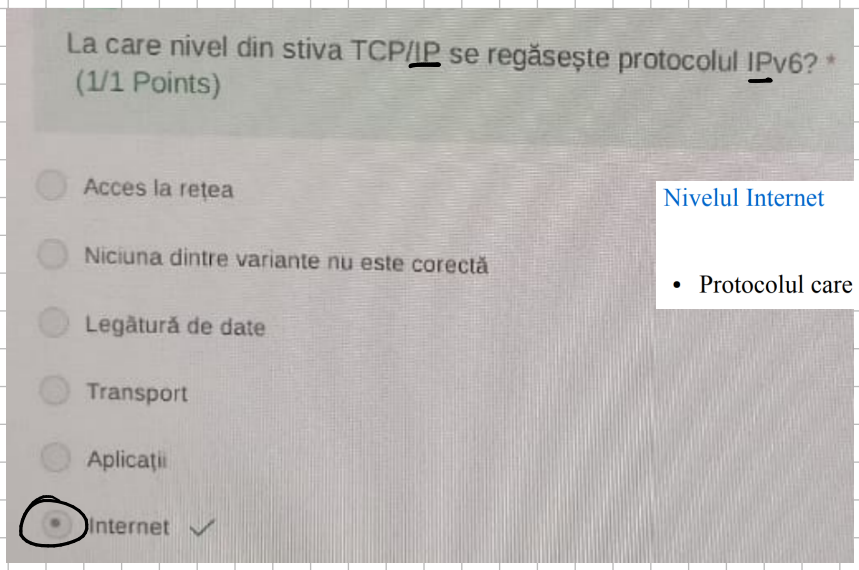
A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server dynamically assigns and provides the following essential network configuration details to a client device:

1. **IP Address:** The unique address for the client on the network.
2. **Subnet Mask:** Used to determine the network and host portions of the IP address.
3. **Default Gateway:** The router's address used for sending packets outside the local network.
4. **DNS Server Address:** Used for resolving domain names to IP addresses.

Analyzing the Options

1. **Option 1:** *Default Gateway, Mască de rețea, Adresă TCP, DNS*
   - Incorrect: DHCP does not provide a "TCP address" as this is not a valid concept.
2. **Option 2:** *Adresă MAC, Mască de rețea, DNS, Default Gateway*
   - Incorrect: DHCP does not assign or provide the MAC address. The MAC address is a hardware identifier already present on the device.
3. **Option 3:** *Niciuna dintre variante nu este corectă*
   - Incorrect: There is a correct answer among the provided options.
4. **Option 4:** *Adresă IP, DNS, Mască de rețea, Default Gateway, Adresă MAC*
   - Incorrect: The MAC address is not provided by DHCP.
5. **Option 5:** *Mască de rețea, Default Gateway, DNS, Adresă IP*
   - Correct: This is the complete and accurate list of details provided by a DHCP server.





Nivelul Internet

- Protocolul care funcţionează pe acest nivel este protocolul IP.

Care este ultima adresă utilizabilă a rețelei din care face parte adresa 192.168.112.112 255.255.240.0? *
(0/1 Points)

- 192.168.159.255 255.255.248.0
- 192.168.159.254/21
- 192.168.159.254/20 ✓
- 192.168.144.254 255.255.240.0
- Niciuna dintre variante nu este corectă

idk

192 . 168 . 0111 0000 . 0111 0000

255 . 255 . 1111 0000 . 0000 0000

biți de host (12)

→ 20 de biți de rețea 64+32+16 = 112

⇒ adresa de rețea: 192 . 168 . 0111 0000 . 0

192.168.112.0/20

adresa de broadcast: adr rețea + biți de host → 1

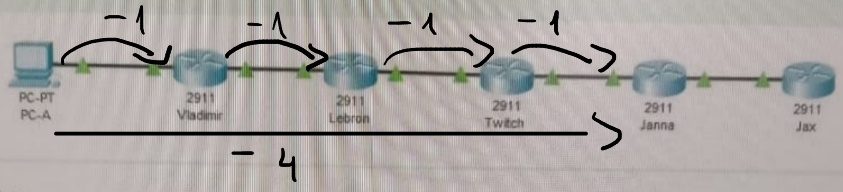
192 . 168 . 0111 1111 . 1111 1111

112 + 8+4+2+1

152 . 168 . 127 . 255

ultim host 192 . 168 . 127 . 254/20 −1

Care este valoarea pentru TTL necesară pentru a trimite un pachet de la PC-A la router-ul "Janna"? *
(1/1 Points)



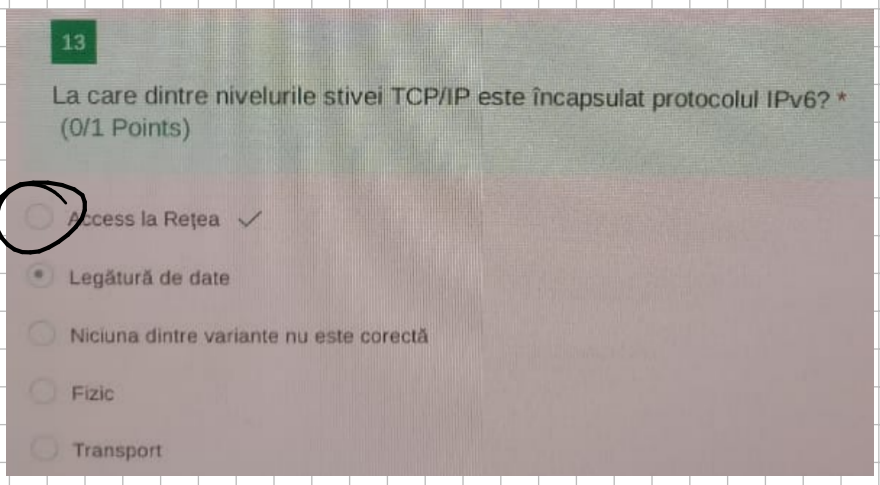
- 5
- Niciuna dintre variante nu este corectă
- 4 ✓
- 3
- 6

TTL - time to live
- valoare pt. a trim un pachet

11

Ce tip de informații sunt transmise pe cablu Ethernet? *
(1/1 Points)

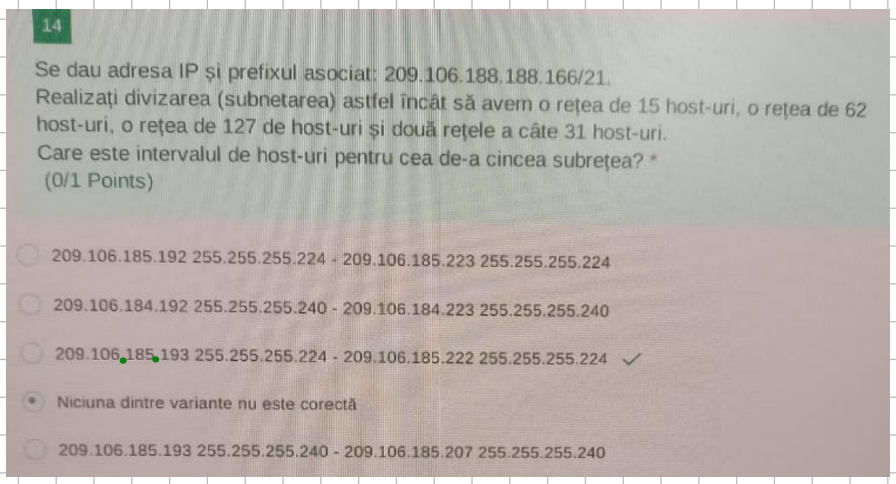
- Informații zecimale
- Informații binare ✓
- Informații optice
- Niciuna dintre variante nu este corectă
- Informații hexazecimale



13

La care dintre nivelurile stivei TCP/IP este încapsulat protocolul IPv6? *
(0/1 Points)

- Access la Rețea ✓
- Legătură de date
- Niciuna dintre variante nu este corectă
- Fizic
- Transport



14

Se dau adresa IP și prefixul asociat: 209.106.188.188.166/21.
Realizați divizarea (subnetarea) astfel încât să avem o rețea de 15 host-uri, o rețea de 62 host-uri, o rețea de 127 de host-uri și două rețele a câte 31 host-uri.
Care este intervalul de host-uri pentru cea de-a cincea subrețea? *
(0/1 Points)

- 209.106.185.192 255.255.255.224 - 209.106.185.223 255.255.255.224
- 209.106.184.192 255.255.255.240 - 209.106.184.223 255.255.255.240
- 209.106.185.193 255.255.255.224 - 209.106.185.222 255.255.255.224 ✓
- Niciuna dintre variante nu este corectă
- 209.106.185.193 255.255.255.240 - 209.106.185.207 255.255.255.240

IP: 209. 106. 188 . 166

Mask: 255.255. 1111 1000. 0000 0000

clasa 1: 127 host-uri adr rețea + adr broadcast

clasa 2: 62 host-uri

clasa 3: 31 host-uri

clasa 4: 31 host-uri

clasa 5: 15 host-uri

a) Clasa 1: 127 + 1 + 1 = 129

→ le putem codifica pe 8 biți (2^8)

⇒ 8 biți de host

⇒ 32 - 8 = 24 biți de rețea

→ dacă prefixul măștii (21) este mai mare decât nr. de biți de rețea (24) → nu avem răsp corect

IP & mască 10111100
111\1000

⇒ 209.106. 1011 1000. 0 adresa de rețea pt clasa I

biți de rețea

b) Clasa 2 62+1+1 = 64

——→ pe 6 biți

⇒ (32-6) = 26 biți de rețea

⇒ se adaugă 1 la ultimul bit de rețea din clasa precedentă

209.106. 1011 1001. 0000 0000/26

biți de rețea

c) Clasa 3 ——→ 31+1+1 = 33

——→ pe 6 biți

⇒ 26 biți de rețea

⇒ 209.106. 1011 1001. 0100 0000

26 biți de rețea

d) Clasa 4 -11- Cls 3

⇒ 209.106. 1011 1001. 1000 0000

e) Clasa 5 15 + 1+1 = 17

——→ pe 5 biți

⇒ 27 de biți de rețea

a.r. cls 5 209.106. 1011 1001. 1100 0000

27 biți de rețea ↓+1

prim host: 209.106.185. 1100 0001

193

ultim host: adr Broadcast - 1 = 209.106.185.222

⇓

209.106.185.1101 1111

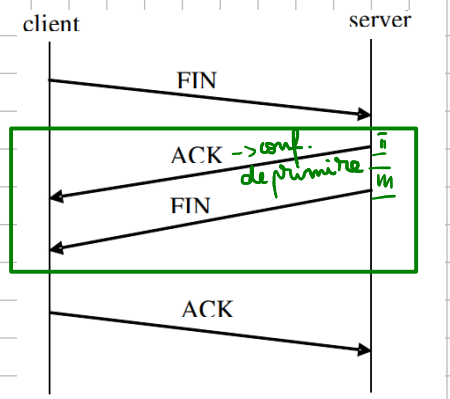
209.106.185.223 /27

⇒ interval 209.106.185.193/27 → 209.106.185.222/27

15

Care mesaje sunt transmise de server la încheierea conexiunii dintre un client și un server folosind TCP? *
(0/1 Points)

- Primul și al treilea mesaj
- Niciuna dintre variante nu este corectă
- Al doilea și al treilea mesaj ✓
- Primul și al doilea mesaj
- Primul și al patrulea mesaj



16

Se dau adresa IP și prefixul asociat: 192.193.194.195/19.
Câte rețele de 127 host-uri se pot forma din rețeaua din care face parte adresa inițială? *
(0/1 Points)

- 4
- 8
- 32 ✓
- Niciuna dintre variante nu este corectă
- 16

127 + 1 + 1 = 129
→ 8 biți de host
→ 24 biți de rețea
avem mască de 19 (biți blocați)
32 - 19 - 8 = 5 biți => $2^5 = 32$ de rețele

17

În cazul unui router WiFi, care dintre următoarele afirmații nu este corectă: *
(0/1 Points)

- Permite maparea rețelei pe mai multe canale de comunicații (poți conecta mai multe device-uri)
- NIciuna dintre variante nu este corectă
- Nu permite adăugarea unor niveluri de securitate ✓ (permite WEP, WPA, WPA2, WPA3)
- Cel de generație nouă (802.11ad) nu permite accesul la rețea a dispozitivelor de generație mai veche (c/b/g/n)
- Permite conectarea mai multor dispozitive pe benzi de frecvență diferite (2.4GHz sau 5GHz)

19

Care dintre următoarele adrese (fizică sau logică) poate să apară ca și o adresă destinație? *
(1/1 Points)

- FF : FE : FF : FH: FF : FF
- 135.243.215.223/27 ✓
- 110.124.26.194 255.255.254.128 (nu ai doar o după 1)
- FE : 56 : AC : BG : 51 : 72
- 172.16.227.128 255.255.255.248 (se suprapune cu adresa de rețea)
- Niciuna dintre variante nu este corectă

Se dă adresa MAC CC-DA-FE-FF-FF-33. Care este adresa IPv6 corespunzătoare? *
(1/1 Points)

- CE : DA : FE : FE : FF : FE : FF : 33
- CC : DA : FE : FF : FE : : 33
- CC : DA : FE : FF : FE : FF : FF : 33
- CE : DA : FE : FF : FE : FE : FF : 33
- Niciuna dintre variante nu este corectă ✓

CC-DA-FE-FF-FE-FF-FF-33

1100 1100 - DA-FE-
1234 5678

1100 1110 - DA-FE-FF-FE-FF-FF-33

IPv6: CE-DA-FE-FF-FE-FF-FF-33

21

Care dintre următoarele tipuri de comunicații este cel mai răspândit pe planetă la momentul de față? *
(1/1 Points)

- simplex — doar o cale
- Niciuna dintre variante nu este corectă
- full-duplex ✓ (apel telefonic)
- multicast (streaming)
- half-duplex (walkie-talkie)

Pornind de la adresa de retea: 192.168.10.0/24 s-au obtinut 4 subretele folosind subnetarea statica.
Determinati cea de-a 54-a adresa IP disponibila pentru dispozitive din cea de-a 3-a subretea si adresa de broadcast pentru cea de-a 3-a subretea.

Select one:

- a. 192.168.10.181/26, 192.168.10.191/26 ✗
- b. 192.168.10.181/26, 192.168.10.192/26
- c. 192.168.10.182/26, 192.168.10.191/26
- d. 192.168.10.183/26, 192.168.10.191/26
- e. 192.168.10.182/26, 192.168.10.190/26

Your answer is incorrect.
The correct answer is: 192.168.10.182/26, 192.168.10.191/26

4 ⟶ 2 biți după mască

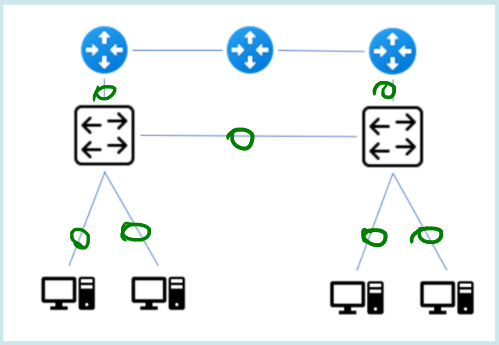
biți de codificare

192.168.10.1000 0000 + 54
11 0110

192.168.10.182/26 (2^6-2)

Broadcast. 192.168.10.10 11 1111 255-64= 191

192.168.10.191



router

router ↔ router

! nu este coliziune

Cate domenii de coliziune puteti identifica in imaginea alaturata?

a. 3

b. 6

c. 7 ✓

d. 4

2+3+4+1=7

Care este adresa ultimului host din reteaua 172.28.164.0/23?

a. 172.28.165.255

b. 172.28.165.254

c. 172.28.164.254

d. 172.28.164.255

e. 172.28.166.254

172.28.164.0

255.255.1111 1110.0

172.28.164.0

9 biti de host (32-23)

172.28.10100100.0

172.28.10100101.1111 1111

172.28.165.255-1

172.28.165.254.

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
172.28.165.254

Este adevarat ca adresele fizice se shimba la trecerea dintr-o retea in alta la un transfer de date?

Select one:

True ✓

False

The correct answer is 'True'.

Care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata referindu-ne la protocolul TCP :

a. Are un antet cu un numar ridicat de biti, comparativ cu UDP-ul ✓

b. Contine un camp de checksum ✓

c. Asigura livrarea detelor la destinatie ✓ (>> sigur decat UDP)

d. Nu contine in antetul un camp denumit Window Size ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nu contine in antetul un camp denumit Window Size

Daca discutam de portul 67, utilizat in general de BOOTP sau DHCP, acesta face parte din categoria:

Select one:
- a. porturi utilizabile
- b. porturi bine cunoscute ("well-known" ports) ✔
- c. porturi dinamice
- d. porturi rezervate

Care afirmatie este falsa in contextul codificarii NRZ?

- a. Codificarea NRZ este potrivita indiferent de secventa de biti codificati ✔
- b. Lipsa tranzitiilor repetate duce la imposibilitatea refacerii semnalului de tact la receptor
- c. Secventele prelungite de 1 sau 0, vor determina ramanerea semnalului pe un anumit nivel de tensiune o preioada prea lunga de timp
- d. Un nivel scazut al tensiunii pe o durata mai lunga de timp, poate sa corespunda si absentei semnalului

Your answer is correct.

The correct answer is:
Codificarea NRZ este potrivita indiferent de secventa de biti codificati

Ce afirmatie este incorecta aferenta adreselor MAC?

Select one or more:

- a. Sunt formate din 4 octeti ✔
- b. Sunt formate din 2 componente una depinzand de producator si un identificator unic.
- c. Sunt adrese unice la nivel global
- d. Sunt adrese formate din 48 de biti $6 \cdot 8 = 48$

Your answer is correct.

The correct answer is: Sunt formate din 4 octeti

Daca e sa ne uitam la un serial utilizand platforma Netflix, vom sti ca urmatorul protocol de nivel transport a fost utilizat:

- a. UDP ——— transport, dar nesigur
- b. Nici unul dintre protocoalele afisate nu apartin de nivelul transport
- c. TCP ✔
- d. ICMP
- e. ARP

Daca am purta o conversatie video intre 2 persoane, utilizand aplicatia Whats-up, ce tip de comunicatie am folosi?

Select one:

- a. Broadcast
- b. Full-duplex ✔
- c. Topologie stea
- d. Simplex
- e. Multicast

Your answer is correct.

The correct answer is: Full-duplex

Nivelul Aplicatie de la mdelul TCP/IP este echivalent ca cate nivele din modelul OSI?

- a. 4
- b. 3
- c. 1
- d. 2
- e. 5

Nivelul Aplicație
Nivelul Prezentare
Nivelul Sesiune

Nivelul Aplicație

3

The correct answer is: 3

Evaluati urmatoarea afirmatie. "Un router conecteaza echipamente din aceeasi retea."

Select one:

- True
- False ✔

531 - trimitere mesaje

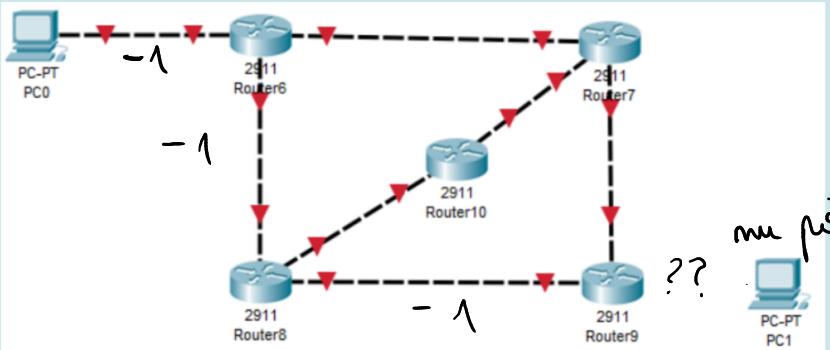
Grupuri de numere de porturi:
- Porturi bine cunoscute: 0-1023
- Porturi rezervate: 1024-49151
- Porturi dinamice: 49152-65535

110 - mailuri
80 - pagini HTML
DHCP - 67/68

In cazul unui ruter WiFi, care dintre urmatoarele afirmatii NU este corecta :

Select one or more:

- a. Nu permite adaugarea unui SSID cu nume propriu ✓
- b. Permite conectarea mai multor dispozitive pe benzi de frecventa diferite (2,4GHz sau 5GHz) ✓
- c. Permite posibilitatea controlului parental ✓
- d. Este un punct de acces in retea ✓



nu poți avea conexiune

Care este valoarea minima a campului TTL, pentru care avem conexiune intre cele 2 PC-uri din imagine? Nu se vor lua in considerare culorile triughiurilor sau forma liniilor.

Select one or more:

- a. 6
- b. 4
- c. 3
- d. 5
- e. Nu vom avea conexiune indiferent de valoarea TTL-ului ✓

Cât durează transmisia unui bit pe o legătură cu rata de transfer 5 Mbps?

- a. 0,2 ms
- b. 0,02 µs
- c. Nici o varianta nu este corecta
- d. 0,2 µs ✓
- e. 0,02 ms

$5\ mb/s$

$\frac{1}{5 \cdot 10^6} s = 0{,}2 \cdot 10^{-6} s = 0{,}2\ \mu s$

formulă: $\frac{\text{cantitate}}{\text{viteză}}$

Your answer is correct.

The correct answer is:
0,2 µs

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la comanda "traceroute" este corecta?

- a. Se poate folosi doar daca cunoastem adresa IP de destinatie.
- b. Este o comanda ce verifica daca o adresa IP este accesibila sau nu, fara alte detalii.
- c. Se va afisa doar timpul de ajungere la destinatie, fara parcursul inapoi la sursa.
- d. Se vor transmite maxim 4 pachete de cate 32 bytes.
- e. Nici o varianta nu este corecta. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici o varianta nu este corecta.

Comanda traceroute este utilizată pentru a determina și afișa traseul pe care pachetele de date îl urmează de la computerul sursă până la o destinație specificată, într-o rețea.

Aceasta oferă detalii despre fiecare hop (sau punct intermediar) prin care pachetele trec până la destinație.

Folosind imaginea de mai jos, calculati dimensiunea antetelor in bytes:

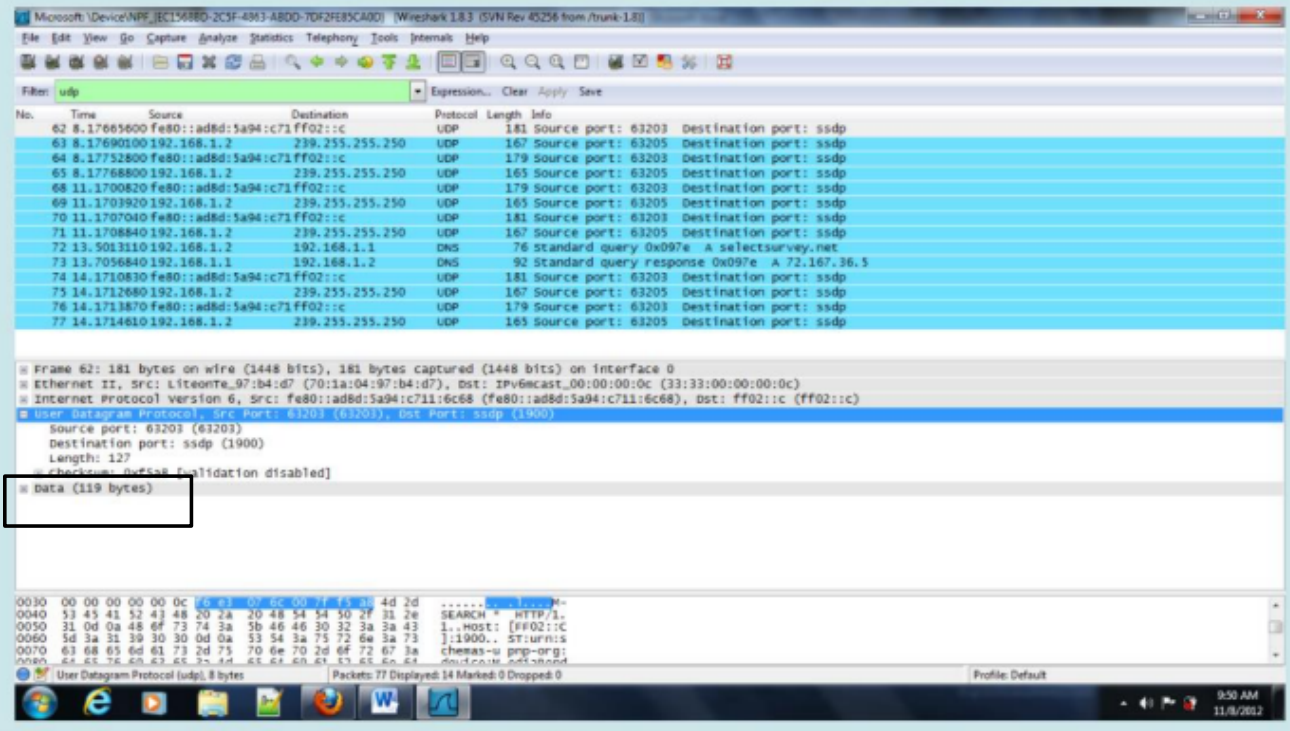
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1843	17.568458	131.228.2.174	192.168.5.136	TCP	54	443 → 60012 [ACK] Seq=3264 Ack=2
1844	17.569430	131.228.2.174	192.168.5.136	TLSv1.2	139	Encrypted Handshake Message
1845	17.570542	192.168.5.136	131.228.2.174	TLSv1.2	331	Encrypted Handshake Message
1847	17.647856	131.228.2.174	192.168.5.136	TCP	1506	443 → 60012 [ACK] Seq=3349 Ack=3
1848	17.647857	131.228.2.174	192.168.5.136	TCP	1506	443 → 60012 [ACK] Seq=4801 Ack=3
1849	17.647858	131.228.2.174	192.168.5.136	TLSv1.2	435	Encrypted Handshake Message
1850	17.648004	192.168.5.136	131.228.2.174	TCP	54	60012 → 443 [ACK] Seq=3407 Ack=6
1851	17.652866	192.168.5.136	131.228.2.174	TCP	1506	60012 → 443 [ACK] Seq=3407 Ack=6
1852	17.652868	192.168.5.136	131.228.2.174	TCP	1506	60012 → 443 [ACK] Seq=4859 Ack=6
1853	17.652869	192.168.5.136	131.228.2.174	TLSv1.2	381	Encrypted Handshake Message, Cha
1855	17.704980	131.228.2.174	192.168.5.136	TCP	54	443 → 60012 [ACK] Seq=6634 Ack=6
1856	17.708728	131.228.2.174	192.168.5.136	TLSv1.2	240	Change Cipher Spec, Encrypted Ha
1857	17.725347	131.228.2.174	192.168.5.136	TCP	1506	443 → 60012 [ACK] Seq=6820 Ack=6
1858	17.725348	131.228.2.174	192.168.5.136	TCP	1506	443 → 60012 [ACK] Seq=8272 Ack=6
1859	17.725348	131.228.2.174	192.168.5.136	TCP	1506	443 → 60012 [ACK] Seq=9724 Ack=6
1860	17.725350	131.228.2.174	192.168.5.136	TLSv1.2	151	Application Data
1861	17.725533	192.168.5.136	131.228.2.174	TCP	54	60012 → 443 [ACK] Seq=6638 Ack=1
1862	17.730684	192.168.5.136	131.228.2.174	TCP	54	60012 → 443 [FIN, ACK] Seq=6638
1863	17.779847	131.228.2.174	192.168.5.136	TCP	54	443 → 60012 [FIN, ACK] Seq=11273
1864	17.779955	192.168.5.136	131.228.2.174	TCP	54	60012 → 443 [ACK] Seq=6639 Ack=1
1866	18.556869	192.168.5.136	3.235.72.198	TLSv1.2	89	Application Data
1868	18.702760	3.235.72.198	192.168.5.136	TLSv1.2	85	Application Data
1869	18.743607	192.168.5.136	3.235.72.198	TCP	54	59271 → 443 [ACK] Seq=36 Ack=32
1880	19.543118	192.168.5.136	51.116.239.161	TLSv1.2	89	Application Data

```
> Frame 1860: 151 bytes on wire (1208 bits), 151 bytes captured (1208 bits) on interface \Device\NPF_{D028A9F5-FF25-4AED-8C34-E63D4A
> Ethernet II, Src: TendaTec_30:47:d0 (50:0f:f5:30:47:d0), Dst: IntelCor_a0:86:b0 (44:03:2c:a0:86:b0)
> Internet Protocol Version 4, Src: 131.228.2.174, Dst: 192.168.5.136
v Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 60012, Seq: 11176, Ack: 6638, Len: 97
    Source Port: 443
    Destination Port: 60012
    [Stream index: 15]
    [TCP Segment Len: 97]
    Sequence number: 11176    (relative sequence number)
    Sequence number (raw): 513903648
    [Next sequence number: 11273    (relative sequence number)]
    Acknowledgment number: 6638    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 2556353596
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window size value: 516
    [Calculated window size: 132096]
    [Window size scaling factor: 256]
    Checksum: 0xea24 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent pointer: 0
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]
    TCP payload (97 bytes)
    TCP segment data (97 bytes)
> [4 Reassembled TCP Segments (4453 bytes): #1857(1452), #1858(1452), #1859(1452), #1860(97)]
```

totală: 151
len → date: 97

⇒ 151 - 97 = 54

- a. 54 ✔
- b. 89
- c. 46
- d. 143



Using the provided image, compute the value of the payload in bytes

Select one:

- a. 120
- b. 118
- c. 127
- d. None of the provided values is the correct one ✔

Question **19**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Ce comanda rulata de windows va returna rezultatul din imaginea de mai jos?

```
 1     3 ms     6 ms     3 ms  192.168.0.1
 2    18 ms    13 ms    12 ms  85.186.136.1
 3    12 ms    19 ms    16 ms  95.77.39.81
 4    24 ms    22 ms    19 ms  ro-buh01a-rd3-ae-32-1853.aorta.net [84.116.187.85]
 5    24 ms    20 ms    20 ms  ro-buh08a-ra2-ae-2-1815.aorta.net [84.116.186.186]
 6    45 ms    42 ms    39 ms  74.125.32.210
 7     *        *        *     Request timed out.
 8    43 ms    42 ms    43 ms  209.85.252.182
 9    51 ms    43 ms    41 ms  209.85.252.211
10    61 ms    42 ms    37 ms  muc11s03-in-f4.1e100.net [216.58.207.132]
```

Select one:

- a. ping
- b. arp -a
- c. netstat
- d. traceroute ✔ tracert pt Windows
- e. ipconfig /all

Question **20**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care din urmatoarele reprezentari este forma de unda pentru secventa binara 01000101, codata 4b/5b si transmisa sub forma Manchester? Liniile punctate reprezinta "granitele" unui bit.

Tabelul de codare 4b/5b este:

Data		4B5B code	Data		4B5B code
(Hex)	(Binary)		(Hex)	(Binary)	
0	0000	11110	8	1000	10010
1	0001	01001	9	1001	10011
2	0010	10100	A	1010	10110
3	0011	10101	B	1011	10111
4	0100	01010	C	1100	11010
5	0101	01011	D	1101	11011
6	0110	01110	E	1110	11100
7	0111	01111	F	1111	11101

01000101 tranzitie la fiecare bit la jumate de timp

X a.

b.

c. Nici una dintre reprezentari nu reprezinta codarea Manchester pentru secventa data ✔

X d.

Question **21**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Ce se intampla cand mai multe dispozitive incearca sa transmita in acelasi timp?

a. Are loc o coliziune, iar dispozitivele vor reincepe transmisia dupa un timp aleator ✔

b. Se creaza o coliziune, dispozitivele se vor opri din a transmite, si vor reincepe transmisia simultan

c. Are loc o cloziune, iar dispozitivele vor reincepe transmisia in functie de prioritatea configurata

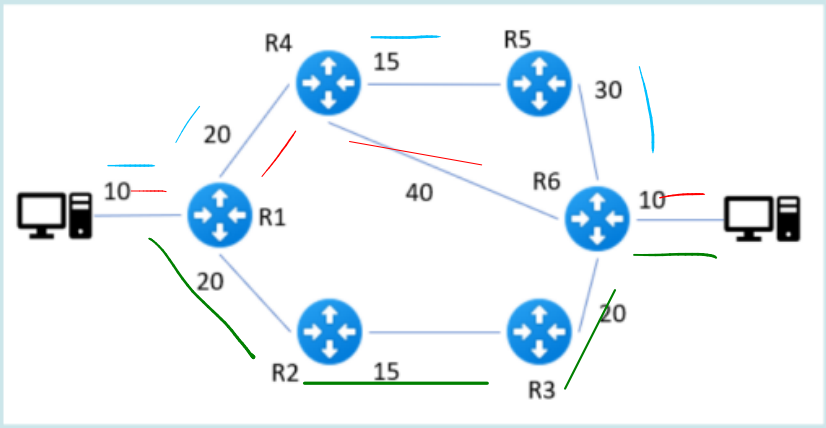
d. Este imposibil in modul half-duplex

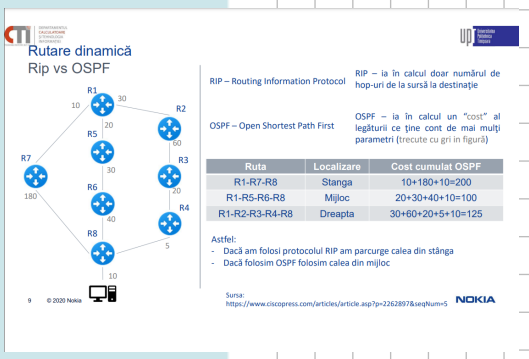
Your answer is correct.

The correct answer is:
Are loc o coliziune, iar dispozitivele vor reincepe transmisia dupa un timp aleator

---

Care este traseul utilizat pentru transferul datelor intre cele 2 PC-uri, consideran OSPF ca protocol de rutare. Costurile legaturilor sunt trecute langa elementele aferente.





a. R1-R4-R6

b. Propocolul OSPF nu poate fi folosit in aceasta structura

c. R1-R4-R5-R6

d. R1-R2-R3-R6 ✔

10 + 20 + 15 + 20 + 10 = 75
10 + 20 + 15 + 30 + 10 = 85
10 + 20 + 40 + 10 = 80

Your answer is correct.

The correct answer is:
R1-R2-R3-R6

In cadrul modelului TCP/IP, la ce nivel se afla DHCP-ul ?

Select one:

a. Internet

b. Aplicații ✔ → DHCP + HTTP + FTP

c. Acces retea

d. Transport

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Aplicații

Din ce retea face parte adresa de IP 172.28.144.59/23?

a. 172.28.144.0 ✔

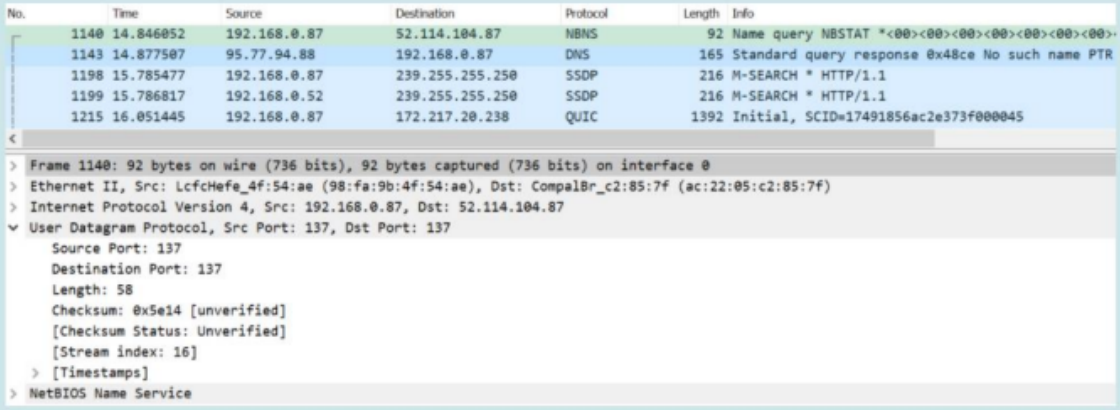
b. 172.28.143.1

c. 172.28.143.0

d. 172.28.144.64

e. 172.28.144.1

255.255.1111 1110.0000 0000
biți de rețea



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1140	14.846052	192.168.0.87	52.114.104.87	NBNS	92	Name query NBSTAT *<00><00><00><00><00><00><00>
1143	14.877507	95.77.94.88	192.168.0.87	DNS	165	Standard query response 0x48ce No such name PTR
1198	15.785477	192.168.0.87	239.255.255.250	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1
1199	15.786817	192.168.0.52	239.255.255.250	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1
1215	16.051445	192.168.0.87	172.217.20.238	QUIC	1392	Initial, SCID=17491856ac2e373f000045

```
> Frame 1140: 92 bytes on wire (736 bits), 92 bytes captured (736 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: LcfcHefe_4f:54:ae (98:fa:9b:4f:54:ae), Dst: CompalBr_c2:85:7f (ac:22:05:c2:85:7f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.87, Dst: 52.114.104.87
v User Datagram Protocol, Src Port: 137, Dst Port: 137
    Source Port: 137
    Destination Port: 137
    Length: 58
    Checksum: 0x5e14 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 16]
  > [Timestamps]
> NetBIOS Name Service
```

Calculati dimensiunea in biti a cadrului extins in imagine.

a. 34

b. 336

c. 42

d. 272

?? [52-(58-8)] .8 = 336

✖ A-ti uitat sa scadeti antetul udp de 8 octeti din length

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
336

Nivelul Retea din stiva OSI are functiile mapate pe care nivel din stiva TCP/IP?

Select one:

a. Prezentare

b. Internet ✔

c. Aplicatii

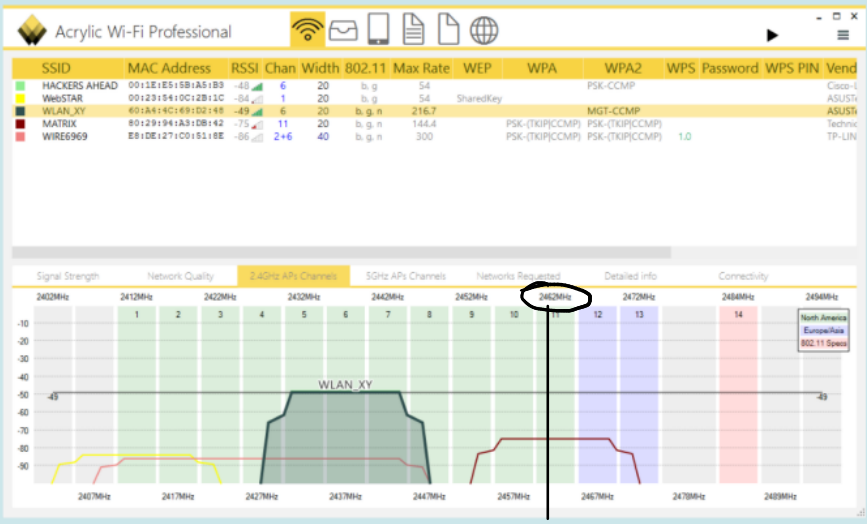
d. Sesiune

e. Tranport

Your answer is correct.

The correct answer is: Internet

Question **27**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question



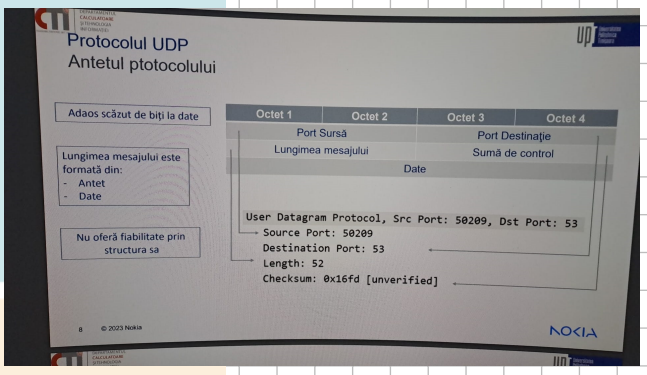
Cate retele se suprapun pe canalul cu frecventa centrala 2462MHz?

Select one or more:

- a. Nu exista nici o retea centrata pe acea frecventa
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. Nu exista suprapuneri pe acea frecventa fiind o singura retea ✔

Care dintre urmatoarele campuri se regaseste in antetul UDP?

- a. Window size
- b. Control field
- c. Acknowledgement number } TCP
- d. Sequence number
- e. Source port number



Your answer is correct.
The correct answer is:
Source port number

Daca ne referim la comanda ping putem spune ca:

- a. Toate variantele sunt corecte. ✔
- b. In OS Windows vor fi trimisi 4 pacheti fiecare de cate 32 octeti.
- c. Scopul comenzii este sa verifice daca exista conexiune la nivel Internet cu dispozitivul destinatie.
- d. Poate intoarce mesajul "request time out".
- e. Ne arata timpul necesar pentru un pachet sa ajunga pana la destinatie si sa se intoarca.

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte.

Care din urmatoarele afirmatii este incorecta daca ne referim la modul de operare al CSMA/CD?

- a. Fiecare statie "asculta" daca mediul este sau nu liber
- b. La detectia unei coliziuni, statia afectata retransmite imediat mesajul
- c. In timpul transmisiei, statiile "asculta" mediul pentru a detecta eventuale coliziuni
- d. La detectia unei coliziuni se transmite un semnal de "bruiaj" cu lungimea de 32 biti
- e. Orice statie ce a detectat mediul liber va transmite imediat

Your answer is correct.
The correct answer is:
La detectia unei coliziuni, statia afectata retransmite imediat mesajul

- Operează în 3 faze:
  1. sesizarea purtătoarei (*carrier sense*): fiecare staţie trebuie să “asculte” dacă mediul este sau nu liber.
  2. accesul multiplu: posibilitatea ca oricare staţie care a detectat mediul liber să poată transmite. Acesta poate duce la coliziuni.
  3. detectarea coliziunii (*collision detection)*. În timp ce transmite, fiecare staţie “ascultă” în continuare mediul pentru detectarea eventualelor coliziuni.
- La detectarea coliziunii este emis un semnal special (*jamming)*, având lungimea echivalentă a 32 de biţi. Acest semnal permite tuturor staţiilor să ia cunoştiinţă despre coliziune.
- Durata de aşteptare până la reluarea paşilor pentru transmisie este variabilă, fiind dată de un algoritm de revenire (*back-off algorithm*).
- Prin dispozitivele de interconectare se pot crea domenii de coliziune diferite.

Cât durează transmisia unui bit pe o legătură cu rata de transfer 10 Mbps?

- a. 0,01 µs
- b. Nici o varianta numerica nu e
- c. 0,1 ms
- d. 0,1 µs
- e. 0,01 ms

Transmitere = Dimensiune / Rata de transfer

t = 1b / 10Mbps

= 1b / 10 * 10^6 bps

= 0.1 * 10^-6 s

= 0.1 us

Care este timpul de propagare necesar parcurgerii de către un octet a unei legături prin cablu de cupru având lungimea de 5 km?

- a. 200µs
- b. 0.173ms
- c. 0.2ms
- d. 17.3µs

propagare = distanta / viteza luminii -> ~~3 * 10^8~~ vid

tp = 5 km / 2.3 * 10^8 m/s

tp = 5*10^3 / 2.3 * 10^8

tp = 5/2.3*10^5 = 2.17 * 10^-5 = 21.7 us

tp = 8 * 21.7 = 173.6 uS = 0.173 ms

-> cablu fibră -> $2 \cdot 10^8$

Care este adresa retelei din care face parte adresa de ip 172.29.41.102 255.255.248.0?

- a. 172.29.40.254
- b. 172.29.39.0
- c. 172.29.41.0
- d. 172.29.40.255
- e. 172.29.40.0

IP: 10101100.00011101.00101001.01100110

MASK: 11111111.11111111.11111000.00000000 facem si intre ele

Network Addr: 10101100.00011101.00101000.00000000

172.29.40.0

Care este adresa de broadcast pentru reteaua din care face parte adresa de ip?

Care este adresa de broadcast pentru reteaua din care face parte adresa de ip 172.29.20.224 255.255.255.240?

- a. 172.29.20.240
- b. 172.29.20.248
- c. 172.29.20.255
- d. 172.29.20.0
- e. 172.29.20.239

IP: 101001100.00011101.00010100.11100000

MASK: 111111111.11111111.11111111.11110000

Network Addr: 101001100.00011101.00010100.11100000

Broadcast Addr: 101001100.00011101.00010100.11101111

172.29.20.239

In imaginea alaturata coloana 3 este ceea ce reprezinta nivelul de putere la receptia semnalului in dB. Tinand cont de acest parametru la ce retea am dori sa ne legam?

UPC Wi-Free	AE:22:05:C2:4F:36	-17	36+40+44+48	1300.05 Mbps		MGT-CCMP
Orange-HrN6	40:EE:DD:67:54:D8	-80	1+5	300 Mbps		PSK-CCMP
UPC Wi-Free	46:32:C8:9D:72:F1	-75	11	144.4 Mbps		MGT-(TKIP|CCMP)
HUAWEI-Q6Gy	90:17:AC:72:17:5C	-83	6	144.4 Mbps	PSK-(TKIP|CCMP)	PSK-(TKIP|CCMP)

In imaginea alaturata coloana 3 este ceea ce reprezinta nivelul de putere la receptia semnalului in dB. Tinand cont de acest parametru la ce retea am dori sa ne legam?

a. UPC Wi-Free de pe canalul 36+40+44+48

Rezultatul carei comenzi de windows este reprezentat in imaginea de mai jos?

```
Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : ro.alcatel-lucent.com
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
   Physical Address. . . . . . . . . : 98-FA-9B-4F-54-AE
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e45d:fc96:9df4:4ad2%10(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 135.243.230.216(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : 20 January 2020 14:28:32
   Lease Expires . . . . . . . . . . : 22 January 2020 18:28:32
   Default Gateway . . . . . . . . . : 135.243.230.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 135.247.130.110
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 161020571
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-DE-1F-5B-9B-FA-9B-4F-54-AE
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 135.247.130.110
                                       135.239.25.53
   Primary WINS Server . . . . . . . : 135.239.2.91
   Secondary WINS Server . . . . . . : 135.239.2.54
                                       135.239.2.53
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

Select one:

- a. arp -a → doar MAC
- b. ipconfig /all → arată mai multe
- c. netstat
- d. show TCP
- e. Ipconfig

Comanda „ipconfig"
→ afișează informațiile de bază (adresa IP, masca de subnet, gateway-ul default)
→ se folosește pentru verificări rapide

Comanda „ipconfig /all"
→ afișează informații suplimentare precum adresa MAC, conexiuni DHCP, informații despre adresa IPv6, etc

In cadrul carui nivel din stiva OSI este folosit protocolul UDP?

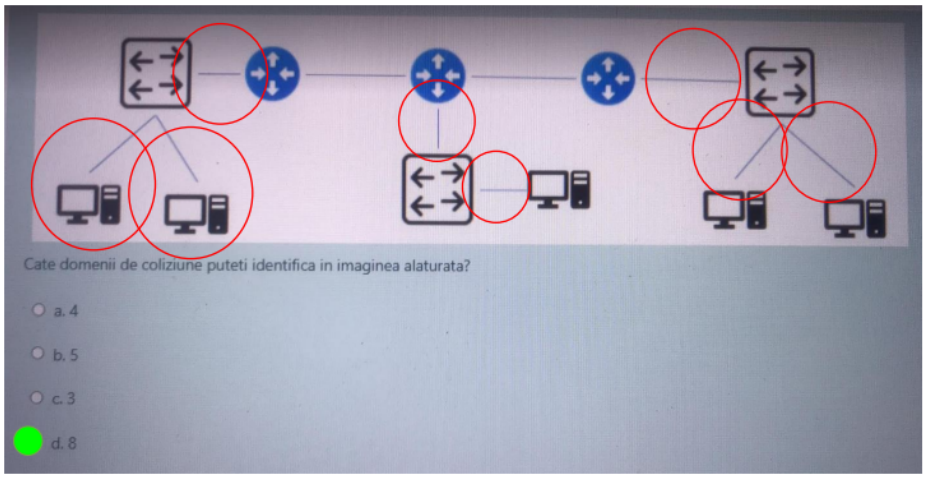
In cadrul carui nivel din stiva OSI este folosit protocolul UDP?

Select one:

- a. 5
- b. 4
- c. 7
- d. 6

7	Nivelul Aplicație
6	Nivelul Prezentare
5	Nivelul Sesiune
4	Nivelul Transport
3	Nivelul Rețea
2	Nivelul legătură de date
1	Nivelul Fizic

Cate domenii de coliziune puteti identifica in imaginea alaturata?



Daca ne gandim la WiFi ce afirmatie este corecta

- a. Permite diverse solutii de criptare cu algoritmi de complexitati diferite pentru a securiza transmisia.
- b. Este cuprins din mai multe substandarde → da
- c. Permite accesul la retea prin intermediul unor AP-uri → ip
- d. Toate variantele sunt corecte → da
- e. Poate permite acces parental

WLAN
WiFi

- Standard: 802.11
- Caracteristici
  - Distanța: 46m (indoor) – 92m (outdoor)
  - Versiuni: 18

Versiunea	Debit maxim [Mbps]	Frecvența [GHz]	Backwards compatibility
802.11a	54	5	Nu
802.11b	11	2.4	Nu
802.11g	54	2.4	802.11b
802.11n	600	2.4 & 5	802.11b/g
802.11ac	1300	2.4 & 5	802.11b/g/n
802.11ad	7000	2.4 , 5 & 60	802.11b/g/n/ac

7 © 2020 Nokia

NOKIA

Pornind de la adresa de retea 192.168.10.0/24 s-au obtinut 4 subretele folosind subnetarea statica. → am codat pe 2 biti după bitii de retea

Determinati cea de-a 35-a adresa IP disponibila pentru dispozitive din cea de-a 3-a subretea si adresa de broadcast pentru cea de-a 3-a subretea.

Select one:

- a. 192.168.10.164/26, 192.168.10.191/26
- b. 192.168.10.142/26, 192.168.10.190/26
- c. 192.168.10.163/26, 192.168.10.191/26
- d. 192.168.10.162/26, 192.168.10.193/26
- e. 192.168.10.164/26, 192.168.10.192/26

IP : 11000000.10101000.00001010.00000000

MASK: 11111111.11111111.11111111.00000000

192.168.10._____/24 adresa

192.168.10.00_____/26 subretea 1

192.168.10.01_____/26 II

192.168.10.10_____/26 III → +35

192.168.10.11_____/26 IV .

192.168.10.10100011 /26 a 35-a adresa IP -> 192.168.10.163

192.168.10.10111111 /26 BROADCAST -> 192.168.10.191

In imaginea alaturata coloana 3 este ceea ce reprezinta nivelul de putere la receptia semnalului in dB, Tinand cont de acest parametru care este reteaua cu receptia cea mai scazuta?

HUAWEI-gq9v	F8:E8:11:56:27:F0	-73	4	144.4 Mbps	PSK-(TKIP|CCMP) PSK-(TKIP|CCMP)	
UPC1320501	44:32:C8:9D:72:FF	-75	11	144.4 Mbps	PSK-(TKIP|CCMP) PSK-(TKIP|CCMP)	
UPC9936E86	54:67:51:DF:00:6D	-77	9	300 Mbps	PSK-(TKIP|CCMP) PSK-(TKIP|CCMP)	1.0
FBI Surveillance	54:67:51:41:99:C5	-80	1	144.4 Mbps	PSK-(TKIP|CCMP) PSK-(TKIP|CCMP)	1.0

In imaginea alaturata coloana 3 este ceea ce reprezinta nivelul de putere la receptia semnalului in dB. Tinand cont de acest parametru care este reteaua cu receptia cea mai scazuta?

- a. UPC1320501
- b. FBI Surveillance
- c. Reteaua de pe canalul radio 4
- d. HUAWEI-gq9v
- e. UPC9936E86

UPC9936E86 cel mai mic

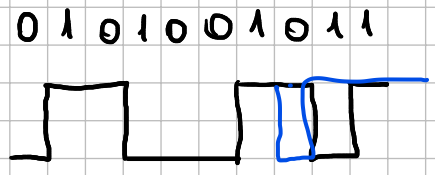
Care din urmatoarele reprezentari este forma de unde pentru secventa binara 01000101, codata 4b/5b si transmisa sub forma NRZ

Care din urmatoarele reprezentari este forma de unda pentru secventa binara 01000101, codata 4b/5b si transmisa sub forma NRZ? Liniile punct

Tabelul de codare 4b/5b este:

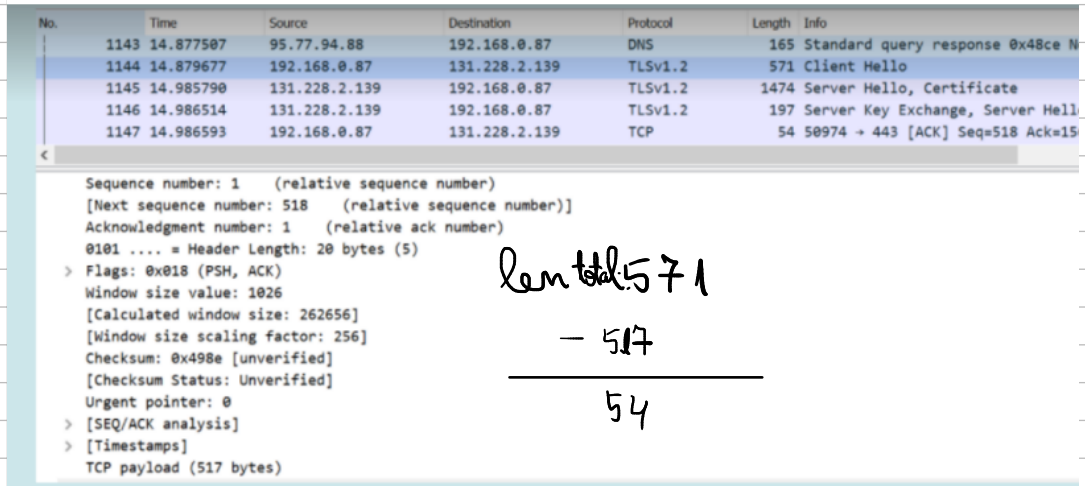
Data (Hex)	Data (Binary)	4B5B code	Data (Hex)	Data (Binary)	4B5B code
0	0000	11110	8	1000	10010
1	0001	01001	9	1001	10011
2	0010	10100	A	1010	10110
3	0011	10101	B	1011	10111
4	0100	01010	C	1100	11010
5	0101	01011	D	1101	11011
6	0110	01110	E	1110	11100
7	0111	01111	F	1111	11101

- a.
- b.
- c. Nici una dintre reprezentari nu reprezinta codarea NRZ pentru secventa data
- d.



0100 | 0101 -> 01010 | 01011

Calculati dimensiunea in biti a cadrului 1144, extins in imagine



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1143	14.877507	95.77.94.88	192.168.0.87	DNS	165	Standard query response 0x48ce N
1144	14.879677	192.168.0.87	131.228.2.139	TLSv1.2	571	Client Hello
1145	14.985790	131.228.2.139	192.168.0.87	TLSv1.2	1474	Server Hello, Certificate
1146	14.986514	131.228.2.139	192.168.0.87	TLSv1.2	197	Server Key Exchange, Server Hell
1147	14.986593	192.168.0.87	131.228.2.139	TCP	54	50974 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=15

```
Sequence number: 1    (relative sequence number)
[Next sequence number: 518    (relative sequence number)]
Acknowledgment number: 1    (relative ack number)
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window size value: 1026
[Calculated window size: 262656]
[Window size scaling factor: 256]
Checksum: 0x498e [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent pointer: 0
> [SEQ/ACK analysis]
> [Timestamps]
TCP payload (517 bytes)
```

len total 571
− 517
54

Calculati dimensiunea in biti a cadrului 1144, extins in imagine.

- a. 455
- b. 432
- c. 54
- d. 509

571 – 517 = 54 bytes = 432 bits

Care din urmatoarele comenzi ne va da ca output imaginea alaturata?

Care din urmatoarele comenzi ne va da ca output imaginea alaturata?

Bulau Bianca

```
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    135.243.230.1    135.243.230.21     10
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    286
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    286
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    286
    135.243.230.0    255.255.254.0         On-link    135.243.230.21    266
   135.243.230.21  255.255.255.255         On-link    135.243.230.21    266
  135.243.231.255  255.255.255.255         On-link    135.243.230.21    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    135.243.230.21    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    286
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    135.243.230.21    266
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    286
===========================================================================
```

route print

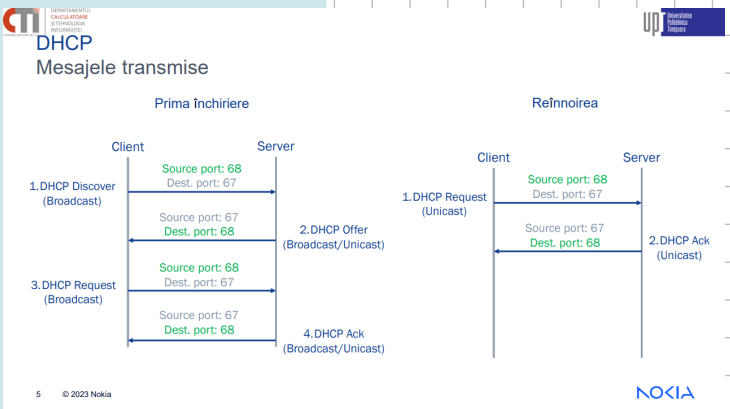
- Nici una din comenzile afisate

Daca ar fi sa ne uitam la un schimb complet de mesaje dintre un PC si un server DHCP atunci al 3-lea mesaj ar fi:

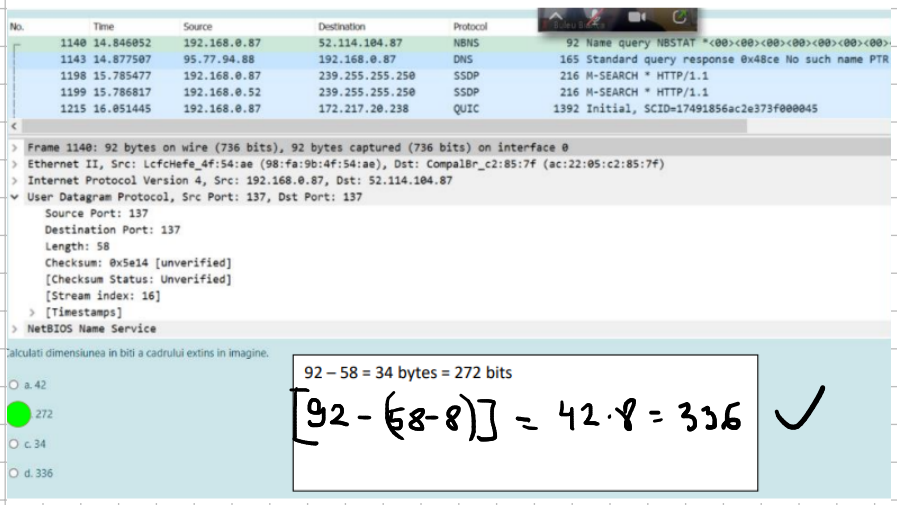
Daca ar fi sa ne uitam la un schimb complet de mesaje dintre un PC si un server DHCP atunci al 3-lea mesaj ar fi :

Select one:

- a. Nici un raspuns nu este corect
- b. Un mesaj de cerere (Request)
- c. Un mesaj de oferta (Offer)
- d. Un mesaj de acceptare (ACK)
- e. Un mesaj de descoperire (Discover)



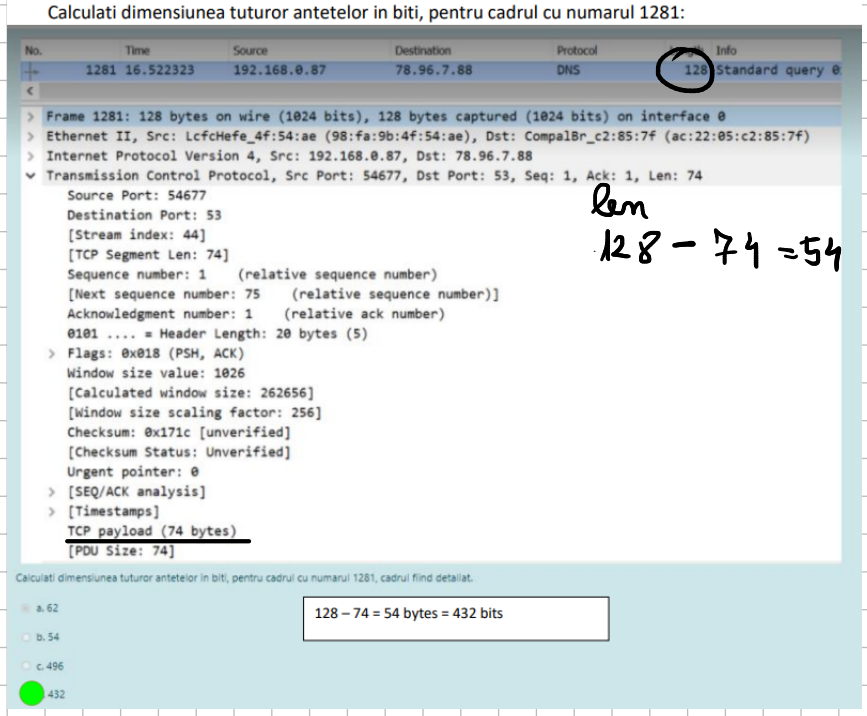
Calculati dimensiunea in biti a cadrului extins in imagine:



92 – 58 = 34 bytes = 272 bits

$[92 - (58-8)] = 42 \cdot 8 = 336$ ✓

Calculati dimensiunea tuturor antetelor in biti, pentru cadrul cu numarul 1281:

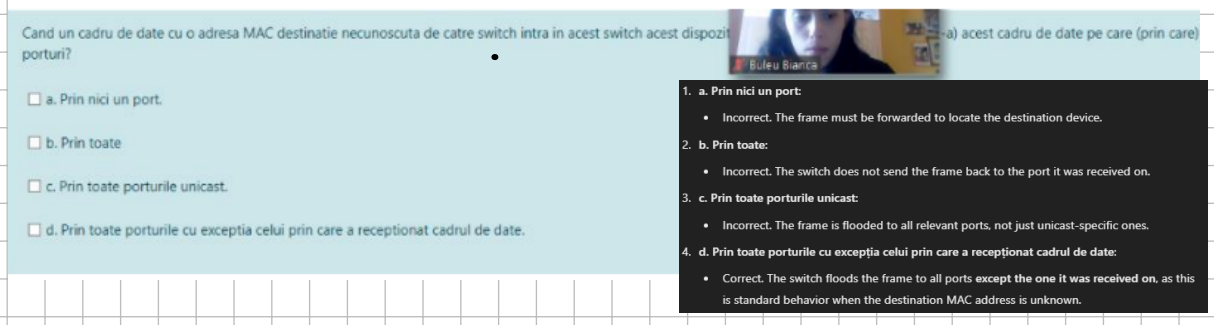


Len

$128 - 74 = 54 \xrightarrow{\cdot 8} 432$ biti

128 – 74 = 54 bytes = 432 bits

Cand un cadru de date cu o adresa MAC destinatie necunoscuta de catre switch intra in acest switch acest dispozitiv. ??????? a) acest cadru de date pe care (prin care) porturi?



1. **a. Prin nici un port:**
   - Incorrect. The frame must be forwarded to locate the destination device.
2. **b. Prin toate:**
   - Incorrect. The switch does not send the frame back to the port it was received on.
3. **c. Prin toate porturile unicast:**
   - Incorrect. The frame is flooded to all relevant ports, not just unicast-specific ones.
4. **d. Prin toate porturile cu excepția celui prin care a recepționat cadrul de date:**
   - Correct. The switch floods the frame to all ports **except the one it was received on**, as this is standard behavior when the destination MAC address is unknown.

Ce varianta este falsa, atunci cand ne referim la modalitatile de diferentiere a algoritmilor de rutare dinamici?

- a. momentul in care isi schimba rutele
- b. metrica folosita
- c. locul de unde isi iau informatia
- d. producatorul ruter-ului

OSPF, RIP

Clear my choice

Care din urmatoarele afirmatii este corecta daca ne referim la campul IHL, din antetul protocolului IP

Internet Header Length

- a. Este folosit in procesul de fragmentare a datelor
- b. A fost gandit pentru a defini prioritatea unui pachet
- c. Ne da lungimea antetului
- d. Ne descrie versiunea protocolului folosit

Daca e sa avem o conversatie Skype(conferinta live), vom putea folosi care din modurile de transmisie de date?

- a. simplex
- b. fullduplex
- c. broadcast
- d. semiduplex

Conditia esentiala pentru functionarea protocolului ARP este:

- a. Existenta unui ruter la iesirea din retea
- b. Posibilitatea de a transmite mesaje broadcast in retea
- c. Existenta adresei IP destinatie
- d. Determinarea porturilor destinatie ale host-urilor

Care dintre urmatoarele comenzi va returna output-ul din imaginea de mai jos?

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c055:6a23:4f28:4dc3%17
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.77.195
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
```

- a. ipconfig /all
- b. traceroute
- c. ping
- d. arp -a
- e. netstat

Luand in considerare portul 21, folosit de regula pentru FTP, putem afirma ca acesta face parte din categoria porturilor:

- a. Nu face parte din nici o categorie de porturi
- b. rezervate ("registered ports")
- c. bine cunoscute ("well-known ports")
- d. dinamice ("dynamic ports")
- e. utilizabile

Cate domenii de coliziune puteti identifica in imaginea alaturata?

Cate domenii de coliziune puteti identifica in imaginea alaturata?

- a. 4
- b. 5
- c. 3
- d. 6

In timpul derularii procesului de decapsulare, in ce ordine vor fi traversate nivelele din modelul de referinta TCP/IP?

- a. Aplicatie; Transport; Acces la retea; Internet.
- b. Aplicatie; Internet; Acce la retea; Transport.
- c. Aplicatie; Transport; Internet; Acces la retea.
- d. Acces la retea; Internet; Transport; Aplicatie.
- e. Aplicatie; Internet; Transport;Acces.

Daca discutam despre un socket de comunicatii, acesta reprezinta :

- a. O adresa IP, o adresa MAC si un numar de port
- b. O adresa IP si o pereche de numere de porturi
- c. O adresa MAC si un numar de port
- d. O adresa MAC si o adresa IP
- e. O adresa IP si un numar de port

In cadrul procesului de encapsulare in ce ordine traversam nivelele din cadrul modelului TCP/IP?

- a. Applications; Internet; Network Access; Transport
- b. Applications; Transport; Network Access; Internet
- c. Applications; Transport; Internet; Network Access
- d. Applications; Internet; Transport; Network Access
- e. Network Access; Internet; Transport; Applications

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la comanda "ping" este corecta?

- a. In fiecare pachet se transmit 32 biti.
- b. Fiecare pachet se transmite catre cate o retea diferita, dar disponibila.
- c. Nici o varianta nu este corecta.
- d. In fiecare pachet se transmit cate 32 octeti.
- e. Fiecare pachet se trimite catre o alta adresa din aceasi retea.

Care dintre urmatoarele este o adresa fizica (MAC) de multicast valida?

Care dintre urmatoarele este o adresa fizica (MAC) de multicast valida?

- a. 01-00-5e-3b-dc-87
- b. 255.255.255.0
- c. ff-ff-ff-ff-ff-ff → de broadcast
- d. 172.16.56.34
- e. 192.168.0.1

Daca e sa discutam despre WiFi care din urmatoarele afirmatii este falsa:

- [ ] a. Ca si mediu de transmisie foloseste calea aerului ✓
- [ ] b. Este compus din mai multe substandarde precum: 802.11n, 802.11a, 802.11ad ✓
- [x] c. Este un mediu de transmisie bazat pe tehnologie Ethernet
- [ ] d. Este un mediu cu o raza de acoperire ce poate fi afectata de reflexii si refractii
- [x] e. Nici o afirmatie nu este falsa

Care este timpul de propagare necesar parcurgerii de către un octet a unei legături din fibră optică având lungimea de 50 m?

- a. 2ms
- b. 2µs
- c. 0.25µs
- d. 0.25ms

propagare = distanta / viteza luminii

tp = 50 m / 2 * 10^8 m/s

tp = 5*10 / 2 * 10^8

tp = 2.5*10^-7 = 0.25 uS

299.792.458 m/s

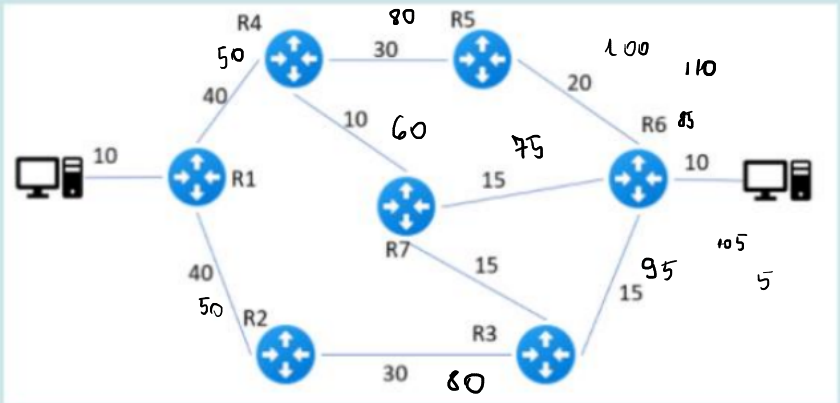
2,9 / 3 · 10^8

aproximativ = 2·10^8

Care afirmatie este falsa in contextul codificarii NRZ?

- a. Secventele prelungite de 1 sau 0, vor determina ramanerea semnalului pe un anumit nivel de tensiune o preioada prea lunga de timp
- b. Codificarea NRZ este potrivita indiferent de secventa de biti codificati
- c. Lipsa tranzitiilor repetate duce la imposibilitatea refacerii semnalului de tact la receptor
- d. Un nivel scazut al tensiunii pe o durata mai lunga de timp, poate sa corespunda si absentei semnalului

Urmaring imaginea alaturata, spuneti care este TTL-ul minim in asa fel incat pachetele sa poata ajunga de la un PC la altul



Urmarind imaginea alaturata, spuneti care este TTL-ul minim in asa fel incat pachetele sa poata ajunge de la un PC la altul.

- [x] a. 5
- [ ] b. 6
- [ ] c. 4
- [ ] d. 3

Care este comanda de windows ce va returna cel mai apropiat raspuns fata de cel din imaginea de mai jos?

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c055:6a23:4f28:4dc3%17
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.77.195
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
```

- a. traceroute
- b. netstat
- c. arp -a
- d. ipconfig
- e. ping

Care din urmatoarele este o adresa logica (IP) corecta?

Care din urmatoarele este o adresa logica (IP) corecta?

Select one:

a. 9c-35-58-5f-4c-7d

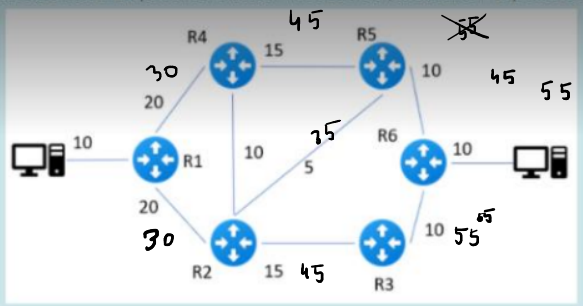
b. 00:3e:b6:18:c2:78

c. 00-1a-3f-f1-c4-c6

d. 18[illegible]110.45

e. 156.234.87.18

Care este traseul utilizat pentru transferul datelor intre cele 2 PC-uri, consideran OSPF ca protocol de rutare. Costurile legaturilor sunt trecute langa elementele aferente.



a. R1-R4-R5-R6

b. R1-R4-R2-R3-R6

c. Propocolul OSPF nu poate fi folosit in aceasta structura

d. R1-R2-R5-R6

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la protocolul UDP este incorecta?

Select one:

a. Este un protocol ce ofera servicii fiabile.

b. Are in structura antetului sau 4 campuri.

c. Este un protocol simplu si rapid.

Daca ar fi sa utilizam serviciul de messanger oferit de catre Facebook, la nivel de transport vom folosi ce protocol de comunicatie?

a. ICMP

b. ARP

c. UDP

d. Nici un protocol prezentat intre optiuni nu este folosit de nivelul transport

e. TCP

Pe cati octeti este reprezentata o adresa logica (IPv4)?

a. 4

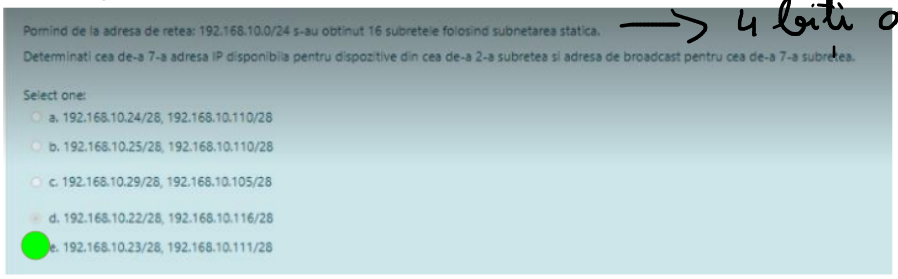
b. 48

c. 6

d. 32

e. 8

Determinati ce-a de-a 7-a adresa IP disponibila din cea de-a 2-a subretea si adresa de broadcast pentru cea de-a 7-a subretea



→ 4 biți de codare

IP : 11000000.10101000.00001010.00000000

MASK: 11111111.11111111.11111111.00000000

192.168.10._ _ _ _ _ _ _ _/24

192.168.10.0000_ _ _ _/28

192.168.10.0001_ _ _ _/28

.....

192.168.10.1111_ _ _ _/28

192.168.10.00010111/28 -> 192.168.10.23

192.168.10.01101111 /28 -> 192.168.10.111

Nivelul Aplicatie de la mdelul TCP/IP este echivalent ca cate nivele din modelul OSI?

- a. 5
- b. 4
- c. 3
- d. 1
- e. 2

Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa?

- a. Hub-urile realizeaza separarea domeniilor de coliziune. → împart același domeniu de coliziune!
- b. Pe hub NU se pot fi crea VLAN-uri ✓
- c. Switch-urile realizeaza separarea domeniilor de coliziune ✓
- d. VLAN-urile NU realizeaza separarea domeniilor de broadcast.

VLAN este propriul domeniu de Broadcast

Daca ne referim la ARP, care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

- a. Face legatura dintre adresa MAC sursa si portul de destinatie. IP → MAC
- b. Nici o varianta nu este corecta.
- c. Face legatura dintre adresa fizica destinatie si portul sursa. nu are leg cu portul
- d. Face legatura dintre adresa IP sursa si portul destinatie.
- e. Face lagatura dintre adresa logica destinatie si portul destinatie.

Nivelul Acces la Retea dupa modelul de referinta TCP/IP este echivalentul a cate nivele din modelul de referinta OSI?

a. 2
b. 4
c. 1
d. 3

Nr nivel	OSI Model	TCP/IP Model	Nr nivel
7	Application	Application	4
6	Presentation		
5	Session		
4	Transport (First to offer end-to-end connection)	Transport	3
3	Network (Ip and path determination)	Internet	2
2	Data Link (Physical Adressing)	Network Access / Link	1
1	Physical (communication media)		

NOKIA

1. Dacă e să ne referim la procesul de decapsulare, la nivelul 2 din stiva TCP/IP, ne gândim la:

A. cadre
B. **pachete**
C. segmente
D. date

2. Nivelul Internet

- Protocolul care funcționează pe acest nivel este protocolul IP.
- Tipul de serviciu oferit de acest protocol este de tipul comutare de pachete.
- Datele care urmează a fi transmise vor fi încapsulate în pachete.
- Pachetele vor fi direijate spre destinație în mod independent unele față de altele

2. Care din următoarele câmpuri se găsește în antetul UDP ?

A. **Source port number**
B. Sequence number
C. Acknowledgement number
D. Control field
E. Window size

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4
Port Sursă		Port Destinație	
Lungimea mesajului		Sumă de control	
Data			

```
User Datagram Protocol, Src Port: 50209, Dst Port: 53
    Source Port: 50209
    Destination Port: 53
    Length: 52
    Checksum: 0x16fd [unverified]
```

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 50450, Dst Port: 443, Seq: 9256, Ack: 7701, Len: 0
    Source Port: 50450
    Destination Port: 443
    [Stream index: 31]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence number: 9256    (relative sequence number)
    [Next sequence number: 9256    (relative sequence number)]
    Acknowledgment number: 7701    (relative ack number)
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  > Flags: 0x010 (ACK)
    Window size value: 1025
    [Calculated window size: 262400]
    [Window size scaling factor: 256]
    Checksum: 0x86c4 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent pointer: 0
  > Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK
  > [SEQ/ACK analysis]
```

Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4
Port sursă		Port destinatie	
Numar de secvență			
Numar de acknowledgement			
Lungimea antetului	Alți parametri	Dimensiunea ferestrei	
Sumă de control		Pointer de urgență	
Opțiuni			
Date			

→ pt. TCP

3. Care dintre următoarele aplicații va folosi UDP ca și protocol de transport?

A. Http -> web browsing
B. **Zoom -> videoconferințe**
C. Gmail -> e-mail
D. FTP -> transfer fișiere

4. Ce afirmație descrie cel mai bine nivelul Sesiune, dacă ne gandim la OSI ?

A. **Permite utilizatorilor să stabilească o modalitate de sincronizare și control între două procese ce comunică la distanță**
B. Procesează informațiile, pentru a le face compatibile între două aplicații diferite
C. Conține toate protocoalele și aplicațiile ce interacționează direct cu utilizatorul
D. Realizează fragmentarea mesajelor prea lungi
E. Transportă datele între două noduri neadiacente, prin tranzitarea de noduri intermediare

Nivelul Sesiune

- Nivelul sesiune a fost gândit pentru a permite utilizatorilor să stabilească sesiuni, adică o modalitate de sincronizare și de control

al dialogului între două procese care comunică la distanță.

5. Ce afirmatie descrie cel mai bine un semnal digital ?

A. Ia valori continue într-un anumit interval
B. Ia valori discrete dintr-o anumită mulțime finită
C. Este definit ca o undă electromagnetică continuă
D. Este definit ca o secvență de impulsuri de tensiune sau curent

Date: entități care conțin informație.

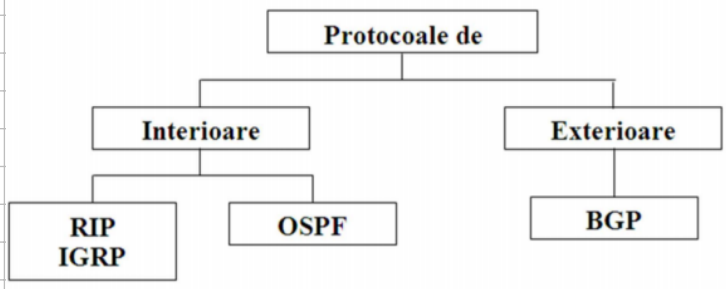
- Semnale: privite ca purtătoare de date.
- Transmisia: definită prin comunicarea datelor folosind propagarea și procesarea semnalelor.
- Date analogice: iau valori continue intr-un anumit interval.
- Date digitale: iau valori discrete dintr-o anumită mulțime finită.
- Semnal analogic: definit ca o undă electromagnetică continuă.
- Semnal digital: definit ca o secvență de impulsuri de tensiune sau curent cu valori dintr-o multime finita.

Semnal discret în timp vs. semnal digital

- Semnal discret în timp: ia valori doar la momemente discrete de timp, între aceste momente el nefiind definit.
- Semnal digital: poate lua doar anumite valori dintr-o anumită mulțime finită.
- Un semnal digital care poate lua doar două valori se numește semnal binar.
- Un semnal binar este un caz particular al unui semnal digital.
- Un semnal digital este un caz particular al unui semnal discret in timp.

6. Care din următoarele protocoale de rutare dinamică nu este folosit pentru rutarea în interiorul unui AS

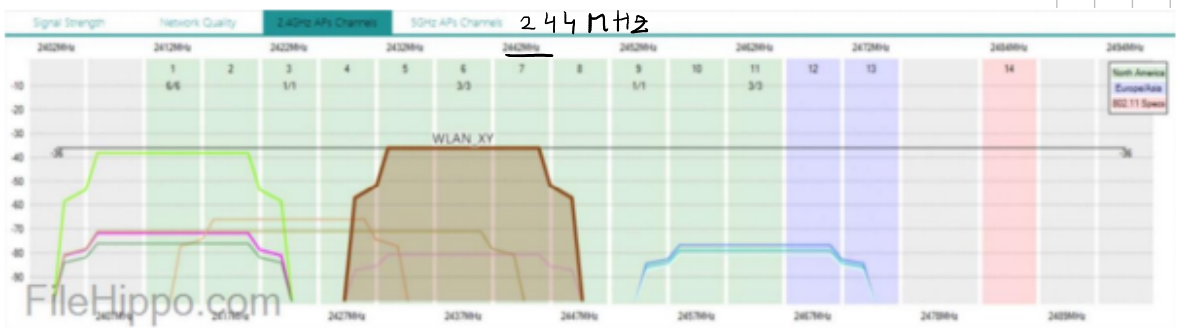
A. RIP
B. IGRP
C. OSPF
D. BGP
E. Toate protocoalele prezentate sunt folosite pentru interior



- RIP, IGRP și OSPF sunt folosite pentru a actualiza tabelele routerelor din interioroul unui AS
- BGP este folosit pentru actualizarea tabelelor folosite de către routerele care fac legătura între AS-uri.

7. Daca e să privim imaginea "Acrilyc_Wifi" putem afirma că varianta incorectă este:

A. Avem o singură rețea cu producătorul TP-Link
B. Rețeaua cu semnalul cel mai puterinic este cmrssi
C. Rețeaua cu semnalul cel mai slab este UPT-eduroam
D. Rețeaua centrală pe canalul 7 are frecvența de 244MHz
E. Toate versiunile sunt corecte



8. Ce cantitate de informații poate conține un canal cu o latență de 70 ms și o rată de transfer de 30 Mbps ?

A. 2500 kb
B. 2750 kb
C. 2100 kb
D. 3000 kb
E. Nicio variantă nu este corectă

cantitate = latență · rată de transfer

$= 70 \cdot 10^{-3} \cdot 30 \cdot 10^{6} = 2100 \cdot 10^{3} = 2100 kb$

Toate formulele:

Cantitate = Latența x Rată de transfer

Propagare = RTT/2;

RTT = Round Trip Time

Latenta = Propagare + Transmitere + Coada;

Transmitere = Dimensiunea / Rata de transfer;

Coada => handshake, intarzieri

Propagare = distanta / viteza luminii;

Distanta => lungimea totala a mediului de transmitere

9. Care din următoarele afirmații este adevărată, dacă ne gândim la WiFi ?

~~A.~~ Este compus din mai multe substandarde precum: 802.16, 802.16a, 802.12ad 802.11
B. Este un standard ce folosește doar benzile de frecvență 2.4GHz si 5GHz +60
C. Este un standard ce permite transmisia de date la viteza de 300Mbps, în orice varianta a sa
D. Prezintă caracteristici de backwards compatibility între anumite versiuni ale sale

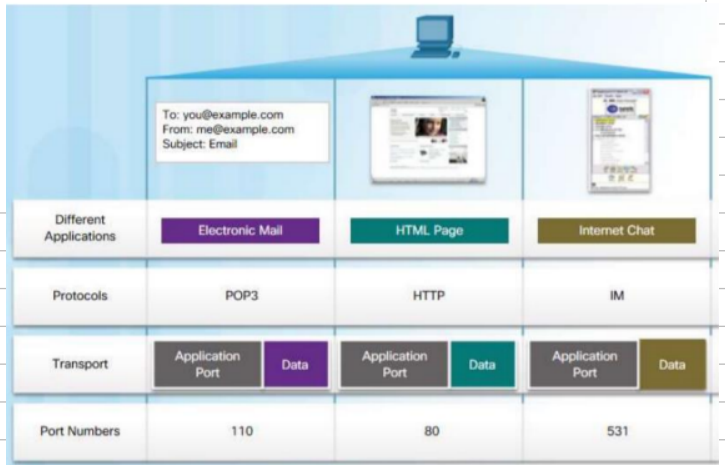
WiFi

Caracteristici
- Standard: 802.11
- Distanță: 46m (indoor) – 92m (outdoor)
- Versiuni: 18

Standard	Viteza Maximă [Mbps]	Frecvența [GHz]	Compatibilitate
802.11a	54	5	Nu
802.11b	11	2.4	Nu
802.11g	54	2.4	802.11b
802.11n	600	2.4 sau 5	802.11b/g
802.11ac	1300	2.4 si 5	802.11b/g/n
802.11ad	7000	2.4 , 5 si 60	802.11b/g/n/ac

10. Pentru aplicațiile de e-mail, există disponibile diverse protocoale, unul dintre ele fiind POP3. Acesta folosește ca și destinație portul 110. Acest port face parte din categoria porturilor:

A. Bine cunoscute
B. Rezervate
C. Dinamice
D. Recursive



11. Care din următoarele afirmații este corectă, dacă ne referim la câmpul IHL, din antetul protocolului IP ?

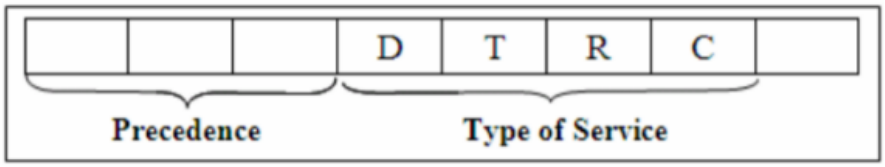
A. **Ne dă lungimea antetului** ✓
B. A fost gândit pentru a defini prioritatea unui pachet
C. Ne descrie versiunea protocolului folosit
D. Este folosit în procesul de fragmentare a datelor

Formatul unui pachet IP

• Version: Versiunea protocolului. Există două versiuni funcționale, 4 și 6. În acest material este prezentată doar versiunea 4.

• IHL: Câmpul ne spune lungimea header-ului, exprimată în număr de cuvinte de 4 octeți. Dacă lungimea este 20, atunci valoare lui IHL este 5.

• Service Type: Câmpul acesta este împărțit la rândul lui în mai multe subcâmpuri.



• Precedence: a fost gândit pentru a defini prioritatea unui pachet. În versiunea 4 a protocolului IP acest subcâmp nu este folosit.

• Type of Service: acest subcâmp este format din 4 biți. Fiecare dintre ei are o anumite semnificație și doar unul poate fi setat la un moment dat.

ToS	Semnificație
0000	Normal
0001	Minimizează costul
0010	Maximizează siguranța
0100	Maximizează capacitatea de transfer
1000	Minimizează întârzierea

• Total Length: Acest câmp conține lungimea totală a pachetului. Dacă se dorește să se afle lungimea datelor, se scade din lungimea totală, valoarea câmpului Header Length înmulțită cu 4.

• Identification, Flags, Fragmentation Offset: Folosite în procesul de fragmentare a pachetelor.

• Time to Live: Acest câmp este folosit pentru a stabili numărul maxim de hop-uri (routere) prin care un pachet poate trece.

Fiecare router care procesează pachetul decrementează câmpul cu o unitate. Când valoare ajunge la zero, pachetul este eliminat din rețea și un mesaj de eroare este generat către nodul care avea adresa trecută în câmpul Source IP Address.

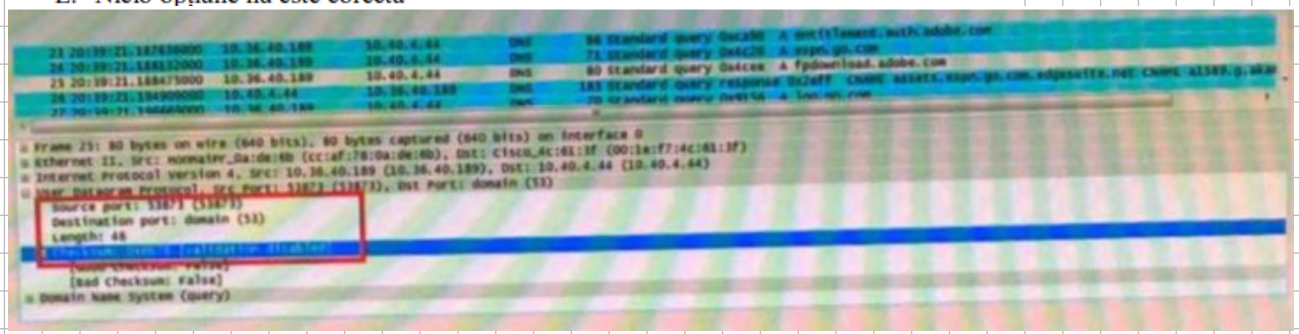
Valoarea de inițializare a acestui câmp este de obicei dublul numărului maxim de router-e care se pot interpune între sursă și destinație.

Este necesar acest mecanism deoarece în absența lui și în anumite circumstanțe (tabele de rutare corupte) anumite pachete ar putea călători la infinit în rețea, consumând inutil resursele rețelei.

12. Care din volumul de date transmis utilizând protocolul UDP din imaginea alăturată ? *imagine neclara*

A. 46 octeți
B. 46 biți
C. **38 bytes**
D. 8 bytes
E. Nicio opțiune nu este corectă

46 - 8 = 38 bytes
↓
lungime header UDP (lungime standard)



13. Care este intervalul de adrese de host din care face parte 172.26.54.134 255.255.255.224 ?

A. **172.26.54.129 – 172.26.54.158**
B. 172.26.54.129 – 172.26.54.254
C. 172.26.54.0 – 172.26.54.158
D. 172.26.54.64 – 172.26.54.255
E. Nicio variantă nu este corectă

172.26.54 : 1000 0110

255.255.255. 1110 0000

172.26.54.1000 0000 /27

172.26.54.128

host 1: 172.26.54.129 /27 (+1)

broadcast. 172.26.54.1001 1111 = 172.26.159

host n : 172.26.54.158 (b - 1)

255 - 64 - 32 = 255 - 96 = 159

14. Care din următoarele reprezintă un dezavantaj al codării NRZ ?

A. Secvențele prelungite de 1 și 0 vor determina blocarea semnalului pe un nivel de tensiune un timp îndelungat
B. Un nivel scăzut al tensiunii pe o durată mai lungă de timp, poate să corespunda și absenței semnalului
C. Lipsa tranzițiilor repetate duce la imposibilitatea refacerii tactului la receptor
D. **Toate cele menționate sunt dezavantaje ale NRZ**

Dezavantajele codificării NRZ

- O secvență prelungită de valori 1 sau 0, va determina rămânerea semnalului pe un anumit nivel de tensiune pentru un interval lung de timp.
- Un nivel scăzut al tensiunii pe o durată mai lungă de timp poate să corespundă și absenței semnalului.
- Lipsa tranzițiile repetate ale semnaului determină imposibilitatea refacerii semnalului de tact la receptor.

15. Dacă e să avem o conversație Discord (conferință live), vom putea folosi care din modurile de transmisie de date?

A. Simplex
B. Semiduplex
C. **Fulduplex**
D. Broadcast

Există 3 moduri de transmisie a datelor:

- transmisie simplex: este o transmisie într-un singur sens, de la transmițător spre receptor.
- transmisie semiduplex: se poate desfășura fie într-un sens fie în altul, dar nu simultan.
- transmisie fulduplex: permite transmisia simultană în ambele sensuri.

16. Care din următoarele propietăți ale mediilor fizice, nu aparține mediului WLAN (802.11) ?

A. Viteza maximă de transfer este viteza luminii

B. Are o topologie ce se poate modifica ușor

C. Modul de propagare a semnalelor poate varia în timp

D. Este un mediu ce nu are o delimitare clară în spațiu

Acestea au proprietăţi total diferite de ale celorlalte medii fizice folosite în comunicaţiile de date:

- este un mediu care nu are o delimitare clară în spaţiu.
- nu este protejat faţă de interferenţele cu alte semnale.
- are o topologie care se poate modifica uşor.
- nu putem avea certitudinea că orice staţie este „auzită" de către a orice altă staţie.
- modul de propagare a semnalelor poate varia în timp şi poate prezenta asimetrii.

17. Condiția esențială pentru funcționarea protocolului ARP este:

A. Existența unui router la ieșirea din rețea

B. Determinarea porturilor destinație ale host-urilor

C. Posibilitatea de a transmite mesaje broadcast în rețea

D. Existența adresei IP destinație

Translatarea adreselor (ARP – Address Resolution Protocol)

- Când un pachet IP trebuie trimis într-o reţea fizică este nevoie de un mecanism de translatare a adresei IP a nodului destinaţie în adresa de pe nivelul legătură de date a interfeţei de reţea a acelui nod.
- În cazul protocolului Ethernet, aceasta este adresa MAC.
- Scopul protocolului ARP este de a permite fiecărui host din reţea să-şi construiască o tabelă de mapări între adresele IP şi adresele MAC.
- Condiţia ca acest protocol să funcţioneze este posibilitatea de a transmite mesaje de tip broadcast în acea reţea.

18. Dacă discutăm despre o comunicație de tip broadcast, care din următoarele afirmații descrie cel mai bine acest tip de comunicație:

A. Este o comunicație ce are ca receptori toate host-urile din rețea

~~B.~~ Este o comunicație în care sursa transmite și un singur receptor ascultă

C. Nicio variantă nu este corectă

~~D.~~ Este o comunicație în care avem mai multe surse și mai mulți receptori

~~E.~~ Este formată dintr-o sursa și mai mulți, dar nu toți, receptorii

19. Care este adresa ultimului host din rețeaua din care face parte 192.168.126.160 255.255.255.224 ?

A. 192.168.126.191

B. 192.168.126.190

C. 192.168.126.255

D. Nicio variantă nu este corectă

E. 192.168.126.254

192.168.126. 1010 0000

255.255.255. 1110 0000

192.168.126.1010 0000/27

192.168.126.1011 1111 − 1

(1011 1111 = 191)

192.168.126.190/27

255 − 64 = 191

20. Care este intervalul de host-uri din care face parte adresa de IP 172.16.16.133/28 ?

A. 172.16.16.129 – 172.16.16.143
B. 172.16.16.128 – 172.16.16.142
C. Nicio variantă nu este corectă
D. 172.16.16.128 – 172.16.16.143
E. 172.16.16.129 – 172.16.16.142

172 . 16 . 16 . 10000101
255 . 255 . 255 . 11110000
---
172 . 16 . 16 . 1000 0000 / 28

host 1: 172.16.16.129 / 28

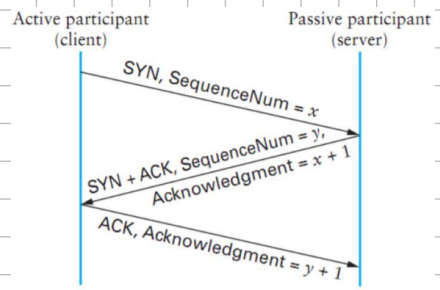
broadcast: 172.16.16.1000 1111 - 1

ultim host : 172.16.16.142 / 28

128 + 16 = 143 - 1 = 142

21. Dacă discutăm despre three-way handshake, în cadrul TCP, mesajele transmise sunt:

A. Nicio variantă nu este corectă
B. ACK, SYN ACK, SYN
C. SYN, SYN ACK, ACK
D. SYN ACK, ACK, SYN



22. Ce cantitate de informații poate conține un canal cu o latență de 60 ms și o rată de transfer de 35Mbps ?

A. 2100 kb
B. Nicio variantă nu este corectă
C. 3000 kb
D. 2500 kb
E. 2750 kb

$60 \cdot 10^{-3} \cdot 35 \cdot 10^{6} = 2100$ kb

23. Care din următoarele comenzi ne va da output-ul din imaginea alăturată?

Internet Address	Physical Address	Type
135.243.230.1	2c-fa-a2-49-b2-ce	dynamic
135.243.230.47	f8-75-a4-13-98-1c	dynamic
135.243.230.62	98-fa-9b-12-16-70	dynamic
135.243.230.69	3c-18-a0-b2-b1-88	dynamic
135.243.230.185	8c-16-45-ea-90-31	dynamic
135.243.230.195	8c-16-45-62-ed-e4	static
135.243.231.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	static
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

A. tracert
B. ipconfig
C. Nicio variantă nu este corectă
D. ping
E. arp -a

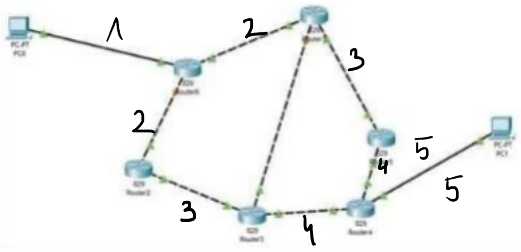
24. Care din următoarele afirmații este incorectă, dacă ne referim la WiFi ?

A. Este un standard ce poate folosi diverse metode de criptare ✓
B. Este un standard ce funcționează doar în benzile de 2.4 GHz și 5 GHz
C. Folosește un Ap ce poate fi descoperit activ sau pasiv
D. Cu cât urcăm în banda de frecvență, canalele de WiFi sunt mai libere ✓

60

ap = access point

25. Care este valoarea minimă pentru câmpul TTL, astfel încât să avem conectivitatea



între cele două PC-uri ?

A. 4
B. 6
C. 5
D. Nicio opțiune nu este valabilă

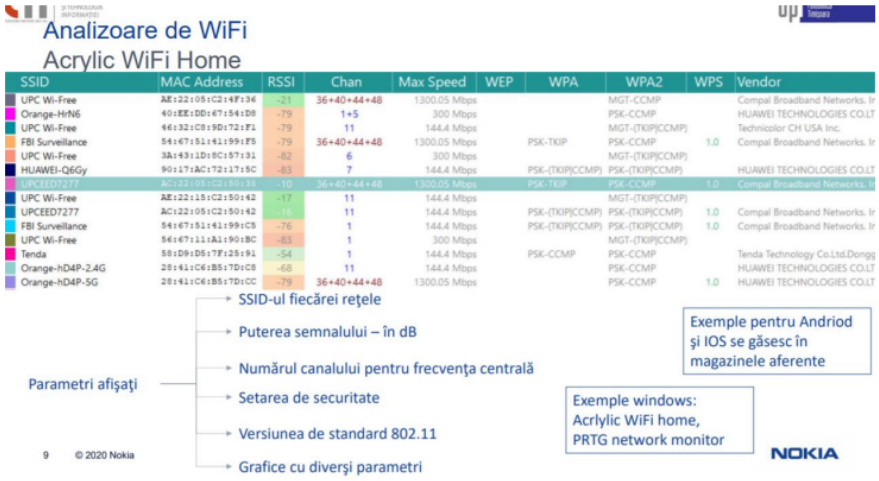
26. Tinand cont de imaginea „Acrylic_Wifi", obtinuta cu instrumentul Acrilyc WiFi Home, ce afirmatie este corecta?

a) reteaua cu SSID-ul Cloud se va receptiona mai bine decat cea cu SSID-ul ACSAir

b) reteaua transmisa folosind doua canale radio este UPT-eduroam

c) reteaua cu SSID-ul LRG poate avea un debit pe spectrul radio de 300 Mbps

d) reteaua cu SSID-ul B414 are o putere de trasmisie de -64 dB



Idk
n-am
poza

27. Care din următoarele procedee de rutare se folosesc cel mai eficient în rețele de dimensiuni reduse cu trafic predictibil?

A. Rutări statice
B. OSPF
C. BGP
D. RIP
E. Nicio variantă nu este corectă

Rutarea statică

.Este cea mai simplă metodă de rutare şi se realizează folosind rute predefinite, stabilirea acestor rute căzând în sarcina administratorului de reţea.

.Atunci când topologia reţelei se schimbă şi tabelele de rutare trebuie actualizate, aceasta făcându-se tot de către administratorul de reţea.

.Rutarea statică funcţionează foarte bine în cazul unor reţele de dimensiuni reduse unde traficul este predictibil.

.De asemenea acest tip de rutare conduce şi la o alocare mai eficientă a resurselor: nu se ocupă din capacitatea de transport a reţelei cu informaţii de rutare, nu se încarcă procesoarele routerelor cu calcule pentru aflarea rutei optime şi nici nu necesită multă memorie.

Administratori de reţea adaugă rutele manual

Avantaje:
- Putere de procesare scazută;
- Securitate crescută: doar administratorul poate adăuga echipamente în reţea
- Nu foloseste lăţime de bandă suplimentară

Dezavantaje:
- Pentru reţele mari, administratorul trebuie să creeze un model ierarhic pentru a menţine controlul
- Necesită cunoasterea în prealabil a reţelei

28. Care dintre următoarele nu este considerată o metodă sau protocol de rutare?

A. Open Shortest Path First (OSPF)
B. Routing Information Protocol (RIP)
C. Rutare statică
D. Address Resolution Protocol

29. Dacă discutăm despre portul 8080, port uzual folosit pentru aplicații web, acesta face parte din categoria porturilor:

A. Porturi utilizabile
B. Porturi rezervate
C. Porturi bine cunoscute
D. Porturi dinamice
E. Nicio variantă nu este corectă

30. Care din următorii parametrii ne ajută să stabilim performanța unei rețele?

A. Conexiunea
B. Latența
C. OSPF
D. Ethernet

latență ↘ performanță ↗

31. Dacă e să ne referim la conceptul de cadru sau frame, le găsim în stiva TCP/IP la nivelul :

A. Aplicații
B. Transport
C. Nu se regăsește în stiva TCP/IP
D. Acces la rețea
E. Internet

32. Protocolul ARP face legatură între :

A. Adresa MAC și o adresa IP
B. Adresa fizică și un port sursă
C. Nicio variantă nu este corectă
D. Adresa logică și portul destinație
E. Adresa MAC și o adresa fizică

33. Care este a 26-a subrețea/18 a blocului 10.8.0.0/13?

A. 10.15.0.0
B. 10.14.128.0
C. 10.13.192.0
D. Niciuna dintre variante nu este corectă
E. 10.14.64.0
F. 10.13.128.0

26 subrețele → codezi pe 5 biți

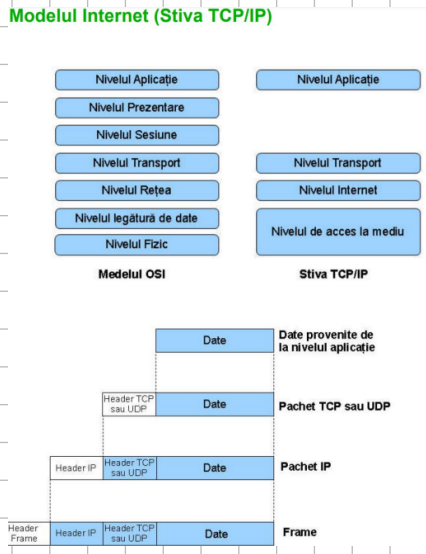
10.0000 1000.0.0
255.1111 1000.0.0

10.0000 1000.0.0
10.0000 1000.0000 0000.0000 0000 | +2 5 pe biții roșii
10.0000 1110.0100 0000.0/18 16+8+1
10.14.64.0/18

34. Protocolul ARP este utilizat pentru :

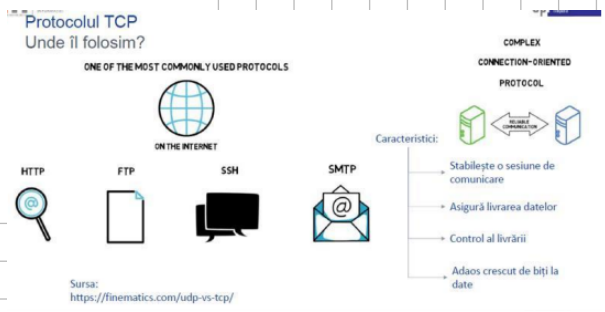
~~A.~~ Transmisia unui mesaj de eroare
B. Asocierea unei adrese fizice la o adresă logică
~~C.~~ Managementul rețelei de la distanță
~~D.~~ Detecția și corecția unei erori
~~E.~~ Asocierea unui port la o adresă IP

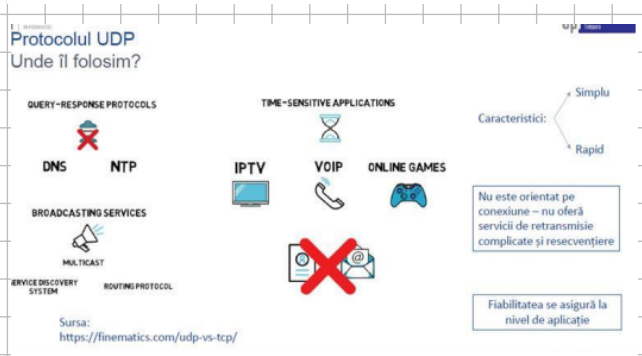
IP → MAC
↓ ↓
adr logică fizică



35. Dacă am dori sa transmitem un e-mail, ce protocol vom folosi la nivelul de Transport?

A. ARP
B. DHCP
C. **TCP**
D. Nicio variantă nu este corectă
E. UDP





36. Daca discutăm despre o comunicație de tip multicast, care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine acest tip de comunicație:

A. Este o comunicație în care sursa transmite și un singur receptor ascultă
B. Nicio variantă nu este corectă
C. **Este formată în care avem un emițător și mai mulți receptori, dar nu toți**
D. Este o comunicație într-un singur sens
E. Este o comunicație în care avem mai multe surse și mai mulți receptori

- full duplex
- half duplex

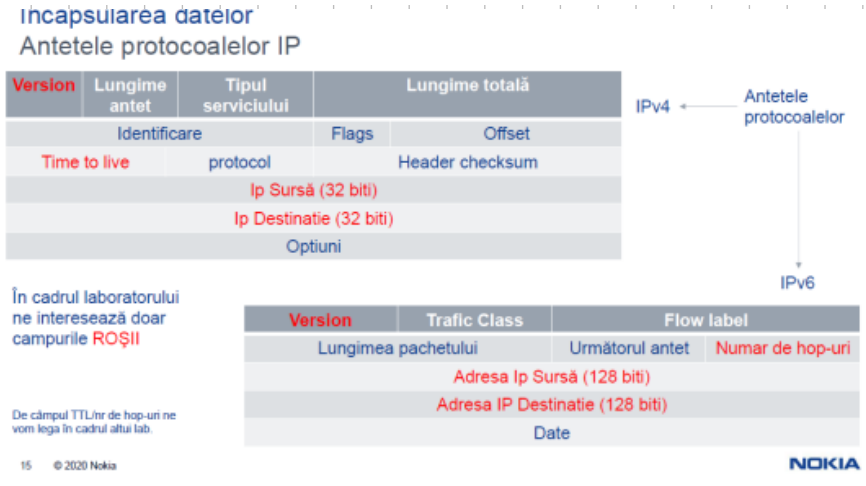
37. Care din următoarele reprezintă un dezavantaj al codării Manchester?

A. **În medie, numărul tranzițiilor se dublează față de codarea NRZ**
B. Semnul analogic trebuie convertit în digital
C. Nicio afirmație nu reprezintă un dezavantaj
D. Utilizează modulația în frecvență
E. Se încearcă inserarea biților de 1 în secvențe lungi de biți de 0

Dezavantajele codificării Manchester:
- Codificara Manchester duce la o creștere a numărului de tranziții.
- În medie, numărul tranzițiilor se dublează față de codificarea NRZ.
- Aceiași cantitate de informația va necesita un număr dublu de tranziții.
- Spunem că eficiența codificării Manchester este de 50%

38. Care din următoarele afirmații este falsă, dacă ne referim la câmpul version din antetul IP ?

A. **Are ca versiune funcțională IPv5**
B. Nicio afirmație nu este falsă
C. Reprezintă versiunea protocolului
D. Are ca versiune funcțională IPv6
E. Are ca versiune funcțională IPv4



39. În care din următoarele situații se pot transmite mesaje de eroare, utilizând ICMP-ul ?

A. Procesul de reasamblare nu s-a putut efectua
B. TTL a atins valoarea zero
C. Toate variantele sunt corecte
D. Checksum-ul header-ului a dat o valoare greșită
E. Destinația nu a fost găsită

Mesaje de eroare pot fi transmise atunci când:
- destinația nu a fost găsită
- procesul de reasamblare nu s-a putut efectua
- TTL a atins valoarea zero
- checksum-ul header-ului a dat o valoare greșită, etc.

40. Care dintre următorii pași nu este necesar în cazul comutației de circuite?

A. Deconectarea circuitului
B. Verificarea transmisiei de date (doar TCP)
C. Transmiterea datelor
D. Stabilirea circuitului

Pasii parcurşi la o comutare de circuite:
- Stabilirea circuitului
- Transmisia datelor
- Deconectarea circuitului

41. Care este adresa de broadcast din care face parte adresa 172.28.78.224/28?

A. 172.28.78.239
B. 172.28.78.240
C. 172.28.78.238
D. 172.28.78.239
E. Nicio variantă nu este corectă

172.28.78. 11100000
255.255.255. 1111 0000

172.28.78.1110 0000 /28

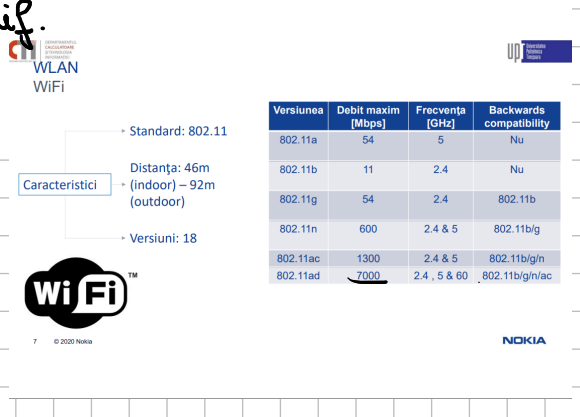
172.28.78.1110 1111

Broadcast 172.28.78.239 /28

255 - 16 = 239

42. Care din următoarele afirmații referitoare la standardele Wifi este adevărată ?

A. Standardul 802.11 este un standard ce funcționează în banda de 5GHz
B. Standardul cu viteza cea mai ridicată, din cele discutate la laborator, este 802.11ad
C. Standardul 802.11b este compatibil cu 802.11a (frecv. dif.)
D. Cea mai scăzută viteză este pe standardul 802.11a (1)
E. Toate variantele sunt corecte



Versiunea	Debit maxim [Mbps]	Frecventa [GHz]	Backwards compatibility
802.11a	54	5	Nu
802.11b	11	2.4	Nu
802.11g	54	2.4	802.11b
802.11n	600	2.4 & 5	802.11b/g
802.11ac	1300	2.4 & 5	802.11b/g/n
802.11ad	7000	2.4 , 5 & 60	802.11b/g/n/ac

43. Care este ultima adresă validă din rețeaua din care face parte adresa 172.17.108.0/22? (adică host max ?)

A. 172.17.111.254
B. 172.17.111.255
C. 172.17.108.254
D. 172.17.110.255
E. Nicio variantă nu este corectă

172.17. 0110 1100.0
255.255. 1111 1100.0

172.17. 0110 1100.0 /22

Broadcast: 172.17.0110 1111.255

ultim : 172.17.111.254

44. Care din următoarele adrese logice nu este o adresă utilizabilă?

A. 192.168.255.30

B. 172.16.10.15

C. 10.10.0.0

D. 192.168.256.30

E. Niciun răspuns corect

45. Dacă e să ne gândim la modul Privilegiat conceput de Cisco, putem afirma în mod corect că :

A. Este modul în care avem acces la întreaga suită de monitorizare a echipamentului

B. Este modul cu cele mai multe drepturi

C. Este modul cu cele mai puține drepturi

D. Este modul în care putem intra ultilizând comanda "configure terminal"

E. Nicio variantă nu este corectă (ÎL BICIUIM PE GABI !!!)

1. **A. Este modul în care avem acces la întreaga suită de monitorizare a echipamentului.**
   - **Corect:** În modul privilegiat, ai acces complet la comenzile pentru monitorizarea și verificarea stării dispozitivului, cum ar fi:
     - `show running-config`
     - `debug`
     - `show`.
2. **B. Este modul cu cele mai multe drepturi.**
   - **Parțial corect:** Modul Privilegiat are drepturi extinse, dar **nu este cel mai avansat mod.** Modul de Configurație Globală (**Global Configuration Mode**) este cel care permite configurări avansate, accesibil din Modul Privilegiat.
3. **C. Este modul cu cele mai puține drepturi.**
   - **Greșit:** Modul cu cele mai puține drepturi este **Modul EXEC Utilizator (User EXEC Mode)**, care permite doar comenzi de bază, cum ar fi `ping` sau `traceroute`.
4. **D. Este modul în care putem intra utilizând comanda "configure terminal".**
   - **Greșit:** Comanda `configure terminal` se folosește pentru a intra în **Modul de Configurație Globală**, care este accesibil din Modul Privilegiat, dar nu este același lucru.
5. **E. Nicio variantă nu este corectă.**
   - **Greșit:** Varianta **A** este corectă, deci această opțiune nu este validă.

46. . Dacă e să ne referim la ARP, care din următoarele variante este corectă?

A. Face legătura între MAC sursă și port sursă

B. Face legătura dintre IP sursă și port sursă

C. Face legătura între MAC destinație și IP sursă

D. Face legătura între port sursă și port destinație

E. Nicio variantă nu este corectă

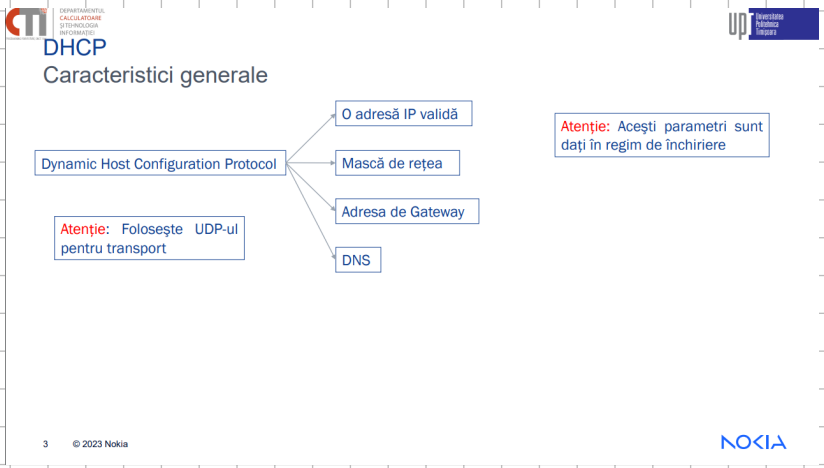
47. Care din următoarele afirmații este incorectă, când ne referim la DHCP :

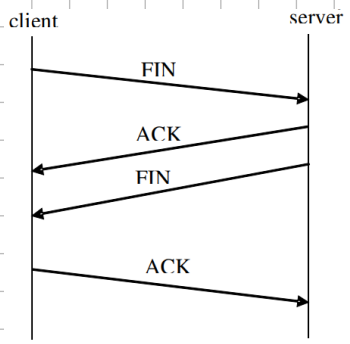
A. Parametrii primiți de la DHCP sunt în regim de închiriere

B. Folosește pentru protocol de transport TCP-ul, având certitudinea corectitudinii datelor

C. Toate tranzițiile dintre un singur client și un server vor folosi același Transaction ID

D. Pentru un PC având Windows, putem reînnoi informațiile dând comenzile ipconfig /release, urmat de ipconfig /renew



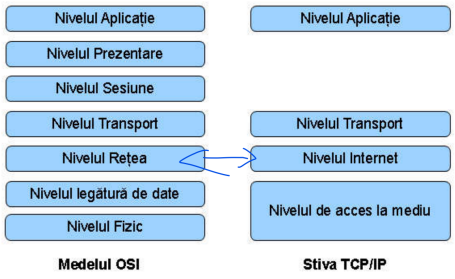


48. Mesajul de FIN, din cadrul încheierii unei conexiuni TCP, este transmis de către:

A. Client
B. Server
C. Client și Server
D. Nici Client și nici Server

49. Ce variantă descrie cel mai bine conceptul de multicast?

A. Un emițător și un receptor
B. Un emițător și toți receptorii
C. Este valabil doar pentru Acces la rețea
D. Este valabil doar pentru nivelul Internet
E. Nicio variantă nu este corectă



50. La procesul de încapsulare, la al câtelea nivel se adaugă portul sursă și portul destinație?

A. Al patrulea
B. Al treilea
C. Primul
D. La niciun nivel
E. Niciun răspuns corect

51. Dacă e să ne referim la protocolul UDP, la ce tip de servicii poate fi utilizat ?

A. Conversații Discord
B. Transferuri acte notariale
C. Poștă electronica
D. Conversații messenger
E. Strict transferurile electrice

52. Dacă discutăm despre un Firewall, putem afirma în mod corect că :

A. Funcționează pe bază de filtrare de pachete
B. Țin cont doar de adresele fizice → și IP
C. Țin cont doar de porturile logice
D. Fac doar o detecție generică a virușilor nu e antivirus
E. Nicio variantă nu este corectă

53. Dacă e să ne referim la procesul de decapsulare, atunci discutăm despre cadre la nivelul :

decapsulare ↓
A. Acces la rețea
B. Internet
C. Transport
D. Aplicații ——→ încapsulare ↑
E. Nicio variantă nu este corectă

55. Care dintre următoarele protocoale nu asigură controlul fluxului de date?

A. HTTP
B. HTTPS
C. Niciuna dintre variante nu este corectă
D. TCP
E. SFTP

56. Care dintre nivelurile stivei TCP/IP introduce cea mai scăzută cantitate de informații de control, atunci când se folosește protocolul DHCP?

A. Aplicații – aici operează DHCP
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. Transport
D. Internet
E. Acces la rețea

} introduc mai multe informații de control (antet IP, TCP/UDP)

57. Se dă adresa MAC 54-0e-ad-a2-b3-45. Care este adresa IPv6 corespunzătoare?

A. 54:E:AD:FF:FE:2A:B3:45
B. 54:E:AD:FE:FF:2A:B3:45
C. 50:E:AD:FF:FE:2A:B3:45
D. **Niciuna dintre variante nu este corectă**
E. 50:E:AD:FF:FE:2A:B3:45

0101 0100 - 0e-ad-FF-FE-a2-b3-45
4 567

0101 0110-0e-ad-FF-FE-a2-b3-45

IPV6: 56-0e-ad-FF-FE-a2-b3-45

58. Care dintre următoarele afirmații este falsă referitoare la IPv6?

A. Accesul cadrelor este simplificat
B. Routerele IPc6 nu fragmentează datele
C. Antetul nu e protejat de o sumă de control
D. Facilitează depistarea antetelor duble
E. **Dimensiunea antetului pachetelor IPv6 este mai mica decât cea a pachetelor IPv4**

59. Se dă adresa MAC 8c-16-45-75-00-f4. Care este adresa IPv6 corespunzătoare?

A. **Niciuna dintre variante nu este corectă**
B. 8E:16:45:FF:EF:75:00:F4
C. 8C:16:45:FF:FE:75::F4
D. 8F:16:45:FF:FE:75:00:F4
E. 8E:16:45:FF:EF:75:

60. Se dau adresa IP și masca asociată : 192.168.112.87 255.255.255.192. Care este numărul maxim de adrese pentru host-uri, pentru rețeaua din care parte adresa inițială?

A. Niciuna dintre variante nu este corectă
B. 64
C. **62**
D. 32
E. 30

192.168.112.0101 0111
255.255.255.1100 0000

192.168.112.0100 0000 / 26

I: 192.168.112.0100 0001
192.168.112.65

b: 192.168.112.0111 1111
.127 -1

ultim: 192.168.112.126

126 - 65 + 1 = 62

9 biți

61. Care este a 256-a adresă de host a rețelei din care face parte adresa 193.168.233.43/22? 10 biți

A. Niciuna dintre variante nu este corectă
B. 192.168.232.255 255.255.252.0
C. 193.168.233.0/22
D. 193.168.232.256
E. 193.168.233.1/22

193. 168. 1110 1001. 0010 1011
255. 255. 1111 1100. 0

---

193. 168. 1110 1000. 0 /22
1. 0

---

193. 168. 233. 0/22

62. Care dintre următoarele afirmații este falsă, referitoare la rolul nivelului transport?

A. Oferă servicii de control al fluxurilor TCP
B. Stabilește comunicații temporare între două aplicații
C. Nu oferă servicii de multiplexare
D. Niciuna dintre variante nu este corectă
E. Oferă servicii de multiplexare

Nivelul Transport (în stiva TCP/IP) are mai multe responsabilități:

1. **Controlul fluxului** - Asigură că fluxul de date este gestionat corespunzător între sursă și destinație.
2. **Stabilirea comunicațiilor temporare între aplicații** - Protocolul TCP creează conexiuni temporare fiabile între două aplicații.
3. **Multiplexare și demultiplexare** - Poate separa mai multe fluxuri de date prin porturi (e.g., Port 80 pentru HTTP, Port 443 pentru HTTPS).

63. Se dau adresa IP și prefixul asociat : 135.243.233.249/19. Câte rețele de 511 host-uri se pot forma din rețeaua din care face parte adresa inițială?

A. 32
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. 16
D. 4
E. 8

pe 9 biți
511 host + 1 + 1 = 513
adr br
→ 10 biți de host

32 - 19 = 13 biți de host
13 - 10 = 3 biți pt codificarea claselor
⇒ $2^3 = 8$ rețele

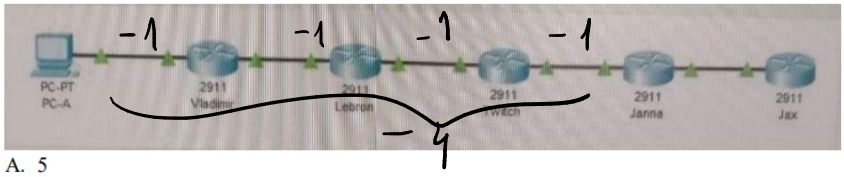
64. Care dintre următoarele adrese (fizică sau logică), poate să apară ca și o adresă destinație ?

A. Niciuna dintre variante nu este corectă
~~B. FE:56:AC:BG:51:72~~
~~C. 0.0.0.0 0.0.0.0~~ masca n - are voie să fie 0
~~D. FF:FE:FH:FF:FF:FF~~
~~E. 10.174.26.194 255.255.254.128~~ după biții de 0 de la 254 mai apar biți de 1
F. 193.168.223.134 255.255.255.248

65. Ce tip de informații sunt transmise prin cablu Ethernet ?

A. Informații zecimale
B. Informații binare
C. Informații optice
D. Niciuna dintre variante nu este corectă
E. Informații hexazecimale

66. Care este valoarea pentru TTL, necesară pentru a trimite un pachet de la PC-A la router-ul JANNA ?



A. 5
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. 4
D. 3
E. 6

67. Care este masca de rețea folosită pentru rețelele din imagine?

11 + 1 + 1 = 13

10 + 1 + 1 = 12

2^4, 4 biți pt host

32 - 4 = 28 biți de rețea

255.255.255. 1111 0000

255 - 15 = 240

A. Niciuna dintre variante nu este corectă
B. /27
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.248
E. 255.255.255.224

68. Se dau adresa IP și prefixul asociat : 10.15.225.73/23. Câte rețele a câte 31 de host-uri pot fi create de la rețeaua din care face parte adresa inițială?

31 + 1 + 1 = 33

2^6 6 biți de host

A. Niciuna dintre variante nu este corectă
B. 6
C. 8
D. 4
E. 10

32 - 23 = 9 biți de host

9 - 6 = 3 pt codificare

=> 2^3 = 8 rețele

69. Care din următoarele tipuri de comunicații este cel mai răspândit pe planetă în momentul de față?

A. Simplex
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. Full-duplex
D. Multicast
E. Half-duplex

70. Care din următoarele afirmații referitoare la IPv6 este falsă ?

A. Antetul pachetelor IPv6 nu este protejat de o sumă de control
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. Permite un număr de 10^15 adrese utile 2^{128}
D. Există o dimensiune a pachetelor (1280 octeți)
E. Oferă servicii incorporate de IPSec comparative cu IPv4

71. La care nivel din stiva TCP/IP, se regăsește protocolul IPv6 ?

A. Acces la rețea
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. Legătură de date
D. Transport
E. Aplicații
F. Internet

72. Care dintre următoarele informații for fi primate în urma apelării cu success a unui server DHCP?

A. Default Gateway, masca de rețea, adresa TCP, DNS
B. Adresa MAC, masca de rețea, DNS, Default Gateway
C. Niciuna dintre variante nu este corectă
D. Adresa IP, DNS, masca de rețea, Default Gateway, adresa MAC
E. Masca de rețea, Default Gateway, DNS, adresă IP

73. Care dintre nivelurile stivei TCP/IP sunt legate prin protocolul ARP?

A. Internet-legătură de date
B. Transport-internet
C. Internet-acces la rețea
D. Niciuna dintre variante nu este corectă
E. Legătură de date-internet

74. Care dintre următoarele informații este falsă referitoare la IPv6?

A. Antetul pentru IPv6 este mai mare decât cel pentru IPv4
B. O adresă IPv6 este formată din 128 de biți ✓
C. Permite un număr mai mare de adrese decât IPv4
D. Managementul adreselor de IP este mai dificil comparative cu cel de IPv4
E. Oferă servicii incorporate de IPsec față de IPv4

IPv6 are autoconfigurare

75. În cazul unui router WiFi, care dintre următoarele afirmații nu este corectă :

A. Permite maparea rețelei pe mai multe canale de comunicații
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. Nu permite adăugarea unor niveluri de securitate
D. Cel de generație nouă (802.11ad) nu permite accesul la rețea a dispozitivelor de generație mai veche (ac/b/g/n)
E. Permite conectarea mai multor dispozitive pe benzi de frecvență diferite (2.4 GHz sau 5 GHz)

76. Care dintre următoarele adrese (fizică sau logică) se poate regăsi pe o interfață a unui dispozitiv ?

A. 199.256.133.16 255.255.255.240
B. 0.0.0.0 0.0.0.0
C. AC-00-A3-B2-R3-FF
D. 133.253.17.44 255.253.255.0
E. Niciuna dintre variante nu este corectă
F. 04-DE-B0-C4-G0-72

77. La care dintre nivelurile TCP/IP este încapsulat protocol IPv6?

A. Acces la rețea
B. Legătură de date
C. Niciuna dintre variante nu este corectă
D. Fizic
E. Transport

diferență 71: funcționează la nivel Internet
- încapsulat la acces rețea

78. La care dintre nivelurile TCP/IP se adaugă un subsol/trailer/CRC?

A. Internet
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. Acces la rețea
D. Fizic
E. Legătură de date

Cyclic Redundancy Check
verifică integritatea datelor

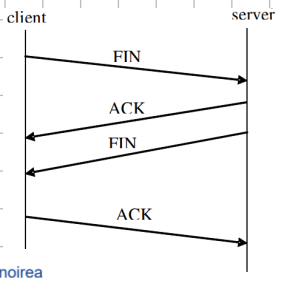
79. Rezultatul cărei comenzi este afișat în imaginea următoare?

route print

A. Tracert
B. Ipconfig/all
C. Arp –a
D. Niciuna dintre variante nu este corectă E. ipconfig

80. Care mesaje sunt transmise de server la încheierea conexiunii dintre un client și un server, folosind TCP?

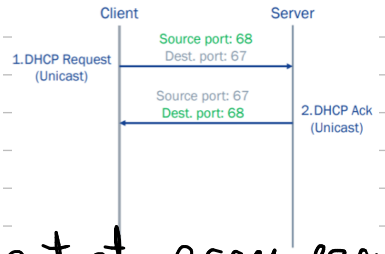
A. Primul și al treilea mesaj
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. Al doilea și al treilea mesaj
D. Primul și al doilea mesaj
E. Primul și al patrulea mesaj



Reînnoirea

81. Care afirmație descrie corect procesul de reînnoire (lease renewal) al unei adrese IP, folosind protocolul DHCP ?

A. Niciuna dintre variante nu este cea corectă
B. Se folosesc 4 mesaje, dintre care unul este Discover
C. Se folosește un singur mesaj transmis pe portul 67
D. Se folosesc 3 mesaje transportate prin UDP
E. Se folosesc 2 mesaje, dintre care unul este Request



82. La care nivel din stiva TCP/IP se regăsește protocolul SSHI?

A. Acces la rețea
B. Legătură de date
C. Niciuna dintre variante nu este cea corectă
D. Transport
E. Internet
F. Aplicații

secure shell → utilizat pt acces securizat la distanță și administrarea serverelor

83. Datele la nivelul legătură de date al modelului OSI se împart în :

A. Pachete
B. Cadre → frame Wireshark
C. Datagrame
D. Segmente
E. Biți

84. Care din următoarele adrese IP nu este permisă în internet?

A. 8.8.8.8 → utilizată de google, ca DNS
B. 11.12.13.14
C. 172.30.100.244 – privată
D. 193.168.0.1
E. 172.34.21.25

pot fi folosite direct pe internet. Rețelele private sunt definite în standardul RFC 1918 și includ următoarele intervale:

1. **10.0.0.0 – 10.255.255.255** (clasa A)
2. **172.16.0.0 – 172.31.255.255** (clasa B)
3. **192.168.0.0 – 192.168.255.255** (clasa C)

85. Host-urile sunt cele mai grave probleme de Securitate, într-o rețea, pentru că:

A. Depind de utilizatori să își țină componentele de antivirus la zi ✓
B. Sunt cele mai multe ✓
C. Sunt atât PC-uri, laptop-uri, cât și telefoane ✓
D. Toate variantele sunt corecte

86. Dacă e să ne referim la comanda *no shutdown*, dată pe un dispozitiv Cisco : → activează o interfață dezactivată

A. Poate fi data doar din modul privilegiat
B. Este comanda ce va permite pornirea dispozitivului
C. Aceasta va schimba statusul unei interfețe în UP
D. Poate fi data doar din modul user exec
E. Nicio variantă nu este corectă

87. Care dintre următoarele adrese (fizică sau logică) poate să apară ca și o adresă destinație? (AVEȚI GRIJĂ SĂ NU FIE PRIVATĂ !!!!)

A. FF:FE:FF:FH:FF:FF
B. 135.243.215.223/27
C. 110.124.26.194 255.255.254.128
D. FE:56:AC:BG:51:72
E. 172.16.227.128 255.255.255.248
F. Niciuna dintre variante nu este corectă

88. Dacă e să ne referim la comanda traceroute, se poate afirma că :

A. Ne afișează câmpul TTL pentru fiecare pachet nu
B. Pentru Windows, se transmit maxim 4 pachete de câte 32 de biți nu e limitată la asta
C. Ne validează doar că pachetele ajung la destinație → oferă detalii despre traseu
D. Nicio afirmație nu este corectă
E. Ne poate returna mesajul *Destination reached* nu e parte standard a mesajului

89. Dacă e să ne referim la un virus, care din următoarele acțiuni le poate face asupra unui host :

A. Acțiuni ce pot duce la supraîncărcarea memoriei RAM ✓
B. Toate variantele sunt corecte
C. Acțiuni ce pot duce la trimiterea user-ilor și a parolelor, în afara rețelei proprii ✓
D. Acțiuni ce pot afecta funcționarea diverselor aplicații esențiale sistemului de operare ✓
E. Acțiuni ce pot permite accesarea host-ului din afara rețelei proprii ✓

90. ?? Se dă adresa MAC 5F-0A-FF-FE-B3-45. Care este adresa IPv6 corespunzătoare?

A. 5F:A:FF:FF:FE:FE:B3:45
B. 5D:A:FF:FF:FE:FE:B3:45 POATE sigur
C. Niciuna dintre variante nu este corectă
D. 5D:A:FF:FE:FF:FE:B3:45
E. 5F:A:FF:FF:FE:FE:B3:45

0101 1111 - 0A - FF - FF FE - FE-B3
5 D - 0A - FF - FF - FE - FE - B3 : 45

91. Care dintre următoarele afirmații este falsă, când ne referim la UDP?

A. Acronimul vine de la User Datagram Protocol
B. Este folosit pentru aplicații de video-streaming ✓
C. **Antetul protocolului este de minim 80 bytes** → are 8 bytes
D. Nu oferă fiabilitate prin structura sa ✓

92. Care afirmație e falsă, dacă ne referim la UDP?

A. Oferă reordonarea datelor la nivelul recepției → UDP nu oferă
B. Antetul protocolului este format din 4 câmpuri
C. Este un protocol simplu și rapid ✓
D. **Funcția sa de bază este fiabilitatea**

93. În timpul procesului de decapsulare, la ce strat eliminăm datele specifice UDP, atunci când traversăm datele conform protocolului TCP/IP ?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

94. Care dintre următoarele afirmații este falsă, dacă ne referim la UDP?

A. Este folosit pentru aplicații de video streaming ✓
B. **Header-ul protocolului este de minim 20 de bytes** 8
C. Nu oferă fiabilitate pe baza structurii ✓
D. Acronimul vine de la User Diagram Protocol ✓

95. Care este adresa de broadcast al următoarei rețele 172.26.108.0/23?

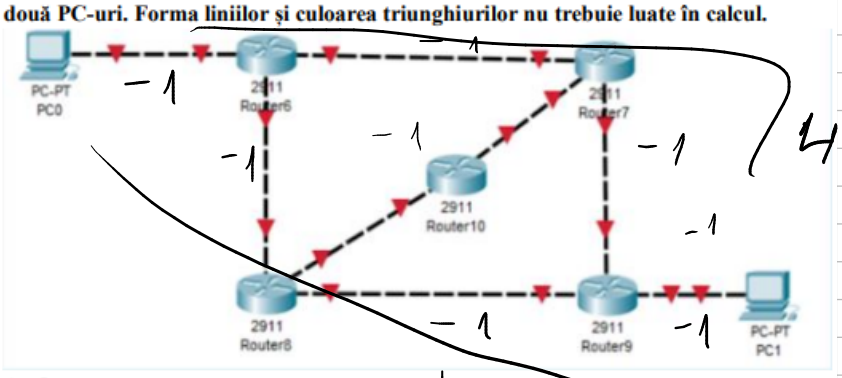
A. 172.26.109.1
B. 172.26.108.255
C. 172.26.109.254
D. **172.26.109.255**
E. 172.26.109.254

172.26.0110 1100.0
255.255.1111 1110.0

172.26.0110 1100.0 /23

b: 172.26.0110 1101.1111 1111 /23
108+1=109. 255

96. Care este valoarea minimă TTL, astfel încât să existe o conexiune între cele două PC-uri. Forma liniilor și culoarea triunghiurilor nu trebuie luate în calcul.



A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. Nu vom avea o conexiune indiferent de valorea TTL

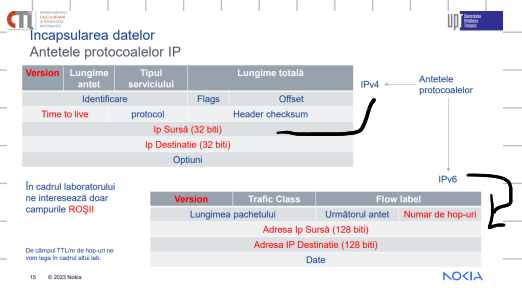
97. Este adevărat că adresa MAC se schimbă pe durata unui transfer de la o rețea la alta?

A. True
B. False

98. Pe câți bytes e reprezentată adresa IP? IPv4

A. 4
B. 6
C. 8
D. 32
E. 48

IPv6 ⟶ 16 bytes



99. Pe durata procesului de decapsulare, în ce ordine sunt traversate nivelurile TCP/IP?

A. Aplicații -> Internet -> Transport -> Network Access
B. Aplicații -> Internet -> Network Access -> transport
C. Network Access -> Internet -> Transport -> Aplicații
D. Aplicații -> Transport -> Newtork Access -> internet
E. Aplicații ->Transport -> internet -> network access

100. Care afirmație este adevărată, dacă ne referim la rutarea dinamică?

A. Implică faptul că costurile marginale nu se pot schimba
B. Nu are în vedere adăugarea de noi noduri sau link-uri
C. Nu tratează eșecurile nodurilor sau link-urilor
D. La fiecare T secunde, fiecare router își trimite tabelul vecinului, apoi fiecare router își actualizează tabelul pe baza noilor informații

101. De câte caractere hexazecimale avem nevoie la adresa MAC?

A. 12
B. 10
C. 8
D. 48

$6 \cdot 2 = 12$

102. Care afirmație este falsă, dacă ne referim la rutarea statică? → configurare manual

A. Implică faptul că costurile marginale nu se pot schimba
B. Routerele, automat, transmit informații de la unul la altul sub forma unor tabele de rutare
C. Nu are în vedere adăugarea de noi noduri sau link-uri
D. Nu tratează eșecurile nodurilor sau link-urilor

103. Dacă ne referim la comanda *tracert*, care afirmație este corectă?

A. Pentru a ajunge la destinație, nu trebuie să depășim valoarea TTL
B. Ne va arăta doar timpul pentru a ajunge la destinație
C. Va trimite maxim 4 pachete de 32 de bytes
D. O putem folosi numai dacă știi destinația IP
E. Va verifica disponibilitatea unei gazde îndepărtate, fără a dat niciun alt output

determină nr maxim de noduri traversate

104. Care protocol este utilizat pentru identificarea adresei fizice a unul nod într-o rețea?

A. DNS
B. ARP
C. Ethernet
D. IP
E. ICMP

$$dB = 10\log\frac{P}{P(ref)}$$

105. Dacă puterea medie a semnalului este de -40dBm, iar puterea medie a zgomotului este de -70dBm, care este capacitatea maximă aproximativă a unui canal cu o lățime de bandă de 20 MHz ?

A. 10 Mbps
B. Niciuna dintre variante nu este corectă
C. 100 Mbps
D. 20 Mbps
E. 200 Mbps
F. 20 Kbps

$$SNR = \frac{P_{semnal}}{P_{zgomot}} = 10^{\frac{P_{semnal} - P_{zgomot}}{10}} =$$

$$= 10^{\frac{-40+70}{10}} = 10^3 = 1000$$

lățime

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR) =$$

$$= 20 \cdot 10^6 \underbrace{\log_2(1 + 1000)}_{9,97} \approx 200 \text{ Mb/s}$$

106. Dacă ne referim la comanda tracert, care afirmație este corectă?

A. Vor fi trimise maxim 4 pachete → de obicei 3 pachete ICMP
B. **Ne va arăta întreaga cale către destinație**
C. Ne va furniza informații despre TTL pentru fiacre pachet trimis, doar utilizează TTL
D. ~~O putem folosi numai dacă știm destinația IP~~
E. În output, vom putea vedea doar routerele prin care au trecut pachete + timp de răsp

107. Care comandă Windows ne va da următorul output?

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c055:6a23:4f28:4dc3%17
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.77.195
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
```

A. Arp –a
B. Traceroute
C. **Ipconfig**
D. Ipconfig /all → asta arată mai multe
E. Ping

108. Dacă ne-am referi la comanda ping, putem spune că :

A. **Toate variantele sunt corecte**
B. Ne arată timpul necesar unui pachet să ajungă la destinație și înapoi
C. Poate returna mesajul *request time out*
D. Pe Windows, va trimite 4 pachete a câte 32 bytes fiecare
E. Scopul ei este să verifice conexiunea la un device distant

Comanda `ping` testează conectivitatea dintre dispozitive prin trimiterea de pachete ICMP (Internet Control Message Protocol).

- Verifică dacă un host este accesibil și returnează timpul de răspuns.
- În Windows, trimite implicit pachete de 32 de octeți.
- Poate afișa erori precum `request timed out` dacă hostul nu răspunde.

109. Care dintre următoarele nu este o tipologie de rețea?

A. **Autonomous**
B. Point to point
C. Token ring
D. Star
E. Mesh

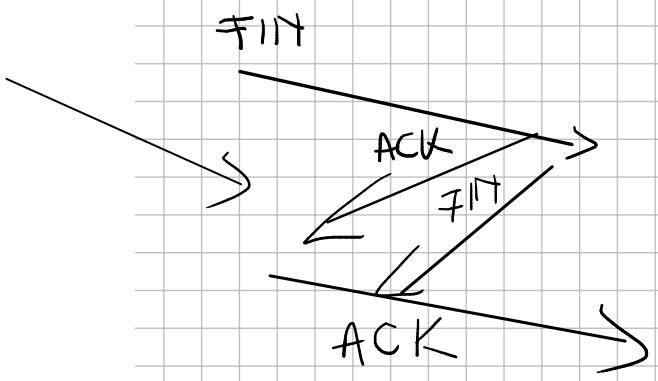
Tipurile de topologii comune sunt:

- **Point-to-Point:** Conectează direct două dispozitive.
- **Star:** Toate dispozitivele sunt conectate la un singur hub.
- **Mesh:** Fiecare dispozitiv este conectat la toate celelalte dispozitive.
- **Token Ring:** Conexiune circulară.

`Autonomous` nu este un tip de topologie.

110. O conexiune TCP se închide, în mod normal, în …. Pași :

A. **4**
B. 1
C. 3
D. 2
E. 5



111. La ce nivel al modelului TCP/IP, găsim adresa MAC?

A. 4
B. 3
C. 5
D. **1**
E. 2

Acces la rețea

112. Suma de control se folosește pentru :

A. Identificarea dimensiunii antetului cadrului de date
B. Detecția și corecția unei erori
C. Identificarea dimensiunii cadrului de date
D. **Detecția unei erori**
E. Identificarea dimensiunii pachetului de date

113. Care dintre următoarele fanioane nu este definit în antetul protocolului TCP?

A. RST
B. URG
C. FIN
D. PSU
E. SYN

Fanionii (flags) definite în antetul TCP sunt:

- **SYN:** Inițializarea conexiunii.
- **FIN:** Închiderea conexiunii.
- **RST:** Resetarea conexiunii.
- **URG:** Date urgente.
- **ACK:** Confirmarea pachetelor primite.

114. Dimensiunea maximă a unui pachet IPv4 este :

A. 16 kB
B. **64 kB** (include și antet și date)
C. 128 kB
D. 32 kB
E. 48 kB

115. **Lungimea de undă a unui semnal reprezintă :**

A. Diferența dintre frecvența cea mai mare și cea mai mica a semnalelor componente
B. **Distanța pe care semnalul o parcurge într-o perioadă**
C. Distanța parcursă de semnal într-o secundă
D. Distanța față de sursă până la care semnalul este detectabil
E. Perioada semnalului

$\lambda = \frac{v}{f}$ → viteză → frecv.

116. **Care dintre următoarele responsabiltăți nu aparține nivelului transport**

A. Adresarea
B. Controlul conexiunilor
C. Împachetarea
D. Controlul fluxului
E. **Fragmentarea** ——————> Internet

117. **Care dintre următoarele adrese de rețele nu este corectă :**

A. Toate variantele sunt corecte
B. 172.17.2.0/25
C. 10.12.14.16/28
D. 192.168.1.8/29
E. 193.226.11.0/25
F. **172.16.2.0/22**

1. **10.0.0.0 – 10.255.255.255** (clasa A)
2. **172.16.0.0 – 172.31.255.255** (clasa B)
3. **192.168.0.0 – 192.168.255.255** (clasa C)

172.16.0000 0010.0 → adresă de host
255.255.1111 1100.0

118. **Care dintre următoarele flag-uri TCP nu se potrivesc cu definiția corectă?**

A. **RST - Re-sets the sequence numbers for a TCP session** → resetarea conexiunii
B. ACK – Acknowledges that a TCP segment has been received ✓
C. FIN – indicates the closing of a TCP session ✓
D. SYN – Indicates the start of a TCP connection

Explicație: Flag-ul **RST (Reset)** este folosit pentru a **închide o conexiune brusc**, indicând o eroare sau o situație în care conexiunea nu mai este validă.

119. **La încheierea unei sesiuni TCP, ce trimite clientul ?**

A. **Primul și al patrulea mesaj**
B. Al doilea și al treilea mesaj
C. Primul și al doilea mesaj
D. Primul și al treilea mesaj

120. **Când se realizează cu success un schimb complet de mesaje DHCP, vom primi :**

A. O adresă IP -> o mască de rețea -> o adresă de gateway
B. O adresă IP -> o adresă de gateway -> o adresă DNS -> o adresă MAC
C. **O adresă IP -> o mască de rețea -> o adresă DNS -> o adresă de gateway**
D. O adresă TCP -> o adresă de gateway -> o adresă DNS -> o mască de rețea
E. O adresă MAC -> o mască de rețea -> o adresă DNS -> o adresă de gateway

121. **Care dintre următoarele tehnologii asigură faptul că un pachet unicast este vizibil numai pentru device-ul cu adresa destinație specifică?**

A. Satelit
B. Ethernet
C. Wireless LAN
D. **Switched Ethernet**

Switch-urile direcționează pachetele către destinații specifice folosind adrese MAC, asigurând unicast.

122. **Din câți biți e format antetul UDP?**

A. 32
B. 8
C. **64**
D. 48

8 bytes -> 8·8 = 64

123. **De câți biți e nevoie să reprezentăm o adresă IP?**

A. 48
B. 4
C. 6
D. 8
E. **32**

124. **Pe care nivel al modelului TCP/IP, vom găsi DHCP?**

A. Internet
B. Transport
C. Găsim DHCP numai la modelul OSI
D. **Aplicații**
E. Acces internet

125. **Care este trăsătura fundamentală a primei generații de site-uri ?**

A. Sunt site-uri ce folosesc Inteligența Artificială in the background
B. Sunt site-uri ce încurajează interacțiunea între utlizatori
C. Utilizează sistemul pentru a oferi recomandări pe baza căutărilor anterioare
D. **Sunt site-uri ce oferă informație**
E. Sunt site-uri ce integrează ușor tehnologiile SMART

126. **Când discutăm despre încheierea sesiunii TCP, încheierea este făcută de :**

A. 4 mesaje, unul din ele fiind OFFER
B. 3 mesaje, unul din ele fiind SYN
C. 3 mesaje, unul din ele fiind FIN ACK
D. **4 mesaje, unul din ele fiind FIN** + ACK

127. **Rețeaua originală care în cele din urmă a devenit Internet a fost :**

A. NSFNET
B. **ARPANET** ——> cercetare militară inițial
C. DoDnet
D. DARPA

128. **Organizația principală din spatele dezvoltării variantei originale de Internet a fost:**

A. IBM
B. Digital Equipment Corporation (DEC)
C. Standford University
D. **U.S Department Of Defense** (DARPA)

129. **Care din următoarele nu a fost o principală îngrijorare de design în timpul dezvoltării Internetului original:**

A. Fiabilitate
B. **Lățime de bandă** erau puține calculatoare
C. Interoperabilitate
D. Suport pentru diverse medii de rețea

130. **Care din următoarele nu a fost motivul pentru care TCP a fost un protocol de transport superior față de NCP?**

A. Suport pentru adresare globală
B. Suport pentru sumele de verificare de la capăt la cap
C. **Suport pentru aplicatii precum email**
D. Suport pentru fragmentare și reasamblare

TCP a introdus suport pentru transferul de fișiere și aplicații precum email, spre deosebire de NCP, care avea funcționalități limitate.

131. **Care dintre următoarele straturi OSI nu este asociat cu implementarea corectă?**

A. Stratul 7 - E-mail
B. **Stratul 3 - TCP** ——> 4 3 e la TCP
C. Stratul 4 - UDP
D. Stratul 2 – PPP

132. **O parte din creșterea ARPANET a fost condusă de capacitatea oricui de a crea și disemina informații despre protocoale și aplicații potențiale într-un anumit domeniu fel de document. Aceste documente sunt cunoscute sub numele de:**

A. Cereri de informații
B. Revizuiri ale protocolului
C. **Cereri de comentarii** RFC (Request for comments)
D. Cereri de configurații

133. **ISP-urile se conectează între ele în locații de rețea bine definite pentru a face schimb de informații. Aceste puncte de conectare sunt cunoscute sub numele de:**

A. ISPs
B. **IXPs** ——> Internet Exchange points
C. BGPs
D. POPs

- **Nivelul 1 (Tier 1):**
  - Sunt furnizori globali de internet care au interconexiuni directe (peering) cu alți furnizori Tier 1.
  - Nu plătesc pentru trafic de date între rețele.
  - Acoperire extinsă la nivel global.
  - Sunt mai scumpi, dar oferă servicii de calitate superioară.
- **Nivelul 2 (Tier 2):**
  - Sunt furnizori regionali care se conectează la furnizori de Tier 1 pentru a accesa alte rețele.
  - Costă mai puțin, dar acoperirea lor nu este complet globală.
- **Nivelul 3 (Tier 3):**
  - Sunt furnizori locali sau ISP-uri mici care se conectează la furnizori de nivel 2 sau 1.
  - De obicei, mai ieftini, dar pot oferi o calitate mai scăzută și suport limitat.

134. **O companie care are locații în toată țara poate obține servicii la fiecare locație de la un furnizor de nivel 1, nivel 2 sau nivel 3. Care este un motiv pentru care o companie ar putea alege să conecteze toate locațiile la un furnizor de nivel 1, în ciuda costurilor mai mari?**

A. Site-urile de la niveluri diferite nu pot comunica.
B. Furnizorii de nivel 3 nu utilizează TCP / IP.
C. Doar furnizorii de nivel 1 furnizează conținut.
D. **Un singur furnizor ar putea oferi SLA-uri pentru fiecare locație.**

Companiile aleg adesea furnizori Tier 1 pentru a simplifica administrarea și a beneficia de **SLA-uri uniforme, latență scăzută și acoperire globală**, chiar dacă costurile sunt mai mari. Acesta este motivul pentru care răspunsul corect este **D.**

1. **SLA-uri uniforme:**
   - Un **Service Level Agreement (SLA)** este un acord formal între un furnizor și un client, care definește calitatea serviciilor oferite (ex: latență, disponibilitate).
   - Dacă toate locațiile sunt conectate la un singur furnizor Tier 1, compania beneficiază de **SLA-uri uniforme** pentru toate locațiile, indiferent de regiune.
   - Acest lucru reduce complexitatea administrării rețelei și a contractelor.
2. **Acoperire globală:**
   - Un furnizor Tier 1 are acoperire globală, deci poate deservi toate locațiile companiei fără să depindă de subcontractarea altor furnizori.
3. **Calitate superioară:**
   - Tier 1 oferă latență scăzută, rutare eficientă și redundanță, ceea ce este esențial pentru o companie cu locații dispersate geografic.

135. **Care dintre următoarele servicii ar fi cel mai probabil oferite de un furnizor de conținut, dar nu de un furnizor de servicii?**

A. Serviciu de dial-up standard
B. **Streaming video live de la evenimente sportive**
C. Serviciu de e-mail
D. Servicii web de bază

136. Care dintre următoarele descrie cu exactitate protocolul TCP?

A. Fără conexiune si fără garanție de livrare
B. Fără conexiune, dar cu garanție de livrare
C. **Orientat spre conexiune cu garanție de livrare**
D. Niciuna dintre cele de mai sus

137. Inițial, funcțiile protocolului IP erau realizate de:

A. Ethernet
B. **TCP**
C. NCP
D. ALOHANET

STIVA TCP/IP utilizat în ARAPANET

1. **Ethernet (A):**
   - Ethernet este o tehnologie la nivelul **Legătură de date** (OSI Layer 2). Nu are legătură directă cu IP, care funcționează la **nivelul Rețea** (OSI Layer 3).
2. **TCP (B):**
   - TCP este protocolul de transport care funcționează deasupra IP, dar **nu înlocuiește funcțiile de rețea** realizate de IP sau NCP.
3. **NCP (C):**
   - **Corect.** Înainte ca IP să devină protocolul standard pentru Internet, NCP a realizat funcțiile de rutare, adresare și conectare în rețelele ARPANET.
4. **ALOHA (D):**
   - ALOHA este o tehnologie de acces la mediu folosită inițial în comunicațiile fără fir. Nu este legată de funcțiile de rețea.

138. Când un pachet HTTP trebuie să fie redirecționat prin Internet, care dintre următoarele descriu cu exactitate ordinea antetelor așa cum ar fi plasate unul în fața celuilalt în pachet (presupunem că dispozitivul de origine doloseste o rețea Ethernet)?

A. HTTP, IP, TCP, Ethernet
B. **HTTP, TCP, IP, Ethernet**
C. HTTP, UDP, IP, Ethernet
D. HTTP, IP, Ethernet

Aplicație (HTTP) – transport (TCP) – Rețea (IP) – Link (Ethernet)

Internet

139. Un router care procesează pachetul descris în întrebarea 138 ar trebui să examineze și / sau să manipuleze care anteturi?

A. Numai Ethernet
B. Numai IP
C. Numai TCP și IP
D. **Numai IP și Ethernet**

Un router operează la **nivelul 3 (Rețea)** din modelul OSI. Funcția principală a unui router este de a **interconecta rețele diferite** și de a trimite pachetele către destinația lor finală pe baza adreselor IP.

Routerul:

1. Examinează **antetul stratului 3 (IP)** pentru a decide unde trebuie trimis pachetul.
2. **Elimină antetul stratului 2 (Ethernet)** al pachetului primit.
3. **Creează un nou antet Ethernet** pentru a transmite pachetul către următorul dispozitiv (next-hop).

Antetul Ethernet este specific unei rețele locale (LAN). Odată ce pachetul traversează o rețea nouă, antetul trebuie actualizat pentru a include:

- **Adresa MAC a routerului sursă** (MAC-ul routerului care trimite pachetul).
- **Adresa MAC a next-hop-ului** (MAC-ul următorului dispozitiv din calea către destinație).

140. Ce ar face un router care procesează pachetul descris în întrebarea 138 cu antetul stratului 2 al pachetului primit?

A. Elimină adresa sursei statului 2, o adaugă și transmite pachetul.
B. Elimină adresele din stratul 2 și le înlocuiește cu adrese noi.
C. **Elimină întregul antet al statului 2 și creează unul nou bazat pe interfata next-hope.**
D. Lasp antetul stratului 2 original, dar redirecționează pachetul în funcție de adresa destinație.

141. Majoritatea protocoalelor create de OSI nu mai sunt utilizate, deși câteva încă le oferă unele funcții extrem de importante. Care dintre următoarele descrie un protocol OSI care este încă în uz?

A. O SPF
B. LDP
C. TP0
D. **IS-IS** → protocol de rutare interior

142. Dacă ne referim la portul 80, port utilizat în mod frecvent pentru HTTP (web-browsing), acest port din care categorie face parte?

A. Porturi rezervate
B. **Porturi bine cunoscute**
C. Porturi dinamice
D. Porturi folositoare

143. Care este host range-ul valid pentru adresa IP 172.23.249.196/26 :

A. 172.23.249.0 - 172.23.249.254
B. **172.23.249.193 - 172.23.249.254**
C. 172.23.249.192 - 172.23.249.255
D. 172.23.249.190 - 172.23.249.255
E. 172.23.249.193 - 172.23.249.255

172.23.249.1100 0100
255.255.255.1100 0000
172.23.249.1100 0000

128 + 64 = 192

8 biți de host

172.23.249.192

I. 172.23.249.193 → ultim : 172.23.249.254
II. 172.23.249.255

144. **Care din următoarele straturi este identic atât în modelele TCP/IP, cât și în modelele OSI:**

A. Transport
B. Session
C. Data Link/Link
D. Prezentare
E. Aplicații

145. **Care afirmație este falsă, dacă discutăm despre TCP?**

A. Asigură transportul datelor ✓
B. Are un antet cu un număr mare de bytes, comparativ cu UDP are și checksum ✓
C. Nu conține, în antet, un camp numit *Window Size* → pt. controlul fluxului
D. Antetul conține un checksum camp ✓

146. **Un socket al unei surse UDP este formată din :**

A. IP sursă și portul destinație
B. IP sursă și MAC destinație
C. IP sursă și port sursă
D. MAC sursă și IP sursă

147. **Care din următoarele NU este o caracteristică a protocolului TCP?**

A. Transfer fiabil de date ✓
B. Funcționare full-duplex ✓
C. Controlul debitului acceptat ✓
D. Funcționare fără conexiune

148. **Care din următoarele este o adresă fizică validă?**

A. 00-1a-3f-f1-4c-c6
B. 00:14:78:ab:9c:2b
C. 255.256.216.1
D. 73.124.68.10
E. 13.170.193.252

} IP

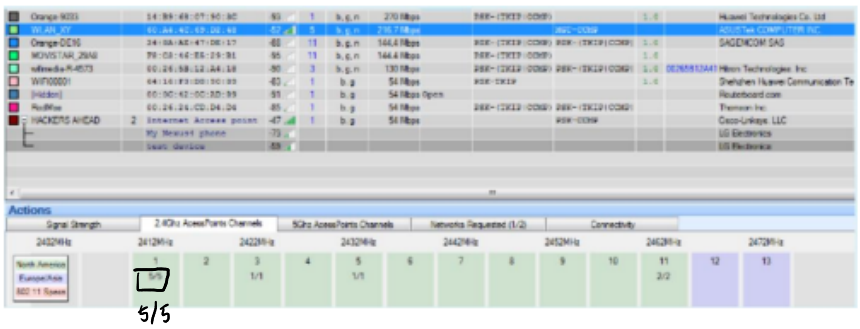
149. **Dacă vom primi o pagină de la un scanner a unei imprimante de birou centralizată, ce tip de comunicație va fi folosită?**

A. Broadcast
B. Simplex
C. Autonom
D. Full-duplex
E. Multicast

150. **TCP prevede multe caracteristici avansate care lispesc de la UDP. Care din următoarele este un avantaj pe care îl are UDP față de TCP?**

A. Reacționează la congestia rețelei
B. Adaugă puține cheltuieli generale pentru transferul de date de asta e mai rapid
C. Oferă transfer de date fiabil
D. Se poate recupera cu grație după pierderea pachetelor

151. **Câte rețele avem suprapuse pe canal cu frecvența centrală de 2412MHz?**



A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
E. 5

152. **Pornim de la adresa inițială 192.168.10.0/24. Folosim subnetarea statică pentru a avea 4 rețele. Care este adresa de broadcast pentru a 3-a rețea?**

A. 192.168.10.192/26
B. 192.168.10.191/25
C. 192.168.10.192/27
D. 192.168.10.191/27
E. 192.168.10.191/26

4 rețele ——→ 2 biți de codificare

192.168.10.0000 0000 / 26

32-26 = 6

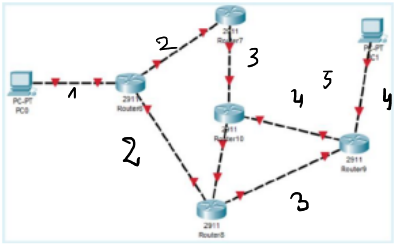
Im: 192.168.10.1000 0000

255 - 64 = 191

b: 192.168.10.1011 1111 / 26

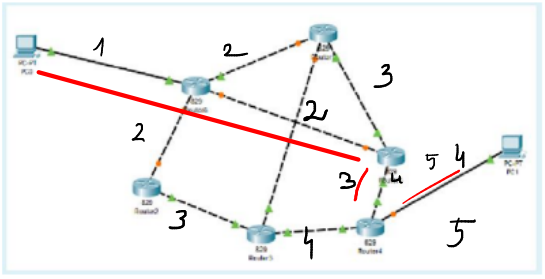
191

153. **Care este valoarea minimă a TTL-ului pentru a avea conexiune intre cele 2 computere? Forma liniilor si culoarea gloantelor(cercurilor) si a triunghiurilor nu se iau in considerare.**



A. 6
B. Nu vom avea conexiune oricare ar fi valoarea TTL-ului
C. 5
D. 4
E. 3

154. **Care este valoarea minimă a TTL-ului pentru a avea conexiune intre cele 2 computere? Forma liniilor și culoarea gloantelor(cercurilor) si a triunghiurilor nu se iau în considerare.**



A. 4
B. Nu vom avea conexiune oricare ar fi valoarea TTL-ului
C. 3
D. 5
E. 6

155. **Care este adresa de broadcast pentru rețeaua 172.21.216.176 255.255.255.240?**

A. 172.21.215.191
B. 172.21.216.191
C. 172.21.216.254
D. 172.21.216.190
E. 172.21.216.255

172.21.216.1011 0000

255.255.255.1111 0000

172.21.216.1011 0000 / 28

255 - 64 = 191

b. 172.21.216.1011 1111 → 191 / 28

156. **Evaluați următoarea afirmație: "Un router conecteaza echipament de la 2 retele diferite"**

A. Adevărat
B. Fals

2 sau mai multe

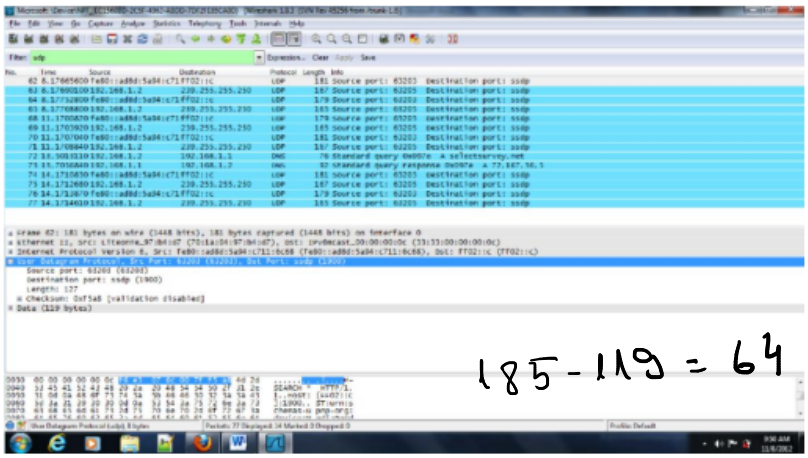
157. **Adresele primite de la server-ul DHCP sunt temporare?**

A. Fals
B. Adevărat
C. Numai dacă server-ul e Linux based
D. Numai dacă server-ul e windows based

158. **Care descriere se potrivește pentru tipologia full-mesh?** → redundantă maxim performanță ridicată

A. Toate elementele transmit in acelasi timp
B. Un element transmite si celelalte primesc
C. Orice element poate transmite doar cand primeste un jeton(a token)???
D. Fiecare element este conectat cu celelalte
E. Transmisia este facuta secvential

159. **Folosind imaginea atașată, care este lungimea header-ului cadrului extins în biți?**



185 - 119 = 64

A. 8
B. 64
C. 127
D. 1016

160. **La al câtelea strat în stiva de modele OSI găsim UDP?**

A. 5
B. 4 → transport
C. 6
D. 7

161. **Care este ultimul host valid al subrețelei 172.23.255.128/25?**

A. 172.23.254.254
B. 172.23.254.255
C. 172.23.255.192
D. 172.23.255.255
E. 172.23.255.254

172. 23. 1111 1111. 1000 000
255. 255. 255. 1000 0000

172.23.255.128/25

b: 172.23.255.255/25
ultim => 172.23.255.254

162. Care dintre următoarele afirmații este greșită, când ne referim la broadcast?

A. La nivelul Network Access, adresa de broadcast este FF-FF-FF-FF-FF-FF ✓
B. Ai nevoie de masca de rețea pentru a calcula adresa de broadcast în adresare logică ✓
C. **Poți aplica conceptul numai la nivelul transport**
D. Vorbim despre un emițător și toți receptorii dintr-o rețea ✓
E. Nu depinde de topologia de rețea folosită

Afirmația greșită este C: „Poți aplica conceptul doar la nivelul transport". Adresele de broadcast se folosesc la nivelul **Layer 2 (Link)** și Layer 3 (Network) pentru comunicarea cu toți nodurile dintr-o rețea.

163. De la ce vine acronimul TCP?

A. **Transmission Control Protocol**
B. Transfer Correction Protocol
C. Transition Control Protocol
D. Transition Correction Protocol

164. Nivelul Network Access de la TCP/IP este echivalent cu câte niveluri din modelul OSI?

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
E. 5

165. Pe ce nivel din stiva TCP/IP putem găsi TCP?

A. Aplicații
B. **Transport**
C. Network access
D. Internet

166. Care din următoarele afirmații este falsă?

A. **Huburile asigură separarea domeniilor de coliziune** nu le separă, ci switch-urile o fac
B. Comutatoarele asigură separarea domeniului de coliziune
C. VLANs asigură separarea domeniului de broadcast

167. Care din următoarele elemente este necesar în timpul procesului de comunicare?

A. **Toate elemenele sunt necesare**
B. Mesajul
C. Emițătorul
D. Canalul de comunicație
E. Receptorul

Diferența între multicast și broadcast:

1. **Broadcast:**
   - Un pachet broadcast este trimis către toate dispozitivele dintr-o rețea.
   - Toate dispozitivele din rețea primesc și procesează pachetul, chiar dacă nu au nevoie de el.
   - Aceasta poate duce la un consum mai mare de resurse pe dispozitivele care primesc mesaje inutile.
2. **Multicast:**
   - Un pachet multicast este trimis doar către un grup specific de dispozitive care au exprimat interes pentru acel tip de date.
   - Restul dispozitivelor din rețea **ignoră** pachetul.
   - Multicast-ul este mai eficient deoarece evită încărcarea dispozitivelor care nu fac parte din grupul destinat.

168. Care din următoarele afirmații este falsă, dacă ne referim la adresele MAC?

A. Sunt unice la nivel global ✓
B. Sunt formate din două componente, una din ele fiind reprezentând producătorul ✓
C. **Sunt formate din 4 bytes** → 6
D. Sunt formate din 48 biți 6 8 (48)
E. Sunt localizate pe al patrulea nivel al stivei TCP/IP ✓ aplicație

169. Avantajul folosirii pachetelor multicast în locul pachetelor broadcast este :

A. Broadcast-urile sunt primite de fiecare host
B. Multicast este o tehnologie mai nouă
C. **Broadcast-urile sunt prelucrate de fiecare host**
D. Multicast permite adrese multiple pentru flexibilitate

Avantajul multicast față de broadcast:

Broadcast-ul este primit de toate dispozitivele dintr-o rețea și trebuie procesat de fiecare, ceea ce poate duce la consum inutil de resurse (CPU, memorie). În schimb, multicast-ul este primit doar de dispozitivele care au nevoie de pachetul respectiv, economisind resurse și lățime de bandă.

Astfel, răspunsul corect este **C**, deoarece multicast-ul permite evitarea procesării inutile a pachetelor de către dispozitivele care nu sunt interesate.

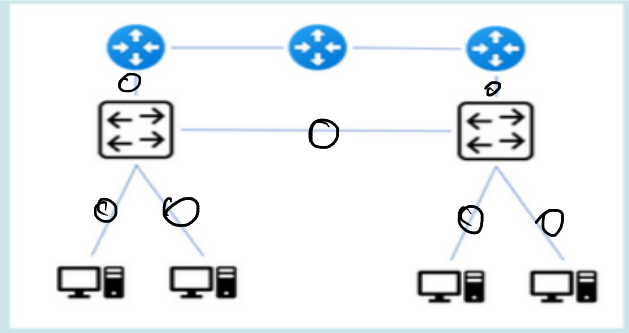
170. O adresă MAC Ethernet este formată din :

A. Un număr de 4 byte în 4 părți
B. Un număr de 4 bytes în 2 părți
C. **Un număr de 6 byte în 2 părți** producător - disp.
D. Un număr de 6 byte în 4 părți

1. **Dacă e să folosim o aplicație MySQL pentru a transfera niște date, vom folosi la recepție portul 3306. Din ce categorie de porturi face aceasta parte?**
   a) porturi rezervate ("registered port")
   b) porturi nerevendicate
   c) porturi bine cunoscute ("well-known ports")
   d) porturi dinamice ("dynamic ports")

1023 – 49151

2. **Câte domenii de coliziune puteți identifica în imaginea alăturată?**



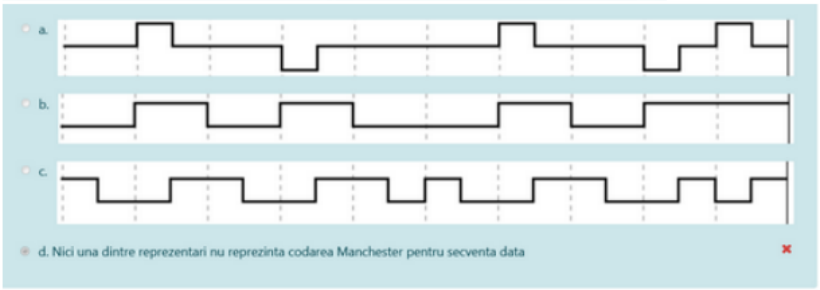
   a) 3
   b) 7
   c) 6
   d) 4

3. **Care din următoarele reprezentări este forma de undă pentru secvența binară 01000101, codată 4b/5b și transmisă sub forma NRZ? Liniile punctate reprezintă "granițele" unui bit.**

Data		4B5B code	Data		4B5B code
(Hex)	(Binary)		(Hex)	(Binary)	
0	0000	11110	8	1000	10010
1	0001	01001	9	1001	10011
2	0010	10100	A	1010	10110
3	0011	10101	B	1011	10111
4	0100	01010	C	1100	11010
5	0101	01011	D	1101	11011
6	0110	01110	E	1110	11100
7	0111	01111	F	1111	11101

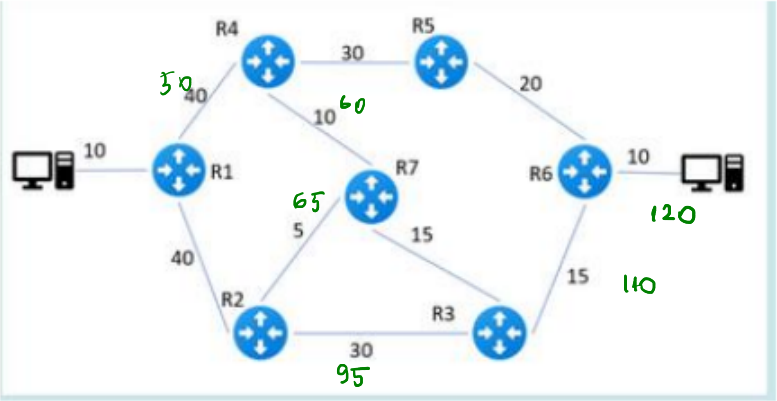
01001011

5
0



Your answer is incorrect.
The correct answer is:

4. **Care este ultimul traseu utilizat pentru transfertul datelor între cele 2 PC-uri, considerând un protocol bazat pe un algoritm de tip starea legaturii (Link-state). Costurile legaturilor sunt trecute lângă elementele aferente.**



a) R1-R4-R7-R2-R3-R6
b) R1-R2-R3-R6
c) R1-R4-R7-R3-R6
d) R1-R4-R5-R6

5. **Care din următoarele nu reprezintă o topologie de rețea?**
a) Mesh
b) Star
c) Bus
d) Point-to-Point
e) Authonomus (Autonomă)

6. **Care dintre următoarele afirmații referitoare la protocolul UDP este falsă?**
a) Este folosit pentru aplicații de video streaming
b) Acronimul provine de la User Datagram Protocol
c) Nu oferă fiabilitate prin structura sa
d) Are un antet de minim 20 de octeti

7. **Dacă e să ne uităm la un serial utilizând platforma Netflix, vom ști că următorul protocol de nivel transport a fost utilizat:**
a) UDP
b) ARP
c) ICMP
d) TCP
e) Niciunul dintre protocoalele afișate nu aparțin de nivelul transport

8. **Care dintre următoarele adrese este o adresă fizica (MAC) corectă pentru broadcast?**
a) FF-FF-FF-FF-FF-FF
b) 176.16.232.67
c) 01-00-5E-A8-9B-5F
d) 192.168.0.0
e) 198.16.252.98

9. **Pornind de la adresa de retea: 192.168.10.0/24, s-au obținut 4 subrețele folosind subnetarea statică.**
Determinați cea de-a 20-a adresă IP disponibilă pentru dispozitive din ce-a de-a 3-a subrețea și adresa de broadcast pentru cea de-a 3-a subrețea:
a) 192.168.10.145/26 , 192.168.10.192/26
b) 192.168.10.147/26 , 192.168.10.193/26
c) 192.168.10.149/26 , 192.168.10.192/26
d) 192.168.10.146/26 , 192.168.10.190/26
e) 192.168.10.148/26 , 192.168.10.191/26

10. **Nivelul Network Access din TCP/IP cu câte nivele este echivalent în modelul OSI?**
a) 3
b) 5
c) 4
d) 2
e) 1

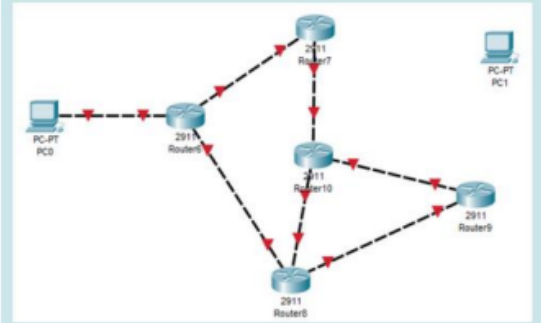
11. **Evaluați următoarea afirmație:** *Un hub conectează echipamente din aceeași rețea*
a) True
b) False

2 biti codare
192.168.10.0000 0000/26
în 192.168.10.1000 0000 +
01 0100
192168101001 0100
148
R. 192.161.10.1011 1111
/26

12. Care din următoarele afirmații este incorectă, dacă e să ne referim la modul de operare CSMA/CD?

a) Orice stație ce a detectat mediul liber va transmite imediat
b) La detecția unei coliziuni, stația afectată retransmite imediat mesajul
c) În timpul transmisiei, stațiile "ascultă" mediul pentru a detecta eventualele coliziuni
d) Fiecare stație "ascultă" dacă mediul este sau nu liber
e) La detecția unei coliziuni, se transmite un semnal de "bruiaj" cu lungimea de 32 de biți

13. Care este valoarea minimă a câmpului TTL, pentru care avem conexiune între cele 2 PC-uri din imagine? Nu se vor lua în considerare culorile triunghiurilor sau forma liniilor.



nu avem

a) 4
b) 5
c) 6
d) 3
e) Nu vom avea conexiune indiferent de valoarea TTL-ului

14. Care este intervalul de adrese IP de tip host, din care face parte următoarea adresă: 192.168.43.123 255.255.255.248?

a) 192.168.43.0 -> 192.168.43.255
b) 192.168.43. 65 -> 192.168.43.126
c) 192.168.43.120 -> 192.168.43.125
d) 192.168.43.1 -> 192.168.43.254
e) 192.168.43.121 -> 192.168.43.126

192.168.43.0111 1011
255.255.255.1111 1000
192.168.43.0111 1000

I. 192.168.43.0111 1001
. 121 /29

R. 192.168.43.0111 1111
. 127

u : 192.168.43.126

1 +
8
16
32
64
121

40
80

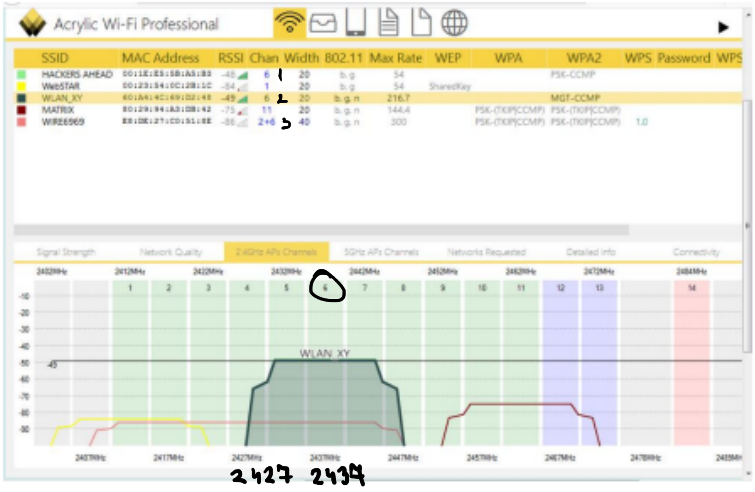
255 -
128
127

15. Care este primul host din rețeaua din care face parte IP-ul: 172.29.243.46/20?

a) 192.29.240.1
b) 172.29.239.1
c) 172.29.240.0
d) 172.29.240.254
e) 172.29.240.1

172.29. 1111 0011.0010 1110
255.255.1111 0000.0
172.29.1111 0000.0
172.29.240.1

16. Câte rețele se suprapun pe canalul cu frecvența centrală 2437MHz?



a) 2
b) 4
c) Nu există suprapuneri la acea frecvență
d) 3

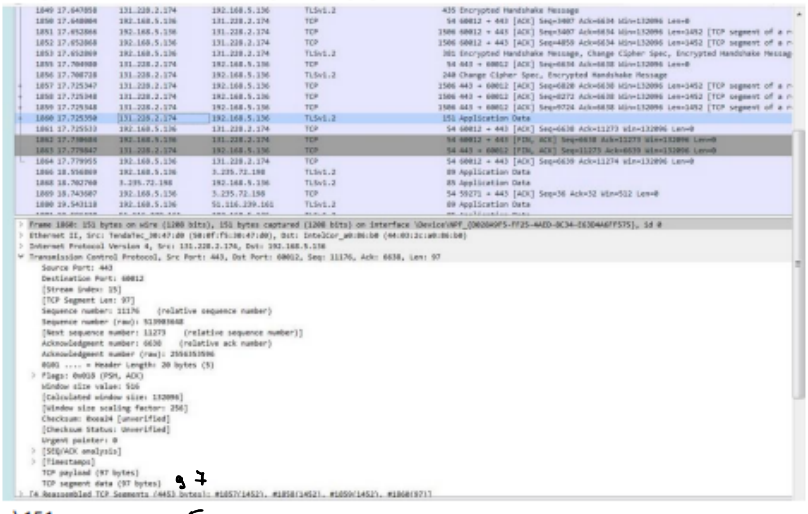
17. Care dintre următoarele afirmații referitoare la comanda *traceout* este corectă?

a) Ne afișează întreg traseul de parcurgere a datelor ✓
b) Toate afirmațiile sunt corecte
c) Ne va da informații de adresa IP contactată în caz ca îi dăm un nume de site ✓
d) Ne va afișa numărul de hop-uri până la destinație ✓
e) Ne va afișa timpul de parcurgere până la fiecare hop ✓

18. Nivelul Aplicație din modelul de referință TCP/IP este echivalentul a câtor nivele din modelul de referință OSI?

a) 1
b) 4
c) 3
d) 2
e) 5

19. Using the extended frame, compute the payload in bits:



a) 151
b) 89
c) 776
d) 712
e) 97

$97 \cdot 8 = 776$

20. Cât durează transmisia unui bloc de 1 octet la o rată de transfer de 160 bps?

a) 0,05 ms
b) 50 ms
c) 0,5 s
d) 0,05 µs

$\frac{8 \text{ biți}}{160} = 0{,}05 \text{ s}$

$\frac{8}{160} = \frac{1}{20} = 0{,}05 \text{ s} = 50 \text{ ms}$

21. Nivelul Rețea din stiva OSI are funcțiile mapate pe care nivel din stiva TCP/IP?

a) Prezentare

b) Aplicații

c) Internet

d) Sesiune

e) Transport

22. Uitându-ne pe imaginea dată, vă rog să spuneți câte tranzacții diferite avem?

a) 1

b) 0

c) 3

d) 2

23. Condiția esențială pentru funcționarea protocolului ARP este:

a) Existența unui ruter la iesirea din rețea

b) Existența adesei IP destinație

c) Determinarea porturilor destinație ale host-urilor

d) Posibilitatea de a transmite mesaje broadcast în rețea

24. Dacă discutăm despre o comunicație de tip broadcast, care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine acest tip de comunicație? streaming

a) Este o comunicație în care avem mai multe surse și mai mulți receptori

b) Este formată dintr-o sursă și mai mulți dar nu toți receptorii

c) Este o comunicație în care sursa transmite și un singur receptor ascultă

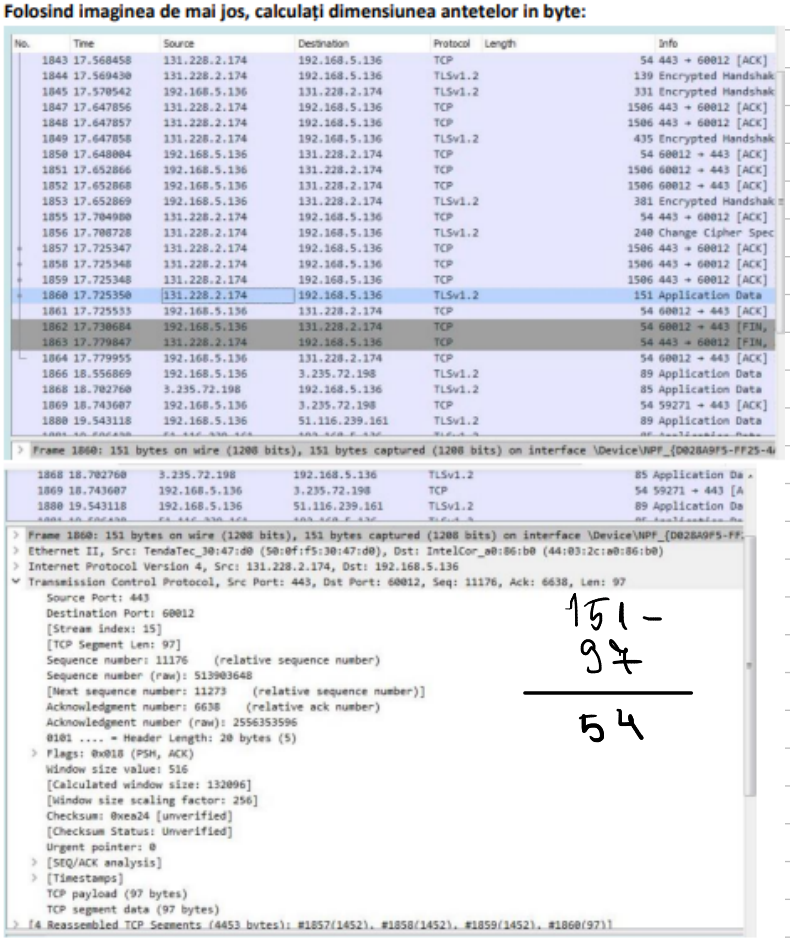
d) Este o comunicație ce are ca receptori toate host-urile din rețea

25. Este adevărat că *adresele IP se schimbă la trecerea dintr-o rețea în alta la un transfer de date*?

a) True

b) False

26. Folosind imaginea de mai jos, calculați dimensiunea antetelor in byte:



151 − 97 = 54

a) 143

b) 89

c) 54

d) 46

27. Pornind de la adresa de rețea 192.168.10.0/24, s-au obținut 16 subrețele folosind subnetarea statică.
Considerând că este utilizată pentru gateway prima adresă IP din fiecare subrețea, determinați adresa de gateway pentru cea de-a 9-a subrețea și adresa de broadcast pentru cea de-a 14-a subrețea.

a) 192.168.10.127/28 , 192.168.10.224/28
b) 192.168.10.128/28 , 192.168.10.223/28
c) 192.168.10.128/28 , 192.168.10.225/28
d) 192.168.10.129/28 , 192.168.10.223/28
e) 192.168.10.131/28 , 192.168.10.220/28

16 -> 4 biți

192. 168. 10. 0000 0000 / 28 (24+4)

9: 192.168.10.0100 0000 +1

192.168.10.129

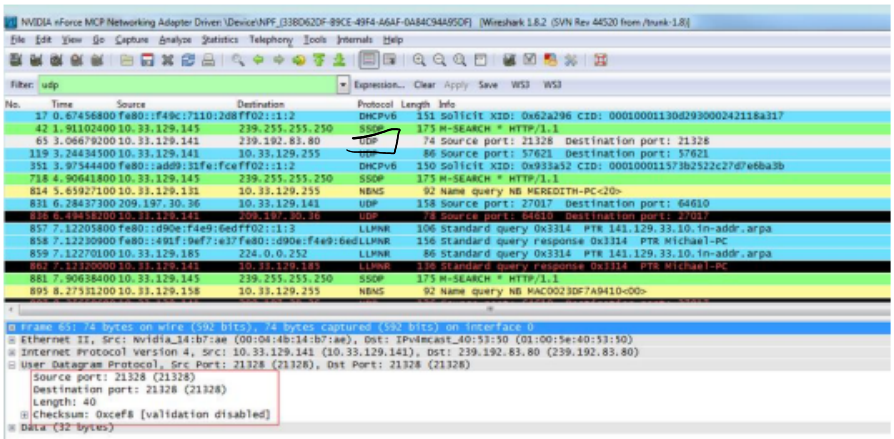
14: 192.168.10.1101 0000

b: 192.168.10.1101 1111

255-32=223

.223/28

28. Using the extended frame, compute the value of the transport layer header in bytes:



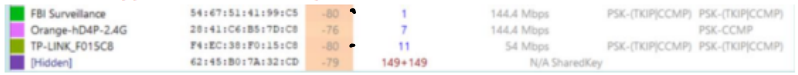
a) 64
b) 74
c) 40
d) 8

29. Care din următoarele afirmații referitoare la comanda *ping* este corectă?

a) Fiecare pachet se trimite către o altă adresă din aceeași rețea
b) Nicio variantă nu este corectă
c) În fiecare pachet se transmite 32 biți
d) Fiecare pachet se transmite către o rețea diferită, dar disponibilă
e) În fiecare pachet se transmit cate 32 de octeți

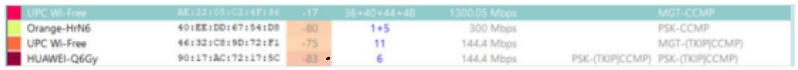
- **a)** Incorect: Ping poate fi folosit pentru adrese din aceeași rețea sau dintr-o rețea diferită.
- **b)** Incorect: Există o variantă corectă.
- **c)** Incorect: Se transmit 32 de octeți, nu 32 de biți (8 biți = 1 octet).
- **d)** Incorect: Pachetele pot fi transmise către orice destinație accesibilă, indiferent dacă se află în aceeași rețea sau nu.
- **e)** Corect: Payload-ul implicit al unui pachet trimis de comanda `ping` are **32 de octeți**.

30. În imaginea alăturată, coloana 3 este ceea ce reprezintă nivelul de putere la recepția semnalului în dB. Ținând cont de acest parametru, la ce rețea cu recepția cea mai scăzută? Recepție scăzută=cât mai departe de 0



a) Hidden
b) Rețeaua de pe canalul radio 7
c) Orange-hD4P-2.4G ZICEM CĂ E GREȘIT
d) Rețeaua de pe canalele 149+149
e) Rețeaua de pe canalul radio 11

31. În imaginea alăturată, coloana 3 este ceea ce reprezintă nivelul de putere la recepția semnalului în dB. Ținând cont de acest parametru, la ce rețea cu recepția cea mai scăzută?



a) Orange-HrN6
b) UPC Wi-Free de pe canalul 36-40-44-48
c) HUAWAY-Q6Gy
d) La rețeaua ce ne oferă o viteză în wireless de 300Mps
e) UPC Wi-Free de pe canalul 11

32. Care dintre următoarele adrese logice (IP) nu este o mască de rețea?

a) 11110001.00011101.11111111.00110011
b) 11111111.11111111.11111111.00000000
c) 11111111.11111111.11111100.00000000
d) Toate adresele în forma lor binară pot fi măști de rețea
e) 11111111.11111111.00000000.00000000

33. Dacă ne gândim la WiFi, ce afirmație este corectă?

a) Este cuprins din mai multe substandarde
b) Toate variantele sunt corecte
c) Permite accesul la rețea prin intermediul unor AP-uri
d) Permite diverse soluții de criptare cu algoritmi de complexități diferite pentru a

34. Care este comanda de Windows ce va returna cel mai apropiat răspuns față de cel din imaginea de mai jos?

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c055:6a23:4f28:4dc
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.77.195
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
```

a) ping
b) netstat
c) traceroute
d) arp –a
e) ipconfig

35. Pornind de la adresa de rețea 192.168.10.0/24, s-au obținut 8 subrețele folosind subnetarea statică. Determinați cea de-a 20-a adresă IP disponibilă pentru dispositive din cea de-a 3-a subrețea și adresa de broadcast pentru cea de-a 3-a subrețea.

a) 192.168.10.82/27, 192.168.10.96/27
b) 192.168.10.85/27, 192.168.10.191/27
c) 192.168.10.83/27, 192.168.10.191/27
d) 192.168.10.84/27, 192.168.10.95/27
e) 192.168.10.83/27, 192.168.10.95/27

8 → 3 biți

192.168.10.0000 0000/27

192.168.10.0100 0000/27

1 0100

64+16+4=84

192.168.10.0101 0100 → 84/27

192.168.10.0111 1111 → 95/27

255−128=127−32=95

36. Este adevărat că mai multe dispozitive pot avea primele 6 caractere hexazecimale din cadrul adresei fizice identice?

producător

a) True
b) False

37. Care din următoarele protocoale de rutare dinamică nu este folosit pentru rutarea în interiorul unui AS?

a) BGP -> ext.
b) OSPF } int.
c) RIP
d) IGRP

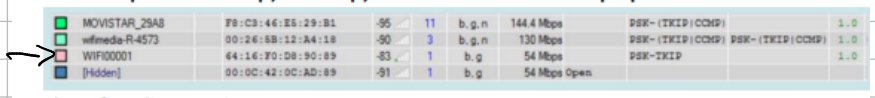
38. Care din următoarele nu este o topologie de rețea?

a) Punct la punct (point to point)
b) Universal
c) Magistrala (bus)
d) Stea (star)
e) Inel (ring)

39. Pornind de la adresa de rețea : 192.168.10.0/24 s-au obținut 16 subrețele folosind rutarea static. Considerând că este utilizată pentru gateway prima adresă IP din fiecare subrețea, determinați adresa de gateway pentru cea de-a 9-a subrețea și adresa de broadcast pentru cea de-a 14-a subrețea.

a) 192.168.10.127/28, 192.168.10.224/28
b) 192.168.10.131/28, 192.168.10.220/28
c) 192.168.10.128/28, 192.168.10.223/28
d) 192.168.10.128/28, 192.168.10.225/28
e) 192.168.10.129/28, 192.168.10.223/28

40. Care dintre rețelele din imaginea alăturată are recepția cea mai bună, din punct de vedere al puterii de recepție? Recepția cea mai bună=cea mai apropiată de 0



MOVISTAR_29A8	F8:C3:46:E5:29:B1	-95	11	b, g, n	144.4 Mbps	PSK-(TKIP|CCMP)		1.0
wifimedia-R-4573	00:26:5B:12:A4:18	-90	3	b, g, n	130 Mbps	PSK-(TKIP|CCMP)	PSK-(TKIP|CCMP)	1.0
WIFI00001	64:16:F0:D8:90:89	-83	1	b, g	54 Mbps	PSK-TKIP		1.0
[Hidden]	00:0C:42:0C:AD:89	-91	1	b, g	54 Mbps Open			

a) Wifimedia-R-4573
b) MOVIESTAR_29A8
c) WIFI00001
d) Rețeaua de pe canalul 3
e) Hidden

41. În urma apelării cu success al unui server DHCP, vom primi care din următoarele informații?

a) Default gateway, adresa TCP, masca de rețea, adresa DNS
b) Adresa MAC, masca de rețea, adresa DNS, default gateway
c) Masca de rețea, default gateway, adresa IP, adresa DNS
d) Adresa IP, adresa DNS, adresa MAC, default gateway
e) Adresa IP, masca de rețea, DNS

42. Cât durează transmisia unui bloc de 1 bit la o rată de transfer de 200 Mbps?

a. 0.5 µs
b. 5 ms
c. 5 ns
d. 0.5 ms

$\frac{1}{200 \cdot 10^6} = 0{,}5 \cdot 10^{-8} = 5 \cdot 10^{-9} = 5\ ns$

43. Rezultatul cărei comenzi de windows se regăsește în imaginea de mai jos?

```
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.148.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter WiFi 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . : home
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.21
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
```

a) show UDP
b) ipconfig /all
c) arp –a
d) ipconfig
e) netstat

44. În cadrul modelului de referință TCP/IP, la ce nivel se află DHCP-ul? → aplicație

a) 4
b) 1
c) 2
d) 3
e) Niciun răspuns nu este corect

45. Un exemplu de protocol de rutare exterioară AS-ului este :

a) IGRP
b) RIP → int.
c) BGP
d) OSPF

46. Nivelul Acces la Rețea, după modelul de referință TCP/IP, este echivalentul a câte nivele din modelul de referință OSI?

a) 4
b) 1
c) 2
d) 5
e) 3

47. Ce comandă rulată pe windows va returna rezultatul din imaginea de mai jos?

```
 1     3 ms     6 ms     3 ms  192.168.0.1
 2    18 ms    13 ms    12 ms  85.186.136.1
 3    12 ms    19 ms    16 ms  95.77.39.81
 4    24 ms    22 ms    19 ms  ro-buh01a-rd3-ae-32-1853.aorta.net [84.116.187.85]
 5    24 ms    20 ms    20 ms  ro-buh08a-ra2-ae-2-1815.aorta.net [84.116.186.186]
 6    45 ms    42 ms    39 ms  74.125.32.210
 7     *        *        *     Request timed out.
 8    43 ms    42 ms    43 ms  209.85.252.182
 9    51 ms    43 ms    41 ms  209.85.252.211
10    61 ms    42 ms    37 ms  muc11s03-in-f4.1e100.net [216.58.207.132]
```

a) ping
b) ipconfig /all
c) traceroute
d) arp –a
e) netstat

48. Dacă e să discutăm despre WiFi, tehnic discutăm despre standardul :

a) 802.14
b) 802.12
c) 802.13
d) 802.15
e) 802.11

49. Care este ultimul host din rețeaua 172.26.84.0/23?

a) 172.26.85.252
b) 172.26.84.252
c) 172.26.85.254
d) 172.26.84.254
e) 172.26.85.248

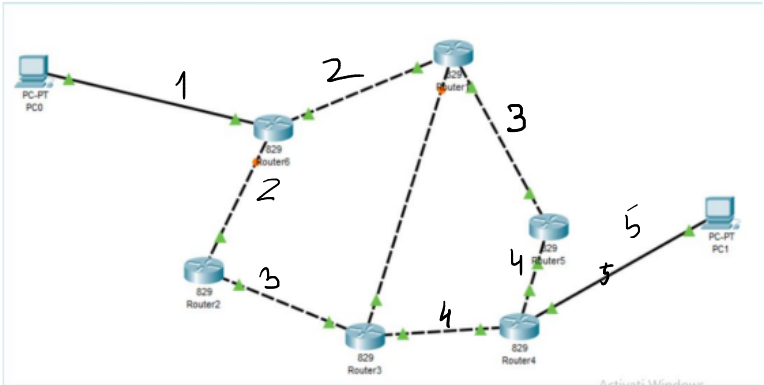
172.26.0101 0100. 0
255.255.1111 1110. 0 &

172.26.84.0

b: 172.26.0101 0101. 255

ultim: 172.26.85.254

51. Care este valoarea minimă a parametrului TTL, pentru a avea conexiuna între cele două PC-uri din imagine? Forma liniilor, culorile triunghiurilor și a bulinelor nu va fi luată în considerare.



a) 3
b) 4
c) Nu vom avea conexiune indifferent de valoarea TTL
d) 5
e) 6

52. Care din următoarele afirmații este falsă pentru conceptul de broadcast?

a) Discutăm despre un emițător și toți receptorii într-o rețea

b) Se poate discuta despre acest tip de comunicații doar la nivelul Transport

c) La nivelul adresării fizice (protocol Ethernet), adresa receptorului este FF-FF-FF-FF-FF-FF

d) Comunicația se poate realiza în orice mod de comunicare (simplex sau duplex)

e) La nivelul adresării logice (protocol IP), adresa de broadcast se calculează pornind de la adresa rețelei

- **a) Corectă:** Este o descriere generală validă pentru broadcast, unde un emițător trimite date către toți receptorii dintr-o rețea.
- **b) Falsă:** Broadcast-ul este specific nivelurilor **Fizic (Layer 2)** și **Logic (Layer 3)**, nu se discută la nivelul **Transport (Layer 4)**. Protocolul Transport (TCP/UDP) nu are un concept de broadcast.
- **c) Corectă:** La nivelul fizic (Layer 2), adresa de broadcast este **FF:FF:FF:FF:FF:FF**, ceea ce înseamnă că pachetul este destinat tuturor dispozitivelor din rețea.
- **d) Corectă:** Broadcast-ul poate fi realizat în moduri de comunicare simplex sau duplex, în funcție de arhitectura rețelei.
- **e) Corectă:** La nivel logic (Layer 3), adresa de broadcast este calculată pe baza **adresei IP** și a **măștii de rețea**.

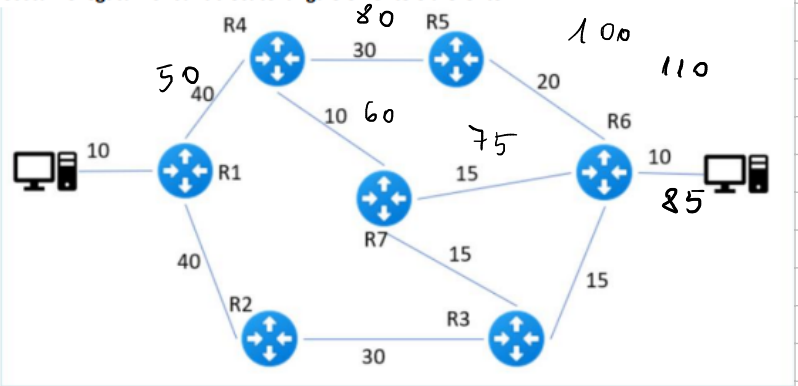
53. Care din următoarele afirmații referitoare la protocolul UDP este incorectă?

a. Este un protocol ce oferă servicii fiabile

b. Este un protocol simplu și rapid

c. Are în structura antetului său 4 câmpuri ✓

54. Care este traseul utilizat pentru transferul datelor între cele două PC-uri, considerând folosirea unui protocol bazat pe un algoritm de tipul starea legăturii (link state). Costurile legăturilor sunt trecute lângă elementele aferente. → OSPF cel mai scurt



a) R1-R2-R3-R6

b) R1-R4-R7-R6

c) R1-R4-R5-R6

d) R1-R4-R7-R3-R6

55. Din câte caractere hexazecimale este formată o adresă MAC?

6·2

a) 8

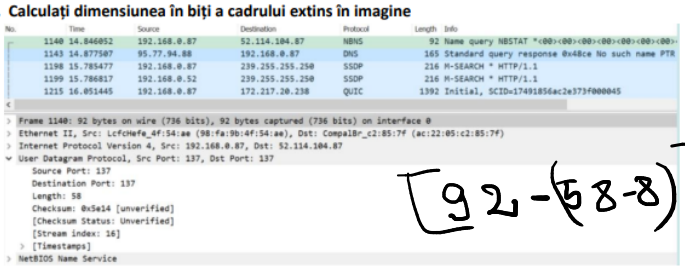
b) 32

c) 48

d) 10

e) 12

56. Calculați dimensiunea în biți a cadrului extins în imagine



[92-(58-8)] · 8 = 336

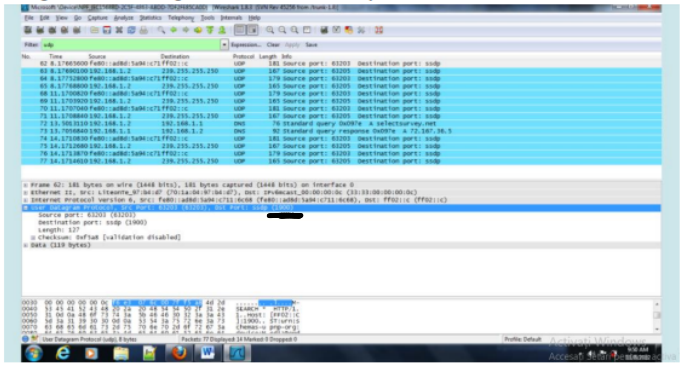
a) 42

b) 34

c) 336 (din length, scazi antetul de 8 octeți – pentru că UDP, apoi din lungimea cadrului=92, scazi 50)

d) 272

57. Using the attached image, what is the destination port from frame 62?



a) 6E203

b) 1900

c) Niciun răspuns nu este corect

d) 63203

58. Switch-ul face posibilă conexiunea între echipamentele de rețea, din aceeași rețea

a) True

b) False

59. Pornind de la adresa de rețea 192.168.10.0/24, s-au obținut 16 subrețele folosind subnetarea statică. Determinați cea de-a 9-a adresă IP disponibilă pentru dispozitivele din cea de-a 5-a subrețea și adresa de broadcast pentru cea de-a 10-a subrețea.

a) 192.168.10.69/28, 192.168.10.160/28

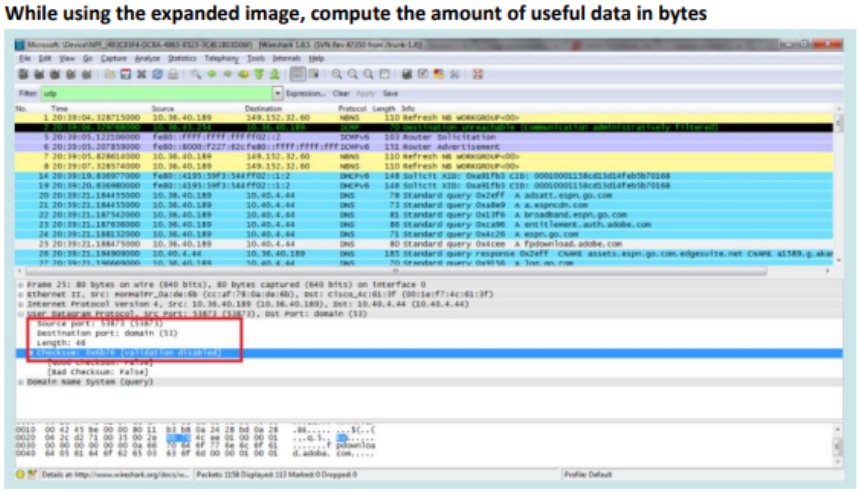
b) 192.168.10.75/27, 192.168.10.159/28

c) 192.168.10.74/28, 192.168.10.160/28

d) 192.168.10.72/28, 192.168.10.159/28

e) 192.168.10.73/28, 192.168.10.159/28

60. While using the expanded image, compute the amount of useful data in bytes



a) 40 bytes

b) 46 bytes

c) 54 bytes

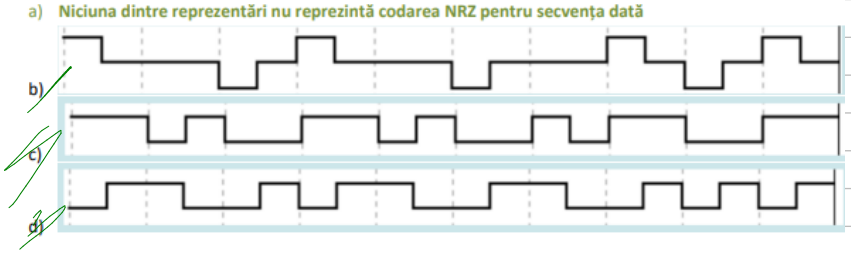
d) 38 bytes (length – antet)

61. Care din următoarele reprezentări este forma de undă pentru secvența binară 10101011, codată 4b/5b și transmisă sub forma NRZ? Liniile punctate reprezintă "granițele" unui bit.

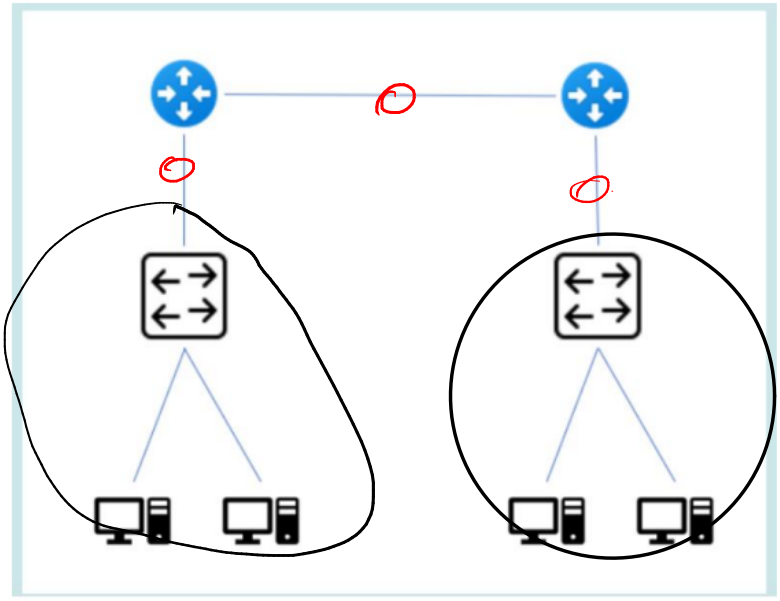
Tabelul de codare 4b/5b este:

Data		4B5B code	Data		4B5B code
(Hex)	(Binary)		(Hex)	(Binary)	
0	0000	11110	8	1000	10010
1	0001	01001	9	1001	10011
2	0010	10100	A	1010	10110
3	0011	10101	B	1011	10111
4	0100	01010	C	1100	11010
5	0101	01011	D	1101	11011
6	0110	01110	E	1110	11100
7	0111	01111	F	1111	11101

a) Niciuna dintre reprezentări nu reprezintă codarea NRZ pentru secvența dată



62. Câte domenii de broadcast identificați în imaginea alăturată?



2/3 ??
sunt
2 routere

a) 4
b) 3
c) 6
d) 2

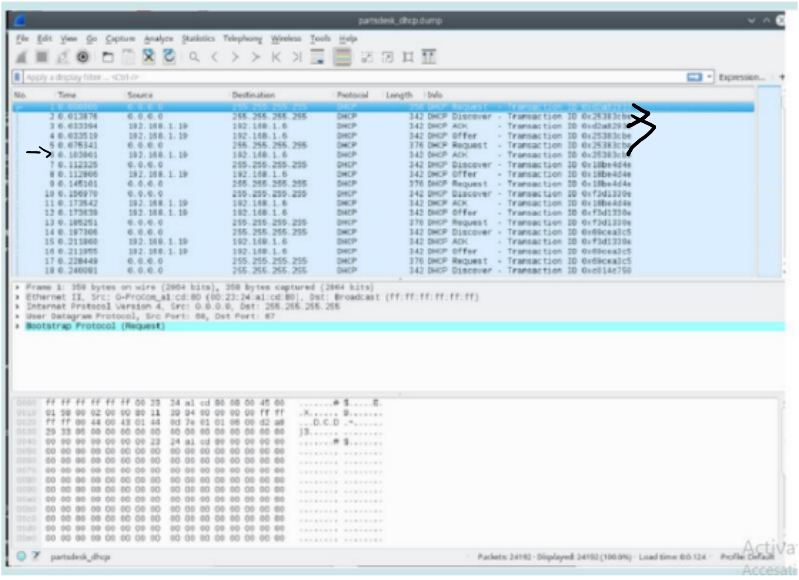
63. Evaluați următoarea afirmație *Switch-ul face posibilă conexiunea dintre două echipamente de rețea, din rețele diferite*

a) True
b) False

64. Ce se întâmplă când mai multe dispozitive încearcă să transmită în același timp?

a) Este imposibil în modul half-duplex
b) Se creează o coliziune, dispozitivele se vor opri din a transmite și vor începe transmisia simultan
c) Are loc o coliziune, iar dispozitivele vor reîncepe transmisia în funcție de prioritatea configurată
d) Are loc o coliziune, iar dispozitivele vor reîncepe transmisia după un timp aleator

65. Având imagimea de mai jos, mesajul *DHCP Discover* de la linia 2, va primi confirmarea mesaj *DHCP ACK* la linia :

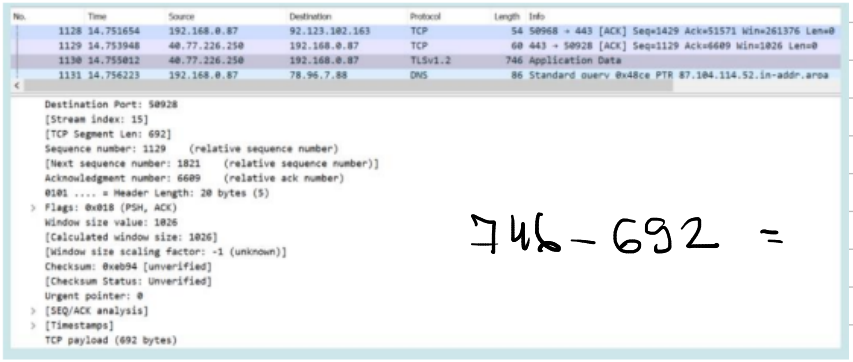


a) 11
b) Niciun răspuns nu este corect
c) 3
d) 6
e) 15

66. Dacă e să ne referim la ARP, care dintre următoarele afirmații este corectă?

a) Face legătura dintre IP sursă și port sursă
b) Face legătura între port sursă și port destinație
c) Face legătura între MAC destinație și IP sursă
d) Face legătura dintre o adresă de IP și o adresă MAC
e) Face legătura între MAC sursă și port sursă

67. Calculați suma tuturor antetelor în octeți pentru cadul extins în imagine



746 − 692 = 54

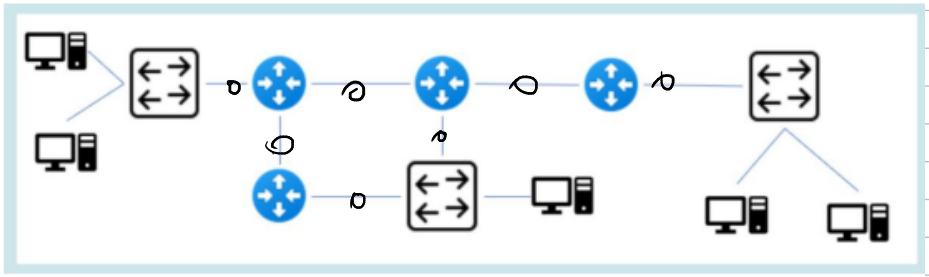
a) 2240
b) 280
c) 432
d) 54 (746 OCTEȚI – 692 OCTEȚI)

68. Care este timpul de propagare necesar parcurgerii de către un bit a unei legături din fibră optică având lungimea de 1 km?

a) 5 µs
b) 0.5 ms
c) 5 ms
d) 0.5 µs

$\frac{1000}{2 \cdot 10^8} = 0,5\,10^{-5} = 5\mu s$

69. Câte domenii de broadcast puteți identifica în imaginea alăturată



a) 9
b) 5
c) 4
d) 7

70. Care din următoarele afirmații referitoare la protocolul UDP este incorectă?

a) Oferă fiabilitate crescută
b) Folosește în structura antetului numere de porturi pentru sursă și destinație ✓
c) Nu este orientat pe conexiune
d) Are un adaos scăzut de biți de control — n-are checksum

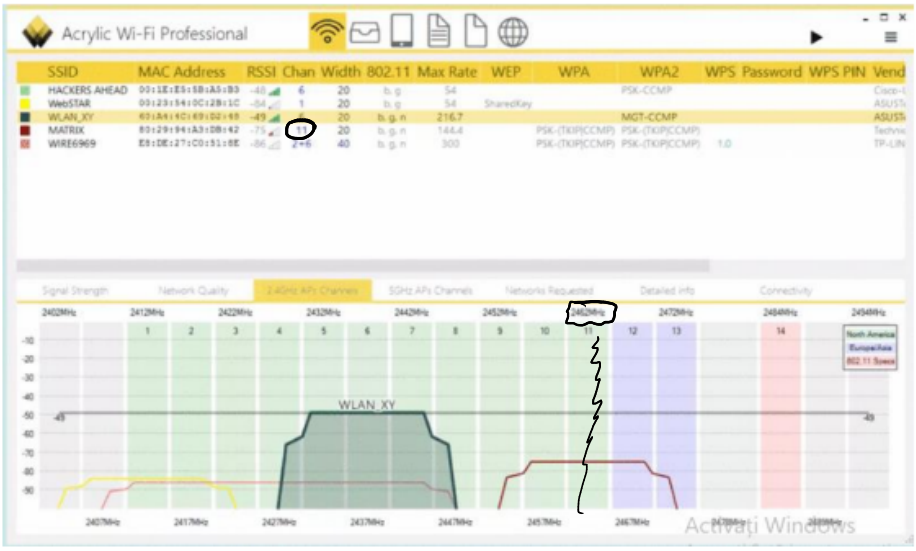
71. În antetul TCP, nu avem informații despre :

a) Numărul de secvență transmis ✓
b) Numărul de port destinație ✓
c) Numărul de hop-uri până la destinație
d) Numărul de secvență recepționat ✓

72. Acronimul DHCP înseamnă :

a) Distant Host Control Protocol
b) Dynamic Host Control Protocol
c) Dynamic Host Configuration Protocol
d) Niciun răspuns nu este correct
e) Domain Host Control Protocol

73. Câte rețele se suprapun pe canalul cu frecvența centrală 2462 MHz?



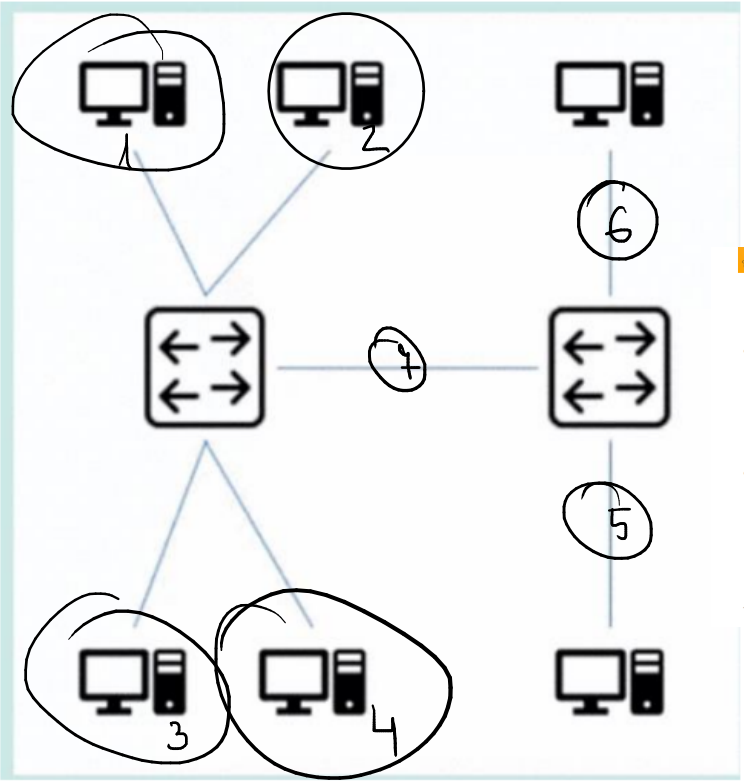
a) Nu există suprapuneri pe acea frecvență, fiind o singură rețea
b) 3
c) 2
d) 4
e) Nu există nicio rețea centrală pe acea frecvență

74. Care este adresa de broadcast a rețelei 172.18.148.0/25?

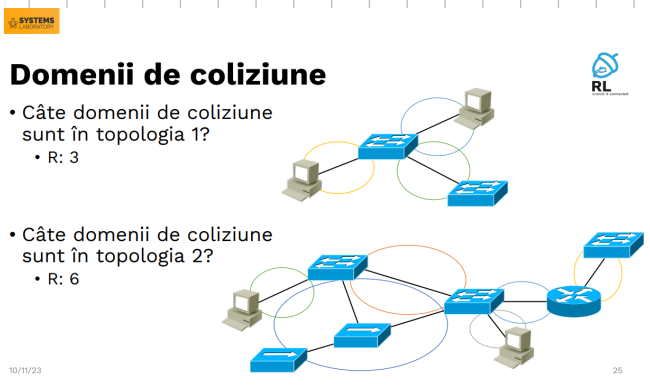
172.18.148.0 111 1111
172.18.148.127/25

a) 172.18.148.128
b) 172.18.148.245
c) 172.18.148.127
d) 172.18.148.254
e) 172.18.148.126

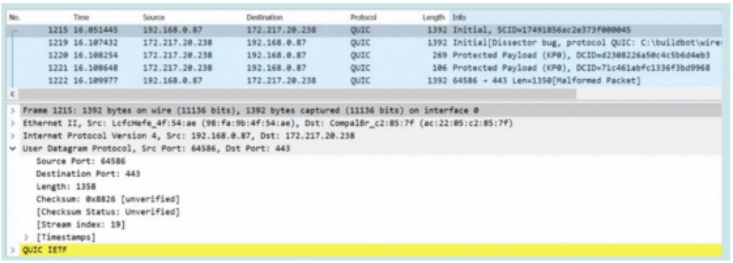
75. Dacă urmăriți imaginea alăturată, câte domenii de coliziune puteți identifica?



a) 3
b) 7
c) 6
d) 8



76. Calculați dimensiunea în biți a tuturor antetelor pentru cadrul extins



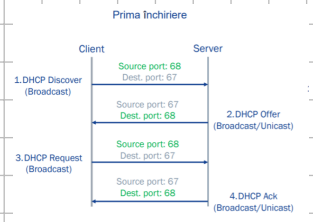
a) 1384
b) 34
c) 272
d) 9778

1392 - 1358 = 34

$34 \cdot 8 = 272$

77. Dacă ar fi să ne uităm la un schimb complet de mesaje dintre un PC și un server DHCP, atunci al 3-lea mesaj ar fi :

a) Un mesaj de ofertă (Offer)
b) Un mesaj de descoperire (Discover)
c) Un mesaj de acceptare (ACK)
d) Un mesaj de cerere (Request)
e) Niciun răspuns nu este corect



78. Evaluați următoarea afirmație : *Un router conectează echipamente din aceeași rețea*

Switch

a) True
b) False

79. Cât durează transmisia unui bit pe o legătură cu rata de transfer 5 Mbps?

a) 0.2 µs
b) Nicio variantă nu este corectă
c) 0.02 ms
d) 0.02 µs
e) 0.2 ms

$\frac{1}{5 \cdot 10^6} = 0{,}2 \cdot 10^{-6} = 0{,}2\ \mu s$

80. Dacă ne referim la comanda ping, putem spune că :

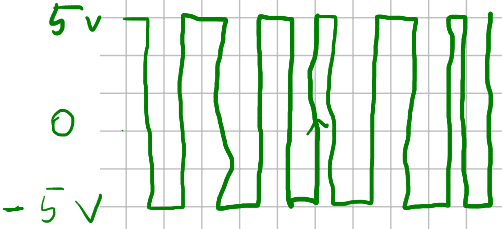
a) Poate întoarce mesajul *request time out*
b) În OS Windows, vor fi trimiși 4 pachețifiecare de câte 32 octeți ✓
c) Ne arată timpul necesar pentru un pachet să ajungă până la destinație și să se întoarcă
d) Scopul comenzii este să verifice dacă există conexiune la nivel Internet cu dispozitivul destinație
e) Toate variantele sunt corecte

81. Care din următoarele reprezentări este forma de undă pentru secvența binară 01000101, codată 4b/5b și transmisă sub forma Manchester? Liniile punctate reprezintă "granițele" unui bit.

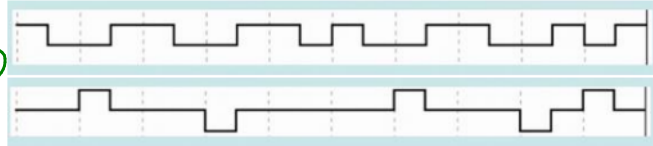
Tabelul de codare 4b/5b este:

Data (Hex)	Data (Binary)	4B5B code	Data (Hex)	Data (Binary)	4B5B code
0	0000	11110	8	1000	10010
1	0001	01001	9	1001	10011
2	0010	10100	A	1010	10110
3	0011	10101	B	1011	10111
4	0100	01010	C	1100	11010
5	0101	01011	D	1101	11011
6	0110	01110	E	1110	11100
7	0111	01111	F	1111	11101

0 1 0 1 0 0 1 0 1 1



a)

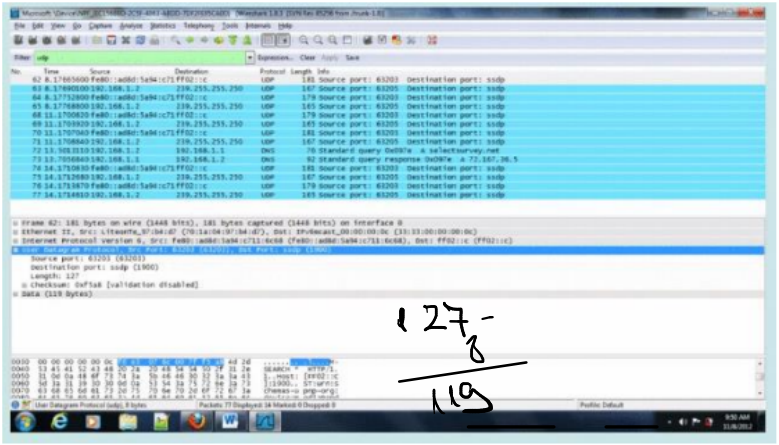


nu arată 0 în img.

b)

c) Niciuna dintre reprezentări nu reprezintă codarea Manchester pentru secvența dată

82. Utilizând imaginea de mai jos, calculați dimensiunea datelor utile în bytes transmise prin intermediul protocolului UDP



a) 118
b) Niciun răspuns nu este correct
c) 120
d) 127

83. Dacă discutăm de portul 110, utilizat, în general, pentru aplicații de POP3(e-mail), acesta face parte din categoria porturilor :

a) Porturi dinamice
b) Porturi rezervate
c) Porturi bine cunoscute
d) Porturi utilizabile

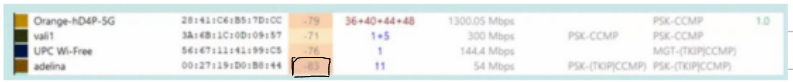
84. Despre comanda *ping*, putem afirma că :

a) Returnează timpul necesar unui pachet pentru a ajunge la destinație și înapoi
b) Toate variantele sunt corecte
c) Rulată pe Windows, va trimite 4 pachete a câte 32 de bytes
d) Se folosește pentru a verifica conexiunea cu un dispozitiv distant
e) Poate returna mesajul *request time out*

85. Dacă e să avem o conversație Skype (conferință live), vom putea folosi care din modurile de transmisie de date?

a) Broadcast
b) Simplex
c) Fullduplex
d) semiduplex

86. În imaginea alăturată, coloana 3 este ceea ce reprezintă nivelul de putere la recepția semnalului în dB. Ținând cont de acest parametru, la ce rețea cu recepția cea mai scăzută?



a) Orange-hD4P-5G
b) UPC Wi-Free
c) Vali1
d) adelina
e) Rețeaua ce ne oferă pe wireless 1300 Mbps

87. Care este adresa de broadcast a rețelei 172.27.159.0 255.255.255.240?

a) 172.27.159.15
b) 172.127.159.255
c) 172.27.159.127
d) 172.27.159.14
e) 172.27.159.128

88. În cadrul antetului IP, câmpul Total Length reprezintă :

a) Dimensiunea antetului IP
b) Dimensiunea datelor primate de la nivelul transport
c) Exceptând-o pe aceasta, nicio altă variant nu este corectă
d) Dimensiunea totală a pachetului

89. Este adevărat că *adresele fizice se schimbă la trecerea dintr-o rețea în alta la un transfer de date*?

a) True
b) False

- La fiecare salt între rețele (de la un router la altul), adresa MAC a pachetului este modificată pentru a reflecta adresa MAC a routerului care retransmite pachetul.
- Routerele acționează ca puncte de tranziție între rețele și actualizează adresa fizică a expeditorului în funcție de propria interfață de rețea.
- Adresele fizice (MAC) sunt valabile doar în rețeaua locală în care pachetul este transmis.
- Când un pachet traversează un router, adresa MAC sursă și destinație este înlocuită cu adresele interfețelor routerului pentru segmentul următor al traseului.
- De exemplu:
  - **Rețea 1:** MAC sursă = Dispozitiv A, MAC destinație = Router 1.
  - **Rețea 2:** MAC sursă = Router 1, MAC destinație = Router 2.

90. Dacă discutăm de nivelul transport și aducem în discuție termenul TCP, ce înseamnă acesta?

a) Transfer Control Protocol
b) Transmission Control Protocol
c) Transfer Correction Protocol
d) Transmit Control Protocol

91. Care dintre următoarele afirmații referitoare la comanda *traceroute* este corectă?

a) Se va afișa doar timpul de ajungere la destinație, fără parcurcul înapoi la sursă afișează traseul
b) Nicio variantă nu este corectă
c) Se poate folosi doar dacă cunoaștem adresa IP de destinație merge și cu hostname
d) Se vor transmite maxim 4 pachete de câte 32 bytes ping
e) Este o comandă ce verifică dacă o adresă IP este accesibilă sau nu, fără alte detalii

92. Pe câți biți este scrisă o adresă logică (IPv4) ?

4 bytes
4 · 8

a) 32
b) 48
c) 8
d) 6
e) 4

93. Pornind de la adresa de rețea 192.168.10.0/24, s-au obținut 16 subrețele folosind subnetarea statică. Considerând că este utilizată pentru gateway prima adresă IP din fiecare subrețea, determinați adresa de gateway pentru cea de-a din cea de-a 6-a subrețea și adresa de broadcast pentru cea de-a 9-a subrețea.

a) 192.168.10.69/28 , 192.168.10.127/28
b) 192.168.10.79/28 , 192.168.10.145/28
c) 192.168.10.80/28 , 192.168.10.145/28
d) 192.168.10.85/28 , 192.168.10.144/28
e) 192.168.10.81/28 , 192.168.10.143/28

mai sus

94. Pornind de la adresa de rețea 192.168.10.0/24, s-au obținut 8 subrețele folosind subnetarea statică. Considerând că este utilizată pentru gateway prima adresă IP din fiecare subrețea, determinați adresa de gateway pentru cea de-a 4-a subrețea și adresa de broadcast pentru cea de-a 5-a subrețea.

mai sus

a) 192.168.10.97/27, 192.168.10.160/27
b) 192.168.10.97/27, 192.168.10.159/27
c) 192.168.10.95/27, 192.168.10.159/27
d) 192.168.10.69/27, 192.168.10.149/27
e) 192.168.10.98/27, 192.168.10.160/27

95. Ce afirmație este falsă, dacă ne referim la Nivelul Legătură de date din cadrul OSI?

a) Practică un control al fluxului de date
b) Organizează datele sub forma unor cadre de comunicație
c) Nu este responsabil cu corecția erorilor de transmisie
d) A fost necesar pentru a avea o comunicație sigură între două puncte
e) Este responsabil cu detecția erorilor

96. Tipul de transmisie half-duplex poate fi descris cel mai bine ca :

a) Este de la un emițător și toți receptorii din rețea
b) O transmisie într-un singur sens, de la emițător la receptor
c) Permite transmisie simultană în ambele sensuri
d) Se poate desfășura fie într-un sens, fie în altul, dar nu simultan

97. Ce cantitate de informații poate conține un canal cu o latență de 70 ms și o rată de transfer de 30 Mbps?

a) 2100 kb
b) Nicio variant nu este corectă
c) 3000 kb
d) 2750 kb
e) 2500 kb

$70 \cdot 10^{-3} \cdot 30 \cdot 10^{6} \cdot 10^{3} = 2100 \cdot 10^{3}$

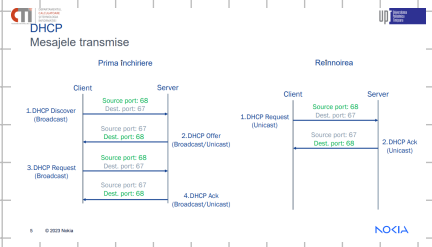
98. Care dintre următoarele nivele este identic în ambele modele de referință (TCP/IP și OSI)?

a) Data Link/Link
b) Transport
c) Prezentare
d) Sesiune
e) Aplicație

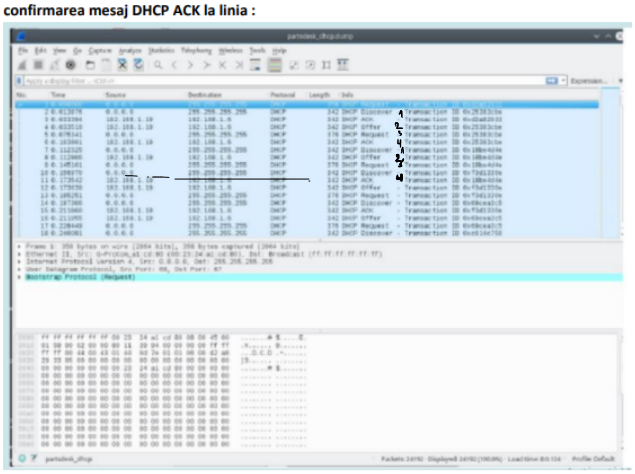
99. Rezultatul cărei comenzi Windows este reprezentat în imaginea de mai jos?

```
Interface: 135.243.230.21 --- 0xb
  Internet Address      Physical Address      Type
  135.243.230.1         2c-fa-a2-49-b2-6e     dynamic
  135.243.230.13        8c-16-45-57-f8-07     dynamic
  135.243.230.16        8c-16-45-5f-22-35     dynamic
  135.243.230.19        8c-16-45-a7-68-58     dynamic
  135.243.230.23        f4-30-b9-19-4a-27     dynamic
  135.243.230.27        70-5a-0f-d8-ba-da     static
  135.243.230.30        00-50-b6-a1-f4-f7     dynamic
  135.243.230.31        00-50-b6-a1-f4-f2     dynamic
  135.243.230.32        8c-16-45-78-d6-26     dynamic
  135.243.230.33        00-50-b6-a1-f4-e7     dynamic
  135.243.230.34        28-80-23-00-97-72     dynamic
  135.243.230.35        30-8d-99-12-a5-95     dynamic
  135.243.230.38        58-20-b1-77-46-cf     dynamic
  135.243.230.39        54-e1-ad-bf-e1-20     dynamic
  135.243.230.44        fc-3f-db-ff-24-a9     dynamic
  135.243.230.45        70-5a-0f-d8-8a-59     dynamic
  135.243.230.48        8c-16-45-5f-24-54     dynamic
  135.243.230.50        a0-2b-b8-3a-85-67     dynamic
  135.243.230.55        00-50-b6-a1-f4-dd     dynamic
  135.243.230.59        00-50-b6-a1-f4-f0     dynamic
  135.243.230.60        3c-18-a0-b2-aa-75     dynamic
  135.243.230.61        00-09-6b-e4-96-1f     dynamic
  135.243.230.62        8c-16-45-62-ee-ae     dynamic
  135.243.230.66        f4-30-b9-19-5a-44     dynamic
```

a) ipconfig /all
b) netstat
c) ipconfig
d) traceroute
e) arp –a



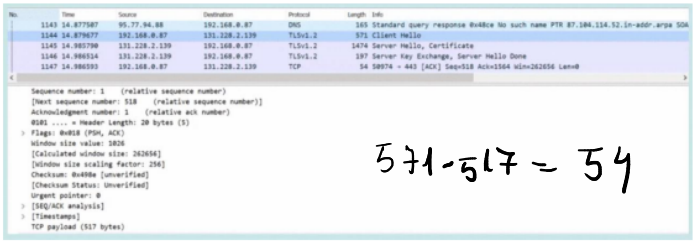
100. Având imaginea de mai jos, mesajul DHCP Discover de la linia 7, va primi confirmarea mesaj DHCP ACK la linia :



1 -> 3
2 -> 6
7 -> 11

a) Niciun răspuns nu este corect
b) 11
c) 3
d) 5

101. Calculați dimensiunea în octeți a cadrului 1144, extins în imagine



571 - 517 = 54

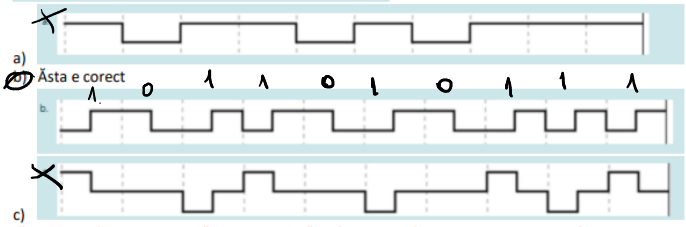
a) 509
b) 54
c) 432
d) 455

102. **Care din următoarele reprezentări este forma de undă pentru secvența binară 10101011, codată 4b/5b și transmisă sub forma Manchester? Liniile punctate reprezintă "granițele" unui bit.**

Tabelul de codare 4b/5b este:

Data (Hex)	Data (Binary)	4B5B code	Data (Hex)	Data (Binary)	4B5B code
0	0000	11110	8	1000	10010
1	0001	01001	9	1001	10011
2	0010	10100	A	1010	10110
3	0011	10101	B	1011	10111
4	0100	01010	C	1100	11010
5	0101	01011	D	1101	11011
6	0110	01110	E	1110	11100
7	0111	01111	F	1111	11101

10110 10111



a)

Așta e corect

b.

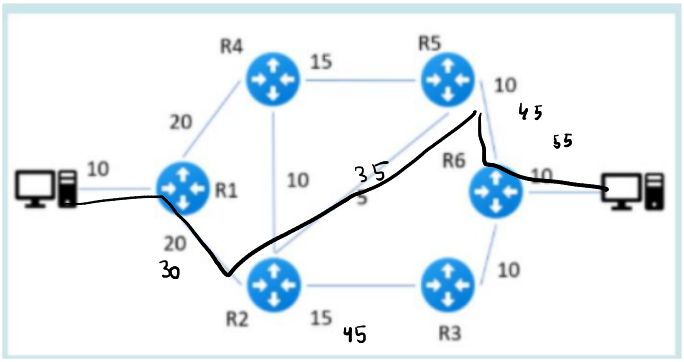
c)

d) Niciuna dintre reprezentări nu reprezintă codarea Manchester pentru secvența data

103. **Luând în considerare portul 21, folosit de regulă pentru FTP, putem afirma că acesta face parte din categoria porturilor :**

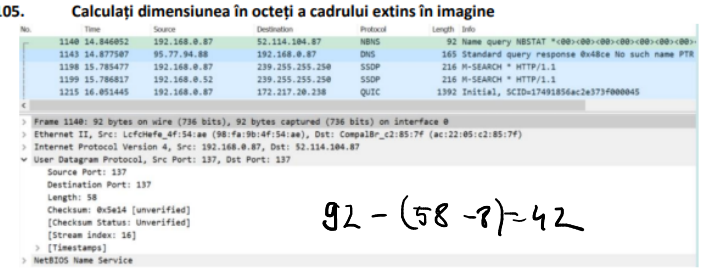
a) Dinamice (dynamic ports)
b) Utilizabile
c) Bine-cunoscute (well-known ports)
d) Rezervate (registered ports)
e) Nu face parte din nicio categorie de porturi

104. **Care este traseul utilizat pentru transferul datelor între cele două PC-uri, considerând OSPF ca protocol de rutare. Costurile legăturilor sunt trecute lângă elementele aferente**



a) R1-R4-R2-R3-R6
b) R1-R2-R5-R6
c) R1-R4-R5-R6
d) Protocolul OSPF nu poate fi folosit în această structură

105. **Calculați dimensiunea în octeți a cadrului extins în imagine**



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1140	14.846052	192.168.0.87	52.114.104.87	NBNS	92	Name query NBSTAT *<00><00><00><00><00><00><00>
1143	14.877507	95.77.94.88	192.168.0.87	DNS	165	Standard query response 0x48ce No such name PTR
1198	15.785477	192.168.0.87	239.255.255.250	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1
1199	15.786817	192.168.0.52	239.255.255.250	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1
1215	16.051445	192.168.0.87	172.217.20.238	QUIC	1392	Initial, SCID=17491856ac2e373f000045

```
> Frame 1140: 92 bytes on wire (736 bits), 92 bytes captured (736 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: LcfcHefe_4f:54:ae (98:fa:9b:4f:54:ae), Dst: CompalBr_c2:85:7f (ac:22:05:c2:85:7f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.87, Dst: 52.114.104.87
v User Datagram Protocol, Src Port: 137, Dst Port: 137
    Source Port: 137
    Destination Port: 137
    Length: 58
    Checksum: 0x5e14 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 16]
  > [Timestamps]
> NetBIOS Name Service
```

92 - (58 - 8) = 42

a) 336
b) 272
c) 42
d) 34 (ai uitat să scazi dimensiunea antetului UDP de 8 octeți – din length)

6

106. **Ce afirmație este incorectă aferentă adreselor MAC?**

a) Sunt formate din 4 octeți
b) Sunt adrese unice la nivel global
c) Sunt formate din două componente, una depinzând de producător și un identificator unic
d) Sunt adrese formate din 48 de biți

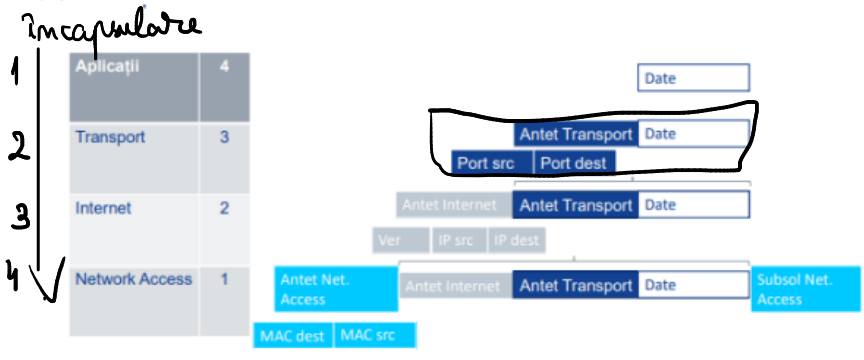
107. **Pornind de la adresa de rețea 192.168.10.0/24, s-au obținut 16 subrețele folosind subnetarea statică. Considerând că este utilizată pentru gateway prima adresă IP din fiecare subrețea, determinați adresa de gateway pentru cea de-a din cea de-a 3-a subrețea și adresa de broadcast pentru cea de-a 7-a subrețea.**

a) 192.168.10.30/28 192.168.10.115/28
b) 192.168.10.34/28 192.168.10.110/28
c) 192.168.10.33/28 192.168.10.110/28
d) 192.168.10.41/28 192.168.10.111/28
e) 192.168.10.33/28 192.168.10.111/28

mai bun

108. **????La procesul de încapsulare, realizat după modelul de referință TCP/IP, la al câtelea nivel se adaugă portul sursă și portul destinație?**

a) al 4-lea
b) al 2-lea
c) al 3-lea ĂSTA E RĂSPUNSUL CORECT, CONFORM IMAGINII
d) primul



109. **Ce variantă descrie cel mai bine topologia full-mesh :**

a) Elementele sunt conectate unul la altul, transmisia făcându-se simultan
b) Elementele transmit în mod simultan
c) Fiecare element este legat la toate celelalte
d) Toate elementele ascultă, nici unul nu transmite
e) Elementele primesc un token (jeton) și ele pot transmite doar când au jeton-ul

110. **Pornind de la adresa de rețea 192.168.10.0/24, s-au obținut 8 subrețele folosind subnetarea statică. Determinați cea de-a 23-a adresă IP disponibilă pentru dispozitive din cea de-a 5-a subrețea și adresa de broadcast pentru cea de-a 5-a subrețea.**

a) 192.168.10.149/27 192.168.10.191/27
b) 192.168.10.148/27 192.168.10.161/27
c) 192.168.10.151/27 192.168.10.159/27
d) 192.168.10.149/27 192.168.10.160/27
e) 192.168.10.153/27 192.168.10.162/27

mai sus

111. **Dacă discutăm despre stabilirea conexiunii utilizând protocolul UDP, mesajele transmise sunt :**

a) UDP-ul nu folosește procedura de *three way handshake*
b) SYN, SYN ACK, ACK
c) SYN ACK, ACK, SYN
d) ACK, SYN ACK, SYN

TCP

112. **Din câți biți este alcătuită o adresă fizică?**

a) 48
b) 8
c) 32
d) 6
e) 10

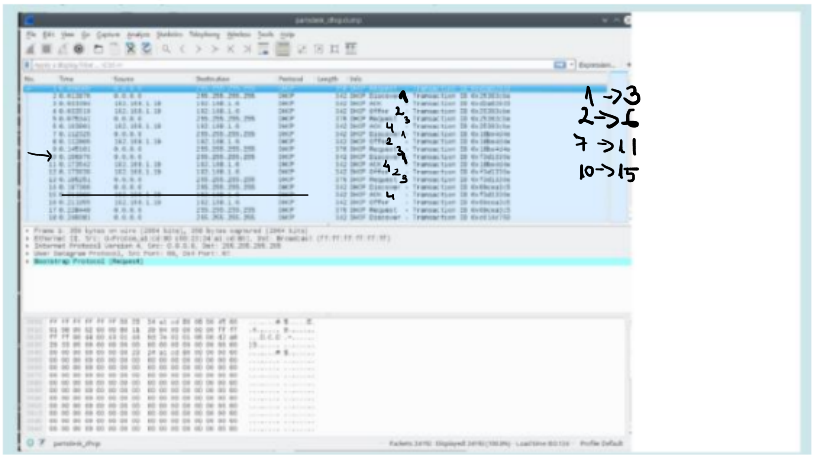
6·8

113. **Care din următoarele procedee de rutare se folosesc cel mai efficient, în rețelele de dimensiuni reduse cu trafic predictibil?**

a) Rutări statice
b) Pentru rețele de mici dimensiuni, nu sunt necesare protocoale de rutare
c) BGP
d) OSPF
e) RIP

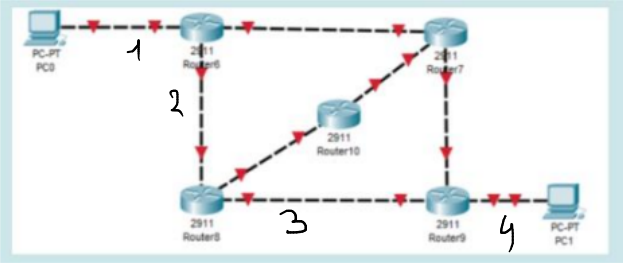
Cele dinamice se configurează automat

114. **Având imagimea de mai jos, mesajul DHCP Discover de la linia 10, va primi confirmarea mesaj DHCP ACK la linia :**



a) Niciun răspuns nu este correct
b) 6
c) 11
d) 15

115. **Care este valoarea minimă a câmpului TTL, pentru care avem conexiune între cele 2 PC-uri din imagine? Nu se vor lua în considerare culorile triunghiurilor sau forma liniilor.**



a) Nu von avea conexiune indifferent de valoarea TTL-ului
b) 3
c) 5
d) 4
e) 2

116. **Calculați dimensiunea tuturor antetelor în biți, pentru cadrul cu numărul 1281, cadrul fiind detaliat**

```
Frame 1281: 128 bytes on wire (1024 bits), 128 bytes captured (1024 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: LcfcHefe_4f:54:ae (98:fa:9b:4f:54:ae), Dst: CompalBr_c2:85:7f (ac:22:05:c2:85:7f)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.87, Dst: 78.96.7.88
Transmission Control Protocol, Src Port: 54677, Dst Port: 53, Seq: 1, Ack: 1, Len: 74
    Source Port: 54677
    Destination Port: 53
    [Stream index: 44]
    [TCP Segment Len: 74]
    Sequence number: 1    (relative sequence number)
    [Next sequence number: 75    (relative sequence number)]
    Acknowledgment number: 1    (relative ack number)
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window size value: 1026
    [Calculated window size: 262656]
    [Window size scaling factor: 256]
    Checksum: 0x171c [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent pointer: 0
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]
    TCP payload (74 bytes)
    [PDU Size: 74]
```

128 - 74 = 54

3 54·8 = 432

a) 496
b) 432
c) 62
d) 54

117. **În cazul codificării Manchester, care afirmație este corectă?**

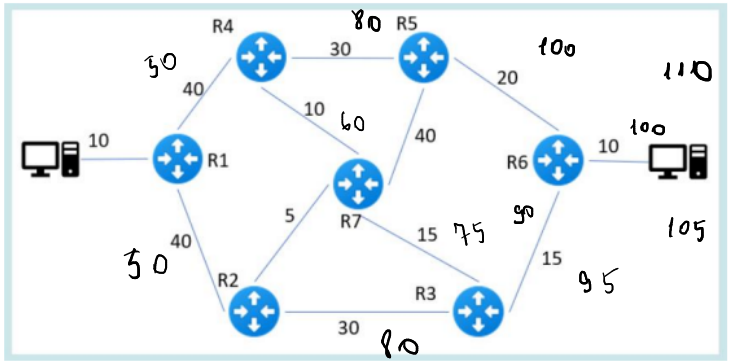
a) Semnalul analogic trebuie convertit în digital
b) Utilizează modulația în frecvență
c) Se încearcă inserarea unor tranziții doar în secvențe lungi de biți de 0
d) În medie, numărul tranzițiilor se dublează față de codificarea NRZ

tranz la fiecare jumătate de timp

118. **Dacă ne referim la încheierea comunicației TCP, venită din partea clientului, afirmația falsă este :**

a) Este un process ce se desfășoară în 4 pași
b) Serverul transmite două mesaje
c) Clientul transmite primul și ultimul mesaj
d) Procedeul este descris prin metoda *three way handshake*

119. **Care este traseul utilizat pentru transferul datelor între cele două PC-uri, considerând folosirea unui protocol bazat pe un algoritm de tipul starea legăturii (link state). Costurile legăturilor sunt trecute lângă elementele aferente.**



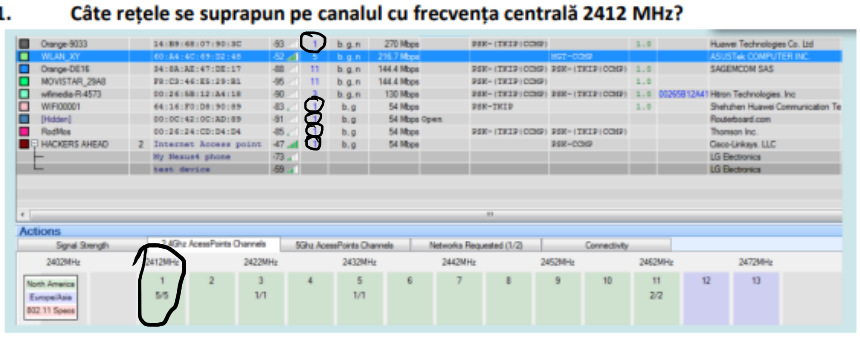
a) R1-R4-R7-R2-R3-R6
b) R1-R4-R7-R3-R6 VERIFICĂ-LI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c) R1-R4-R5-R6
d) R1-R2-R3-R6

120. **Care este adresa de rețea din care face parte host-ul cu adresa 192.168.220.2 255.255.255.240?**

a) 192.168.219.1
b) 192.168.220.0
c) 192.168.220.1
d) 192.168.219.0
e) 192.168.221.0

192 . 168 . 220 . 0000 0010
255 . 255 . 255 . 1111 0000

121. **Câte rețele se suprapun pe canalul cu frecvența centrală 2412 MHz?**



a) 1
b) 3
c) 5
d) 2
e) 4

122. **Care este timpul de propagare necesar parcurgerii de către un octet a unei legături prin cablu de cupru, având lungimea de 5 km?**

a) 200 µs
b) 0.173 ms
c) 0.2 ms
d) 17.3 µs

$8 \cdot \frac{5 \cdot 10^3}{2,3 \cdot 10^8} = 17,3 \cdot 10^{-5} = 0,173 \cdot 10^{-3}$ $t = 0,173ms$

123. **Care din următarele afirmații descrie cel mai bine procesul de broadcast?**

a) Mai mulți emițători transmit unui singur receptor
b) Un emițător transmite la un singur receptor
c) Toți emițătorii transmit la toate receptoarele
d) Un emițător comunică la toți receptorii
e) Un emițător și mai mulți, dar nu toți receptorii

124. **Când un cadru de date cu o adresă MAC destinație necunoscută de către switch intră în acest switch, acest dispozitiv (switch) va retransmite (forward) acest cadru de date pe care (prin care) porturi?**

a) Prin niciun port
b) Prin toate
c) Prin toate porturile unicast
d) Prin toate porturile cu excepția celui prin care a recepționat cadrul de date (așa a ales cineva în p1)

125. **Ce variantă este falsă, atunci când ne referim la modalitatea de diferențiere a algoritmilor de rutare dinamică ?**

a) Momentul în care își schimbă rutele
b) Metrica folosită
c) Locul de unde își iau informația
d) Producătorul router-ului

126. **Un socket sursă este format din :**

a) IP sursă și port sursă
b) MAC sursă și port sursă
c) IP sursă și port destinație
d) MAC sursă și port destinație

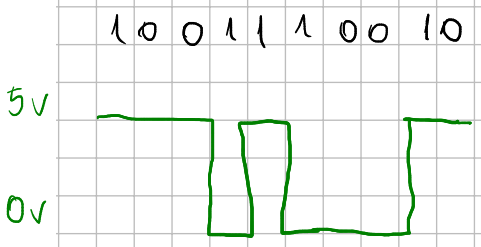
127. **Care din următoarele este o adresă fizică (MAC) validă ?**

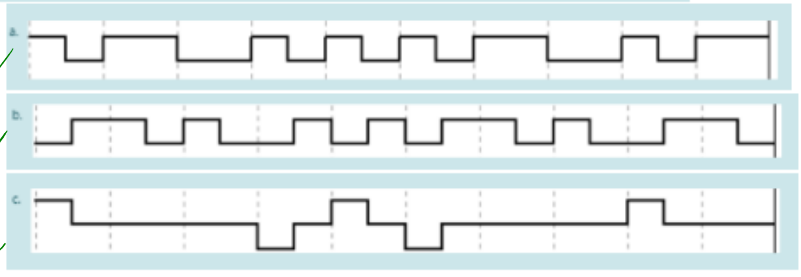
a) 153.10.19.255
b) 273.14.168.0
c) 00:14:78:ah:9c:2b
d) 00-17-fc-34-00-00
e) 255.255.216.1

128. Care din următoarele reprezentări este forma de undă pentru secvența binară 10011000, codată 4b/5b și transmisă sub forma NRZ? Liniile punctate reprezintă "granițele" unui bit.

Tabelul de codare 4b/5b este:

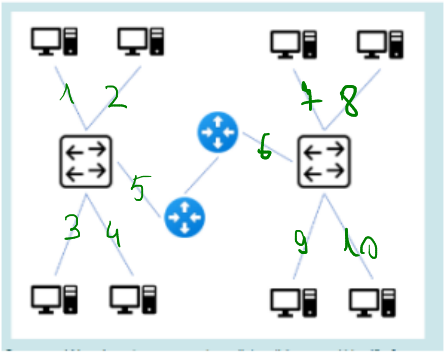
Data		4B5B code	Data		4B5B code
(Hex)	(Binary)		(Hex)	(Binary)	
0	0000	11110	8	1000	10010
1	0001	01001	9	1001	10011
2	0010	10100	A	1010	10110
3	0011	10101	B	1011	10111
4	0100	01010	C	1100	11010
5	0101	01011	D	1101	11011
6	0110	01110	E	1110	11100
7	0111	01111	F	1111	11101





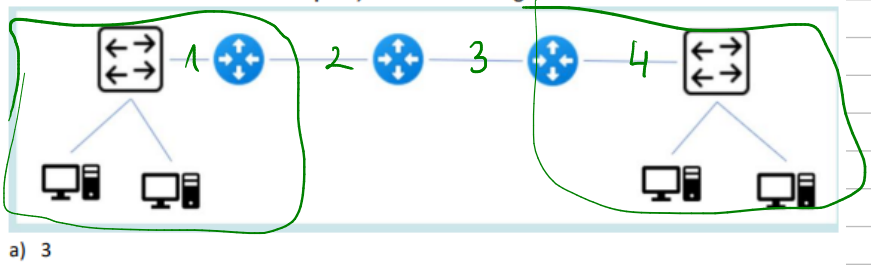
a)
b)
c)
d) Niciuna dintre reprezentări nu reprezintă codarea NRZ pentru secvența dată

129. Dacă urmăriți imaginea alăturată, câte domenii de coliziune puteți identifica ?



a) 10
b) 3
c) 8
d) 2

130. Câte domenii de broadcast puteți identifica în imaginea alăturată?



a) 3
b) 4
c) 6
d) 5

131. Din ce rețea face parte host-ul cu adreesa de IP 172.28.92.126/23?

a) 172.28.91.1
b) 172.28.92.1
c) 172.28.92.255
d) 172.28.91.0
e) 172.28.92.0